Pearson
BTEC

شهادة Pearson BTEC International
المستوى 3

الـهندسة

الوحدة 3

تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الـهندسة

المؤلف: أشوك كومار

المستوى 3

كتاب الطالب

نشرته شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

https://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk/

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات Pearson التأهيلية على الموقع الإلكتروني:
qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لمتن النصوص لعام 2020 محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

تنضيد الحروف بواسطة شركة فلورنس برودكشن ليمتد

إنتاج شركة فلورنس للإنتاج المحدودة وإنتيغرا

© حقوق التأليف والنشر للرسوم التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسوم التوضيحية من إعداد شركة فلورنس برودكشن ليمتد

نُشرت هذه الطبعة عام 2024

ما لم يُذكر خلاف ذلك في هذا العمل، فإن أي علامات تجارية لجهة خارجية قد تظهر في هذا العمل هي ملك لأصحابها المعنيين وأي إشارات إلى العلامات التجارية أو الشعارات أو المظهر التجاري الآخر لجهة خارجية هي لأغراض توضيحية أو وصفية فقط. لا يُقصد من هذه الإشارات الإشارة إلى أي رعاية أو تأييد أو تفويض أو ترويج لمنتجات بيرسون إديوكيشن ليمتد من مالكي هذه العلامات، أو أي علاقة بين المالك وشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد أو الشركات التابعة لها أو المؤلفين أو المرخص لهم أو الموزعين التابعين لها.

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر
يتوافر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

إشعار حقوق التأليف والنشر
جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواءً كان بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، باستثناء الحالات التي تتوافق مع أحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن EC4A 1EN (www.cla.co.uk). يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

المواقع الإلكترونية
لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن محتوى أي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يعاين المعلمون كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الصف للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقًا، وملائمًا، ومناسبًا. ونقترح أن يضع المعلمون إشارة مرجعية على المواقع الإلكترونية المفيدة وأن ينظروا في تمكين الطلاب من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/الكلية.

ملاحظة من الناشر
تنفذ Pearson عمليات تحرير مُكثفة، بما في ذلك التحقق من الإجابات والحقائق، لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، ويُبذَل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء، ومع ذلك، ما نحن إلا بشر، وأحيانًا تحدث أخطاء. ولا تتحمل Pearson المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

شكر وتقدير

الصور:

الاتحاد الأوروبي: مقتبس من ملصقات الطاقة ص 18 (الشكل 3.8)؛ **شترستوك:** ثيراووت إس إس ص 25 (الشكل 3.10)، إيه جا آر فوتو ص 64.

تعرُّف الوحدة

تنطوي عملية تصميم وتصنيع المنتجات الهندسية على تحديد حاجة المستخدم أو السوق لمنتج جديد أو مُعدل وتحويله إلى منتج تجاري يُلبي هذه الحاجة. ولتنفيذ ذلك، يحتاج المصمم إلى النظر في مجموعة من متطلبات المنتج من المستخدم وأي معايير تنظيمية ذات صلة لتوليد المفاهيم، ثم استخدام المعرفة الأساسية بالمواد والمكونات والمبادئ الهندسية لتوليد حلول فعالة.

تتناول هذه الوحدة محفزات التصميم التي تؤدي إلى الحاجة إلى تصميمات جديدة، ومعلومات عن القيود المفروضة على تصميمك، والكيفية التي يمكنك بها تحديد ما تريده من منتجك، وطريقة تكرار الأفكار لتطوير حل فعال، ثم كيفية تحليل عملك والإبلاغ به.

كيفية إجراء التقييم

التقييم

ستُقيَّم داخليًا باستخدام تقييمات Pearson المحددة.

تُقيَّم هذه الوحدة باستخدام موجز واجبات Pearson المحددة، وفي أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني حصولك على درجة معينة، لكنك ستكون قد نفذت تمرينًا أو تدريبًا مفيدًا في إطار استعدادك لواجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم، ويمكنك القيام بذلك بالعمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

كما يجب عليك التأكد من إنجاز جميع المهام الواردة في التقييم إذا كنت تأمل في الحصول على درجة التفوق أو الامتياز، فعلى سبيل المثال، تتطلب معايير التفوق حل المسائل الروتينية بدقة وتتطلب معايير الامتياز حل المسائل الروتينية وغير الروتينية بدقة، مع بيان استخدام طرق الحل المناسبة.

سيتألف واجب Pearson المحدد من عدد من المهام المصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول في الصفحة الآتية، ومن المرجح أن تتخذ شكل مسائل رياضية أو مسائل هندسية تتطلب الحل.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، والمكان الذي يمكنك فيه العثور على أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ استكشاف محفزات التصميم والتحديات والقيود والفرص والمتطلبات التشغيلية		
A.P1 تفسير البيانات العددية من موجز العميل إلى مجموعة من النتائج الصحيحة جزئيًا. **تمرين تقييمي 3.1b** **A.P2** تفسير موجز العميل في شكل بعض المتطلبات والفرص أو القيود المناسبة. **تمرين تقييمي 3.1a** **A.P3** تفسير موجز المتطلبات في شكل بعض عوامل الصحة والسلامة المناسبة واعتبارات الاستدامة. **تمرين تقييمي 3.1a**	**A.M1** تفسير البيانات العددية من موجز العميل في شكل مجموعة من النتائج الصحيحة والدقيقة بشكل أساسي. **تمرين تقييمي 3.1b** **A.M2** تفسير موجز العميل في شكل مجموعة متسقة في الغالب من متطلبات المنتج المناسبة والفرص والقيود وعوامل الصحة والسلامة واعتبارات الاستدامة. **تمرين تقييمي 3.1a**	**A.D1** تفسير موجز العميل في مجموعة شاملة ومدعومة بالأدلة في الغالب من المتطلبات والفرص والقيود وعوامل الصحة والسلامة واعتبارات الاستدامة التي يجب أن تقدم أداءً محسنًا للمنتج. **تمرين تقييمي 3.1a و3.1b**
نتاج التعلم ب استخدام عملية تكرارية لتطوير الأفكار وتصميم المنتج المعدل		
B.P4 وضع مجموعة من أفكار التصميم، مع بعض الاختلافات في الشكل، والتي تتناول بعض جوانب موجز العميل. **تمرين تقييمي 3.2b** **B.P5** تقديم أفكار التصميم باستخدام الرسوم المبسطة والتعليقات التوضيحية مع إشارة محدودة إلى المنتجات الحالية. **تمرين تقييمي 3.2b** **B.P6** إنتاج حل تصميم يُظهر تباينًا في الشكل ويتناول بعض جوانب موجز العميل. **تمرين تقييمي 3.2b** **B.P7** التعريف بحل التصميم حتى يتمكن طرف خارجي مختص من فهم الغرض منه. **تمرين تقييمي 3.2b** **B.P8** تحديد، بفحص محدود للخيارات، المواد المناسبة لحل التصميم الذي يُلبي بعض متطلبات موجز العميل. **تمرين تقييمي 3.2a** **B.P9** تحديد، بفحص محدود للخيارات، عمليات التصنيع المناسبة لحل التصميم الذي يلبي بعض متطلبات موجز العميل. **تمرين تقييمي 3.2a**	**B.M3** استنباط مجموعة من أفكار التصميم المُجدية في الغالب، مع بعض الاختلافات في الشكل والنهج، والتي تتناول معظم جوانب موجز العميل. **تمرين تقييمي 3.2b** **B.M4** تقديم أفكار التصميم باستخدام الرسوم والتعليقات التوضيحية سهلة الفهم مع بعض الإشارات إلى المنتجات الحالية. **تمرين تقييمي 3.2b** **B.M5** إنتاج حل تصميم محسّن ذو اختلاف واضح في الشكل والنهج، ويُعرّف حتى يتمكن طرف خارجي مختص من تفسير كيفية تصنيعه. **تمرين تقييمي 3.2b** **B.M6** تقديم الأسباب، بفحص الخيارات، لاختيار المواد وعمليات التصنيع لحل التصميم الذي يُلبي معظم متطلبات موجز العميل. **تمرين تقييمي 3.2a**	**B.D2** ابتكار مجموعة من أفكار التصميم الواضحة والممكنة والملائمة للغرض في الغالب، مع وجود اختلافات في الشكل والنهج، والتي تتناول بشكل شامل موجز العميل، مع الإشارة المناسبة للمنتجات الحالية. **تمرين تقييمي 3.2b** **B.D3** إنتاج حل تصميم محسّن، مع تباين في الشكل والنهج مدعوم بالأدلة، ويُعرّف بإيجاز ووضوح حتى يتمكن طرف خارجي مختص من تفسير كيفية تصنيعه بشكل فعال. **تمرين تقييمي 3.2b** **B.D4** تحسين اختيار المواد وعملية التصنيع لحل التصميم الذي يلبي متطلبات الموجز. **تمرين تقييمي 3.2a**
نتاج التعلم ج وضع المسوغات التقنية والتحقق من صلاحية حل التصميم		
C.P10 تقديم أساس منطقي جزئي لأسباب وجوب فعالية حل التصميم أكثر من المنتج الأصلي. **تمرين تقييمي 3.3** **C.P11** تقديم تقييم لحل التصميم، يُراعي بعض الميزات والقيود والضوابط والفرص الإضافية. **تمرين تقييمي 3.3**	**C.M7** تقديم أساس منطقي واضح لأسباب وجوب فعالية حل التصميم أكثر من المنتج الأصلي. **C.M8** تقديم تقييم واضح لحل التصميم، يُراعي الميزات والقيود والضوابط والمزيد من الفرص. **تمرين تقييمي 3.3**	**C.D5** تقديم أساس منطقي مدعوم بالأدلة لسبب كون حل التصميم أكثر فعالية من المنتج الأصلي، عبر تقييم متوازن للميزات والقيود والضوابط والفرص الإضافية. **تمرين تقييمي 3.3**

بدء النشاط

بالتعاون معًا مجموعات، يضع الطلاب قائمة بجميع الأشياء التي قد يريدونها من منتج معين، ويكتبون المعنى الذي يعتقدون أنه المقصود من هذه المتطلبات من حيث القرارات التي سيتخذها المصمم، مع مراعاة تكلفة تصنيع المنتج والمواد المستخدمة وقوة المنتج ومتانته واستدامته وموثوقيته وما إلى ذلك.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} استكشاف محفزات التصميم والتحديات والقيود والفرص والمتطلبات التشغيلية

ب} استخدام عملية تكرارية لتطوير الأفكار وتصميم المنتج المعدل

ج} وضع المسوغات التقنية والتحقق من صلاحية حل التصميم

أ} استكشاف محفزات التصميم والتحديات والقيود والفرص والمتطلبات التشغيلية

محفزات التصميم

نادرًا ما يحدث إطلاق منتج جديد تلقائيًا، حيث يوجد عادةً محفز يبدأ نشاط تصميم جديد.

جذب السوق ودفع التكنولوجيا

جذب السوق

جذب السوق مصطلح يشير إلى التحفيز الممنوح لتطوير منتجات جديدة من خلال الحاجة إلى منتج جديد تمامًا يُلبي بعض الطلب، أو لمنتج محسن لمعالجة استياء العملاء من المنتجات الحالية. في سوق السيارات، على سبيل المثال، يرغب العملاء عادةً في تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود وزيادة الراحة وتحسين السلامة. نتيجةً لذلك، غالبًا ما تركز الشركات المصنعة على هذه الجوانب. يمكن أن يشير جذب السوق أيضًا إلى الضغوط لترقية المنتج استجابة لتطورات المنافسين.

وقد تُحدد هذه الاحتياجات من خلال التعليقات غير الرسمية، مثل محادثات وكلاء المبيعات مع العملاء، أو قد تُحدد نتيجة لمزيد من أبحاث السوق الرسمية. يمكن أن يساعد هذا النوع من العمل على تحديد مجالات السوق التي يمكن أن يؤثر فيها منتج جديد يتسم بالخصائص الصحيحة. كما أنها تشير إلى ما يريده العملاء، لذلك إذا كان من الممكن تسليم ذلك على النحو المطلوب وفي الوقت المحدد، فيجب أن يوفر منتج ناجح.

ومع ذلك، فإن جذب السوق له حدوده، حيث قد يتمكن العملاء من تحديد الحاجة، ولكن التكنولوجيا لتحويلها إلى حقيقة قد لا تكون موجودة بعد. على سبيل المثال، قد يرغب السوق في استخدام لوح التزلج أو جهاز النقل الآني، ولكن إذا لم يكن بالإمكان إنتاجه باستخدام التكنولوجيا الحالية، فلن يحدث ذلك. وعلى شاكلة مماثلة، يحتاج المصممون إلى توخي الحذر فيما يتعلق بتوقيت الحاجة، لأن متطلبات العملاء قد تتغير أو حتى تُستبدل بالكامل في أثناء دورة تطوير المنتج. قد تمنح شركة هندسية العملاء ما أرادوا قبل ثلاث سنوات، وليس ما يريدون الآن.

دفع التكنولوجيا

دفع التكنولوجيا مصطلح يطلق على تطوير المنتجات التي أصبحت ممكنة من خلال إدخال التصنيع الجديد أو تكنولوجيا المنتجات. وقد يعني ذلك في التصنيع أنه يمكن إنتاج المنتجات بشكل أكثر فعالية من حيث

التكلفة أو الموثوقية أو بدقة أكبر من ذي قبل. وقد يعني أيضًا أن التطورات التكنولوجية تسمح بدمج الميزات والوظائف في المنتج. سمحت التطورات في الإلكترونيات وأجهزة الاستشعار والشاشات التي تعمل باللمس، على سبيل المثال، بظهور سوق جديدة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية منذ عام 2010 تقريبًا.

غالبًا ما تكون منتجات دفع التكنولوجيا مبتكرة للغاية، ويمكن أن تمثل تغييرًا كبيرًا في السوق لمنتج معين، أو إنشاء قطاعات سوق جديدة تمامًا.

ومع ذلك، يجب توخي الحذر لأن دمج تقنية جديدة في المنتج لا يضمن النجاح التجاري في السوق. يعد التلفزيون ثلاثي الأبعاد مثالًا على تحفيز التكنولوجيا، فبفضل الابتكارات في تصميم التلفزيون وقدرات البث أصبح التطوير ممكنًا، لكن طلب العملاء لم يتماشى مع التوقعات.

وقفة للتفكير

أصبحت شركتك على دراية بمواد جديدة تشبه الإسفنج لديها القدرة على حبس المسحوق والغبار بدلًا من السوائل. وتتوافر في شكل ألواح أو شرائط بسُمك 1 مم. يمكن قصها بالمقص ويمكن أيضًا لفها وفكها دون أن تتلف. ضع قائمة بأكبر عدد ممكن من الاستخدامات للمادة.

تلميح

أين قد ترغب في محاولة جمع جزيئات صغيرة؟

توسيع الأفق

اختر واحدة من أفكارك وادرس كيفية تطويرها بشكل أكبر. هل هناك أي قيود على فكرتك؟ هل يمكن معالجة هذه القيود؟

المهارات

- الإبداع
- الابتكار

يمكنك استخدام هذا التمرين لتطوير مهاراتك وقدرتك الإبداعية. ما التقنيات التي استخدمتها، وماذا يمكنك أن تفعل في المرة القادمة؟

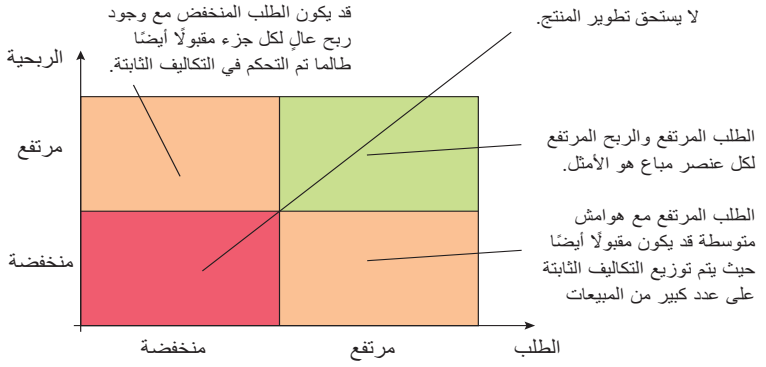
الطلب

تريد إنشاء منتج له سوق وعليه طلب من العملاء. سيعطي إجمالي الطلب والحصة المتوقعة لشركتك في السوق قيمة متوقعة للمبيعات، ويمكن أن يساعدك ذلك على تحديد ما إذا كنت تريد البدء في تطوير المنتج ومقدار الوقت والمال للاستثمار في تطويره.

تحتاج أيضًا إلى مراعاة الطلب على منتجك، ليس فقط في الوقت الحالي ولكن طوال عمر المنتج. هل هذا منتج لعملية **التصنيع لمرة واحدة** أو في دفعة منفردة من أجزاء متعددة لعميل واحد، أم أنه منتج للبيع على مدى عدة سنوات في سوق مفتوح؟ كيف يمكن أن يتغير الطلب على المنتج بمرور الوقت؟ هل السوق الإجمالي لنوع المنتج يرتفع أم ينخفض أم ثابت؟ كيف يمكن أن تتغير حصة المنتج في السوق بمرور الوقت؟

المصطلح الرئيس

التصنيع لمرة واحدة – منتج تُصنع منه نسخة واحدة فقط، وعادةً ما تتمثل هذه العملية في مشاريع كبيرة الحجم، مثل الجسور أو السفن، أو المنتجات المصممة لتطبيق محدد للغاية، مثل الأدوات العلمية شديدة التخصص.



الشكل 3.1 مخطط الربحية مقابل الطلب

المصطلحات الرئيسة

النفقات العامة – هي التكاليف المرتبطة بإدخال أحد المنتجات في السوق، لكن لا يمكن إرجاعها مباشرةً إلى منتج معين، ويمكن أن يشمل ذلك الإضاءة وإيجار المصنع وصيانة التصنيع ورواتب الموظفين غير المرتبطين مباشرةً بالإنتاج؛ مثل: موظفي الشؤون القانونية والمالية وعمال النظافة وما إلى ذلك.

الربح – هو الفرق بين مبلغ المال المكتسب من بيع المنتج وتكلفة إنتاج هذا المنتج وبيعه، بما يشمل تكاليف التطوير والمواد والتصنيع والتسويق والنفقات العامة.

المساهمون – هم من يملكون جزء من شركة بحيث يمكن شراء حصتهم في الملكية أو بيعها، وعادةً ما يأمل المساهمون في تلقي الدفعة السنوية التي تُسمى توزيعات الأرباح، والتي تُدفع إذا كانت الشركة تعمل بشكل جيد وتحقق أرباحًا جيدة.

التكرار – تكرار المنتج هو إصدار أحدث من منتج موجود، وعادةً ما يتضمن هذا التحديث بعض التحسينات للمستخدم، مثل الميزات الإضافية أو الوزن المنخفض، وقد يُفيد الشركة المصنعة أيضًا لكونه أرخص أو أسهل في التصنيع. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الهواتف المحمولة، مع ظهور إصدارات جديدة من المنتج نفسه سنويًا تتميز بتحسينات في عمر البطارية أو الذاكرة أو سرعة المعالجة.

الربحية

عليك التأكد من أن العائد المالي على أي منتج يغطي تكاليف تصميمه وصنعه وأي **نفقات عامة**، وبالإضافة إلى ذلك، سترغب في تحقيق **ربح** كافٍ حتى تحصل مؤسستك على المال للاستثمار في المنتجات والمنشآت الجديدة، ودفع حصص **المساهمين**.



الأرباح المحققة من مبيعات المنتج، والتي تعتبر ضرورية للتمكن من الاستثمار في المنتجات الجديدة.

ضريبة المبيعات (ضريبة القيمة المضافة) على المنتج.

قد يرفع بائع التجزئة أيضًا السعر إذا لم يتم بيع المنتج مباشرة إلى المستخدم النهائي.

حصة من التكاليف غير المباشرة المرتبطة بتشغيل الشركة (مثل الكهرباء، التدفئة، الإضاءة، الإيجار أو الرهن العقاري على المصنع) أو المتعلقة بالتسويق والموقع الإلكتروني والموارد البشرية والرواتب وتنظيف المكاتب والصيانة، إلخ.

تكلفة تخزين ونقل البضائع الجاهزة إلى السوق.

تكلفة تحويل المواد الخام والأجزاء إلى منتج نهائي. يشمل تكاليف الآلات والعمالة.

تكلفة المواد والمكونات في كل عنصر من عناصر المنتج.

كل منتج جديد سيحتاج إلى قوالب، وأدوات تثبيت، وتجهيزات، وأدوات لتمكين تصنيع الجزء؛ سيتم توزيع تكلفة هذه الأدوات على عدد الأجزاء التي سيتم تصنيعها.

سيكلف كل منتج جديد مبلغًا معينًا لتصميمه وتطويره، ويتم تقاسم هذه التكلفة بين العدد المتوقع من الأجزاء التي سيتم إنتاجها (على سبيل المثال، تقاسم تكاليف تطوير بقيمة 10,000 دولار بين 2000 جزء منتج يعني 5 دولارات لكل جزء).

الشكل 3.2 الأرباح والتكاليف

الابتكار

عند تطوير منتج جديد، يمكن أن تكون التحسينات في المنتجات الحالية إما تدريجية وإما مبتكرة، فالتغييرات التدريجية هي تحسينات تدريجية للمنتج الحالي، وغالبًا ما تستند هذه التحسينات إلى الخبرة في **التكرارات** السابقة للمنتج، ومن غير المحتمل إدخال تغيير كبير في المفاهيم العامة المرتبطة بتشغيل المنتج.

قد يحدث الابتكار عندما تأتي تقنية جديدة تتيح إنتاج عناصر كانت مستحيلة من قبل (انظر مناقشة دفع التكنولوجيا أعلاه). يمكن أن يحدث الابتكار أيضًا في الحالات التي تُفحص فيها طريقة تحقيق وظائف منتج معين من منظور غير تقليدي. ومن الأمثلة الأخرى، نقل التكنولوجيا أو الأساليب من تخصص إلى آخر. من الأمثلة المعروفة على ذلك أوين فينلي ماكلارين، المصمم الذي شارك في إنشاء الهيكل السفلي القابل للطي للطائرة المقاتلة ستبفاير في المدة التي سبقت الحرب العالمية الثانية. وقد استخدم لاحقًا معرفته بالتصنيع الخفيف وآليات الطي لإنشاء مقاعد مدفوعة وعربات أطفال قابلة للطي.

يوفر الابتكار في تصميمات منتجاتك إمكانية إنشاء فرق واضح بينك وبين منافسيك. ولتحقيق النجاح التجاري، لا ينبغي للابتكار أن يكون مجرد تحديث ولكن يجب أن يكون شيئًا يقدره العملاء. لذا، يجب فهم ما يريده المستخدمون النهائيون من منتجك.

أبحاث السوق

إن فهم السوق ضروري لتصنيع منتجات ناجحة. وتتناول أبحاث السوق مجموعة من الأنشطة التي تساعدك على فهم ما يريده عملاؤك وما قد يخطط له المنافسون الآن وفي المستقبل.

قد تختلف كيفية إجراء أبحاث السوق اعتمادًا على حجم شركتك وعلاقتك بالمستخدمين النهائيين وطبيعة المنتجات. وإذا كانت الشركة مؤسسة صغيرة ومتخصصة للغاية تبيع مباشرةً لعدد قليل من العملاء، فقد يجري مهندسو المبيعات أبحاث السوق بأنفسهم. سيهدفون إلى فهم عدد المنتجات التي من المحتمل أن يشتريها عملاؤك في أثناء السنوات القادمة، والقيود المفروضة على منتجاتك الحالية (ومنتجات منافسيك)، وأي تغييرات متوقعة لما يريده العملاء أو يحتاجون إليه من منتجاتك. هل سيكون السعر أكثر أهمية من الوزن؟ هل هناك أي ميزات جديدة يرغبون في رؤيتها؟ هل قد تكون هناك تغييرات في عمليات عملائك من شأنها أن تجعل منتجاتك الحالية قديمة؟ يقيدك هذا النهج على قاعدة عملاءك الحاليين ومجالات المنتجات، وقد لا يساعدك إذا كنت ترغب في الانتقال إلى مناطق جديدة أو العثور على عملاء جدد.

بالنسبة للشركات الأكبر ذات قواعد العملاء الأوسع، فمن المرجح إجراء مثل هذه الأبحاث بمعرفة فرق متخصصة توظفها شركتك مباشرةً أو تستعين بهم بوصفهم استشاريين.

كما يمكن أن تساعد أبحاث السوق في أثناء تطوير منتجات جديدة. على سبيل المثال، قد تكون لديك مجموعة من المفاهيم لمنتج جديد ولكنك تحتاج إلى بعض الإرشادات التي قد تكون جذابة على الأرجح، أو قد يكون لديك ابتكار يدفع التكنولوجيا ولكنه قد لا يمنح مستخدمي منتجك فائدة كبيرة، على الرغم من أنه مثير للاهتمام من الناحية الفنية. ويتيح عرض أفكارك السابقة لمجموعات المستخدمين المحتملين الفرصة لاختيار الأفكار التي من المرجح أن تنجح.

مشكلات أداء المنتج والعملية

يمثل عدم الرضا عن المنتجات المتاحة في السوق دائمًا دافعًا لتصميم إصدارات محسنة. وقد تكون المنتجات الحالية مكلفة للغاية، أو غير موثوقة للغاية، أو تتطلب الكثير من الصيانة، أو عمرها قصير جدًّا، أو تشغيلها مكلف جدًّا، أو ثقيلة جدًّا، أو ذات بصمة/انبعاثات كربونية كبيرة جدًّا. ويمكن أن تكون معرفة هذه القيود، أو استخدام أبحاث السوق لتحديدها، حافزًا لتطوير منتجات جديدة لمعالجة المشكلات. ومع ذلك، يجب الحرص على عدم استبدال نقطة ضعف بأخرى. على سبيل المثال، قد يبدو من السهل حل مشكلات عمر البطارية في جهاز لوحي محمول، ولكن إذا تحقق ذلك ببساطة عن طريق وضع بطارية أكبر، فمن المرجح أن ينخفض رضا العملاء عن التكلفة والوزن والاستدامة.

المهارات

- المشاركة
- التعاطف/تبني وجهة نظر الآخرين

سيساعدك العمل على هذا التمرين أدناه على تطوير مهارات التعامل مع الآخرين. كيف تشارك وجهات النظر وتجمع الأفكار؟

وقفة للتفكير

من داخل الورشة الهندسية في مدرستك أو كليتك، أو من المنزل، حدد منتجًا مثل أداة أو جهاز تخزين. ثم ناقش مع زملاء الدراسة الجوانب التي تجعله فعالًا للغرض الذي صُمم من أجله وأيضًا التي تجعله أقل فعالية. إذا كنت ترغب في تحسين المنتج، فما مدى أهمية النظر في القيود التي تحول دون ذلك؟ هل ستختار منتجًا آخر إذا عالج هذه المشكلات؟ هل ستكون مستعدًا لدفع المزيد أو ربما يكون لديك منتج بقيود جديدة إذا كان يعالج المشكلات الحالية؟

تلميح هل تحب استخدام المنتج؟ هل هو ثقيل جدًّا، أم يُكلف الكثير أم تنفد الطاقة بسرعة كبيرة، أم أنه صعب الاستخدام؟ هل ستشتري آخر؟

توسيع الأفق هل يمكنك اقتراح حل دون تكلفة (من حيث المال أو الوزن أو الوظيفة) لأحد شواغلك؟

الاستدامة

إن جعل المنتج أكثر استدامة يمثل محفزًا تجاريًا وبيئيًا لإنشاء منتجات جديدة. وقد يوجد ضغوطات فورية لاستبدال المنتجات الحالية أو إزالتها من البيع لأنها لم تعد تلبي الأهداف البيئية، أو لأن المنتجات المرتبطة باستخدامها أو تشغيلها لن تكون متاحة في المستقبل. وهذا يوفر فرصة لتطوير منتجات جديدة، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى مبيعات مبكرة كبيرة إذا كان يجب استبدال المنتجات المستخدمة بالفعل على الفور. كما أن التباطؤ في الاستجابة لمتطلبات الاستدامة قد يؤدي إلى جعل الشركة لا تقدم سوى مجموعة من المنتجات التي لا يريدها أحد أو يُسمح له باستخدامها.

مخاطر التصميم

بطبيعة الحال، يجب أن يكون منتجك آمنًا للاستخدام. حيث يجب التخلص من المخاطر التي يتعرض لها المستخدم أو أي شخص يتعامل مع المنتج أو تقليلها. لتقييم المخاطر، عادةً ما تفكر في احتمالية حدوث المخاطر ونتائج حدوثها. ومن ثم فإن الجمع بين هذه العوامل هو الخطر الكُلي.

على سبيل المثال، قد تصمم منتجًا يسخن قليلًا وقد يسبب بعض الانزعاج إذا لمسته لمدة طويلة، لكنه لن يسبب احتراق الجلد. إذا كان منتجك يعمل مع وضعه في مكان من غير المرجح أن يلامسه الأشخاص، فإن احتمالية لمسه ستكون منخفضة. وستكون شدة العواقب منخفضة أيضًا (بعض الانزعاج). لذلك، ستكون المخاطر الكلية منخفضة، وقد تقرر أن التكلفة التي ينطوي عليها القضاء التام على هذه المشكلة ليس لها أسسها الكافية. ومع ذلك، إذا كانت احتمالية التلامس أكبر وتعرض الأشخاص بانتظام للحرارة الناتجة عن المنتج، أو إذا كانت الحرارة كافية للتسبب في حدوث حروق، فقد تستدعي الحاجة إلى أحد أشكال إعادة التصميم، إما لنقل الأجزاء الساخنة من المنتج بعيدًا عن المستخدم، وإما لتقليل درجة حرارة السطح، وإما لحماية الجزء، وإما مزيج من هذه العناصر.

عند تصميم المنتج، من الجيد دائمًا تصور المخاطر المرتبطة بتركيب منتجك واستخدامه وإيقافه عن العمل. وإذا كان احتمال حدوث خطر معين مرتفعًا إلى حد ما، أو كانت العواقب المحتملة غير بسيطة، فأنت بحاجة إلى معالجة المخاطر.

تحديات التصميم

تقليل الطاقة المهدرة في أثناء تصميم منتج مصمم هندسيًا

توجد دائمًا ضغوط لجلب المنتجات إلى السوق بطريقة فعالة من حيث الوقت، حيث إن قضاء ستة أشهر إضافية في تطوير منتج يستهلك موارد إضافية ويعني أيضًا أن المنافسين قد يسبقونك في السوق. إن الاستخدام الإضافي للوقت والطاقة أقل من النموذجي المطلوب، وبالتالي فإن استخدام الأدوات لتسريع عملية التطوير مهم بشكل متزايد. تقدم التطورات التي تطرأ على أدوات ومنتجات التصميم طرقًا لتحقيق ضغط الوقت والطاقة في **دورة التطوير**، فعلى سبيل المثال، يمكن لتقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد إنشاء نماذج أولية في المراحل المبكرة بسرعة أكبر بكثير من الأساليب التقليدية. علاوةً على ذلك، في كثير من الحالات، يمكن للمهندسين محاكاة سيناريوهات التصميم المختلفة بسرعة باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات الحاسوبية. ويمكن أن تتراوح هذه من النماذج الرقمية البسيطة إلى حد ما في جدول البيانات (على سبيل المثال، لمحاكاة اختلافات القوة والحجم والوزن والتكلفة للأجزاء البسيطة)، إلى عمليات المحاكاة الأكثر تقدمًا باستخدام حزم التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD).

المصطلح الرئيس

دورة التطوير – هي عملية نقل المنتج من حاجة العميل الأولية أو الفرصة حتى تجهيز المنتج للتصنيع التجاري.

تقليل الطاقة المهدرة في أثناء تشغيل منتج مصمم هندسيًا

غالبًا ما يكون تقليل الطاقة المستخدمة في أثناء تشغيل المنتج المصمم هندسيًا محفزًا رئيسًا وتحديًا كبيرًا عند إنشاء منتجات جديدة. ويمكن أن يكون الهدف المتمثل في تقليل استخدام الطاقة مدفوعًا برغبة المستهلكين في الحصول على منتجات أكثر كفاءة لأسباب تتعلق بالتكاليف البيئية والتشغيلية. وفيما يتعلق بالمنتجات الاستهلاكية، فإن شركات تصنيع السيارات ومركبات الطرق الأخرى تتعرض لضغوط مستمرة لزيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود، بينما من المتوقع أيضًا أن تزيد غلايات التدفئة المركزية ووحدات تكييف الهواء من الكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تستمر التشريعات في الإسهام في دفع كفاءة مجموعة كبيرة من المنتجات. منذ بداية القرن الحالي، استُبدلت المصابيح المتوهجة ذات الشعيرات التقليدية بمصابيح ليد ومصابيح الفلورسنت الأكثر كفاءة في العديد من الأسواق حول العالم.

الحد من الأبعاد المادية

غالبًا ما يمثل تقليل الأبعاد المادية أحد قيود التصميم. وقد ينشأ هذا من طلبات العملاء للحصول على منتجات أقل حجمًا لقابلية النقل أو لأسباب جمالية.

كما يمكن وجود ضغوطات أيضًا لتقليل الأبعاد المادية لبعض المنتجات التي تعد جزءًا من أنظمة أكبر لزيادة المساحة في مكان آخر. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تقليل العمق الفعلي لمسند الظهر في الطائرة أو مقاعد السيارة إلى توفير مساحة وبالتالي توفير المزيد من الراحة للركاب في المقعد الخلفي.

تقليل كتلة المنتج

يمثل تقليل كتلة المنتجات تحديًا شائعًا في تصميم المنتج أو مراجعته، حيث يتم ذلك لأسباب عملية؛ مثل عند الحاجة إلى تصنيع منتج محمول أو أداة يدوية سيكون أسهل التعامل معها واستخدامها بشكل عام إذا كانت أخف وزنًا.

كما يؤدي تقليل الكتلة إلى تقليل الطاقة المطلوبة لنقل المنتجات. سيكون المنتج ذو الكتلة الأقل أكثر استجابة وأسهل في الوصول إلى سرعة التشغيل أو التباطؤ حتى التوقف. وسيؤدي القيام بذلك إلى استخدام طاقة أقل، وبالتالي سيكون المنتج أكثر كفاءة. ومن الأمثلة على ذلك التخلص من العجلات الاحتياطية في العديد من السيارات التي أُنتجت مؤخرًا والتوجه نحو المكابح اليدوية الإلكترونية أكثر من المكابح الميكانيكية، وكلاهما يقلل من كتلة السيارة.

يمكن أن يوفر تقليل كتلة المكونات الرئيسة فوائد مُركبة من خلال تحقيق مزيد من التوفير في الكتلة في مواضع أخرى. يؤدي تقليل الكتلة في جسم السيارة وداخلها، على سبيل المثال، إلى تقليل الحمل على المحرك وعلبة التروس والتعليق والمكابح. هذا يعطي إمكانية تقليل كتلة هذه القِطع أيضًا.

وقفة للتفكير

فكر في سيارة هاتشباك عائلية. قدِّر توفير الوزن في حالة عدم وجود إطار احتياطي. كيف يمكن مقارنة ذلك بالوزن الإجمالي للسيارة؟ ما الجوانب الأخرى التي تشعر أنه يمكن توفير المزيد من الوزن فيها؟

تلميح

حاول الاطلاع على كتيبات السيارات أو المواقع الإلكترونية. تقدم بعض السيارات الإطار الاحتياطي بوصفه خيار.

توسيع الأفق

تحقق من كيفية ارتباط أداء السيارة بالوزن. هل تعتقد أنها علاقة نسبية بسيطة؟

زيادة كفاءة المكونات

يمكن أن ترتبط زيادة كفاءة المكونات بالعناصر الفردية داخل المنتج مع تحسين كتلتها أو حجمها أو كفاءة الطاقة. ولكن فيما يتعلق بالتصميم، فإنها ترتبط أيضًا بالقيمة والوظائف التي يمكن اكتسابها من مكون واحد.

على سبيل المثال، إذا أُنتِج جزء مقولب أو مصبوب، فغالبًا ما يمكن دمج العديد من الوظائف في جزء واحد،

المهارات

- المبادرة
- التوجيه الذاتي

ستحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث للبحث عن مصادر خارجية للمساعدة على حل هذا التحدي المتعلق بالتصميم. وسيساعد ذلك على تطوير المبادرة والتوجيه الذاتي الذي ستحتاج إليه في العمل.

ما يقلل الحاجة إلى المزيد من الأجزاء أو عمليات التصنيع الثانوية الأكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، قد يتخذ الصندوق الذي يحتوي على الإلكترونيات شكل الصندوق نفسه، وأدلة لتثبيت لوحات الدوائر، وفتحات التثبيت لربط الصندوق بلوحة القاعدة، وربما يمكن تحقيق كل ذلك في قالب واحد مصمم جيدًا. ويمكن أن يقلل هذا من تكلفة المنتج عن طريق تقليل عدد القِطع ووقت التجميع.

ميزات استعادة الطاقة

يمكن استعادة الطاقة في أثناء تشغيل المنتجات من خلال الاستفادة من الطاقة التي قد تُهدر وإعادتها بوصفها طاقة مفيدة. تشمل الأمثلة محطات الحرارة والطاقة المشتركة، المصممة لإنتاج كل من الكهرباء والماء الساخن، مع تسخين المياه عن طريق استخراج الحرارة الزائدة من عملية توليد الكهرباء. من الأمثلة الأخرى الكبح مع استعادة الطاقة في المركبات التي تعمل بالكهرباء كليًا أو جزئيًا. في هذا النظام، عند الكبح، يتغير الاتصال بمحرك الدفع، ما يسمح للمحرك بالعمل بوصفه مولدًا يرسل الطاقة إلى بطاريات السيارة لاستخدامها لاحقًا.

تقليل تكاليف دورة حياة المنتج ومشكلات الاستدامة

التحدي الآخر للمصممين يتمثل في تقليل تكاليف دورة حياة المنتج. في حين أن التركيز في تصميم المنتج كان ينصب على تقليل تكاليف التصنيع، فإنه يجب الآن مراعاة تكاليف دورة حياة المنتج بأكملها في جميع مراحل عملية التصميم. وهذا يشمل النظر في خفض تكاليف التشغيل والاستدامة طوال عمر المنتج. من الواضح أن الحصول على منتجات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة أمر مهم، ولكن يجب عليك أيضًا مراعاة التكاليف المالية والبيئية لخدمة منتجك وصيانته. وأدق مثال على ذلك أمور مثل التخلص المناسب من الزيوت أو مواد التشحيم أو استخدام المذيبات في التنظيف.

يجب عليك أيضًا مراعاة تكاليف التخلص من المنتج في نهاية عمره التشغيلي، فالمنتج الذي يمكن تقسيمه بسهولة إلى مواد مكونة قابلة لإعادة التدوير ستكون تكاليف المالية والبيئية أقل بكثير في نهاية عمره من المنتج الذي يجب وضعه في مكب النفايات أو يجب معالجة مكوناته السامة قبل التخلص النهائي منه.

تكامل مصادر الطاقة المختلفة للمركبات

نشهد وضعًا خاصًا حاليًا مع تزايد أعداد المركبات التي تجمع بين مصادر الطاقة المختلفة لضمان توازن الإيجابيات والسلبيات لكل مصدر طاقة. حيث لا تُنتج المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل أي ملوثات فيما يتعلق بالاستخدام وتوفر إمكانية استعادة الطاقة من خلال الكبح مع استعادة الطاقة. ومع ذلك، تعتمد الطاقة الكهربائية على البطاريات، ما يحد من مدى سير السيارة. وتوفر محركات الاحتراق الداخلي التقليدية مدى جيد ولكنها تُطلق الملوثات إلى الغلاف الجوي. عادةً ما تستخدم المركبات الهجين كلا مصدري الطاقة، واللذين يمكن موازنتهما لاستغلال مزايا كل منهما.

يمثل تكامل النظامين بحيث يمكن للمستخدم الحصول على تجربة سلسة تحديًا للمصمم، ومن ثم تُستخدم عدة أنظمة. يحتوي النظام الموازي على محرك كهربائي ومحرك تقليدي، كل منهما قادر على دفع العجلات، حيث تعمل الأنظمة بشكل منعزل أو معًا، اعتمادًا على ظروف الطريق. في النظام التسلسلي، لا يتصل محرك الاحتراق ميكانيكيًا بالعجلات، بل يعمل على أنه مولد يشحن البطاريات لدفع العجلات بمحركات كهربائية. وتُستخدم وحدات تحكم حاسوبية، التي تراقب باستمرار ظروف الطريق وطاقة البطارية ومتطلبات المحرك، لتحسين هذه الأنظمة.

تقليل استخدام الموارد في التصنيع عالي القيمة

يُستخدم مصطلح التصنيع عالي القيمة لوصف التصنيع الذي يحقق القيمة، ليس فقط من خلال إنتاج العناصر بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة، ولكن بطرق مدفوعة بمستويات عالية من المعرفة والمهارة. غالبًا ما يتميز باستخدام التقنيات والمواد والعمليات الجديدة، وغالبًا ما يرتبط بقطاعات مثل الفضاء

والإلكترونيات الدقيقة والفوتونيات وتصميم المنتجات الطبية. ومن الأمثلة على ذلك مستشعرات بصمات الأصابع المستخدمة في فتح الهواتف المحمولة، حيث تمزج بين تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة والتصميم المادي والترميز ومعالجة البيانات وتكنولوجيا الأمان. غالبًا ما يحتاج التصنيع عالي القيمة إلى الكفاءة، لتحسين استخدام الموارد بسبب المواد الغريبة أو العمليات المستخدمة، ولتعويض المستويات العالية من الاستثمار في المعدات والبحوث.

مخاطر التصميم

كما ذكرنا سابقًا، من المهم مراجعة منتجك. هل توجد أي جوانب ليست آمنة بقدر الإمكان، مثل الحواف أو الزوايا الحادة، أو المنتجات التي ترتفع حرارتها أو تنخفض في أثناء التشغيل لدرجة تسبب حروق، أو المخاطر الكهربائية التي تسببها الكابلات التي تعمل بحرية تحت الاستخدام؟ يجب معالجة المخاطر عندما تكون محتملة أو ذات عواقب كبيرة. وستكون محاولة القيام بذلك كجزء من التصميم العام بشكل عام أكثر إرضاءً وفعالية من حيث التكلفة. على سبيل المثال، يعد تصميم عربة أطفال قابلة للطي، مع التركيز على عدم حبس الأصابع، أفضل من الاضطرار إلى تركيب مجموعة من الواقيات بالعربة لمنع الإصابة.

يوجد نوع آخر من المخاطر التي يجب مراعاتها وهي المخاطر التجارية والحاجة إلى أن الدراية باحتياجات عملائك وحالة السوق خلال مدة إنتاج المنتج. قد تعمل وفقًا لمواصفات تصميم المنتج (راجع *التصميم لعميل* في الصفحة 16)، ولكن إضافة ميزة إضافية قد تكون مخاطرة إذا كانت تُحمل العميل تكلفة أكثر من القيمة. في مثل هذه الحالة، قد تلحظ انخفاضًا في المبيعات. وعلى شاكلة مماثلة، يجب أن تكون على دراية بالمخاطر التي تنتج عن عوامل خارجية والتي قد تؤدي إلى أن يصبح منتجك غير قابل للاستخدام في وقت أقرب مما هو متوقع. على سبيل المثال، قد يصبح منتجك قديمًا بسبب اللوائح البيئية الجديدة، أو قد يعتمد على مكون رئيس متاح فقط من مورّد واحد يتوقف بعد ذلك عن صنع القطعة.

القيود والفرص على مستوى المعدات ومستوى النظام

أسباب اختيار حلول مختلفة لواجهات استخدام المعدات.

في كثير من الأحيان عند تصميم المنتج، ستجد نفسك تبني نظامًا يتكون من مجموعة من القطع الميكانيكية والكهربائية والهيدروليكية والهوائية القياسية أكثر من المكونات المصممة من الصفر. ومن الأمثلة على ذلك خط الإنتاج المؤتمت.

غالبًا ما يتكون هذا النظام من مكونات ميكانيكية مخصصة (مثل الفكوك (الكُلابات) المصممة للإمساك بالقطع المحددة) والأجزاء المكونة من وحدات مخصصة (على سبيل المثال، الهيكل المادي للخط الذي غالبًا ما يُصنع من قسم مقذوف يمكن قطعه بحسب الطول المطلوب وتعديله بحسب الحاجة) ومكونات نظام نقل الحركة الكهربائي ووحدات التحكم وأجهزة الاستشعار والمكونات الهوائية (المستخدمة لرفع القطع وحملها).

ولكي يكون النظام فعالًا، من المهم التفكير بعناية في كيفية ارتباط المكونات وفي وجود الاتساق داخل النظام. يساعد هذا الأمر على ضمان فعالية النظام عند الاستخدام ومن السهل أيضًا توسيع نطاقه أو تطويره. يجب تجنب تشغيل أنظمة متوازية وغير متوافقة قد تؤدي إلى الازدواجية ولكنها ستعتمد على مجموعة كبيرة من الأدوات المتخصصة للبناء والخدمة، وعلى موظفين متخصصين يتمتعون بمجموعة من المهارات والمعرفة التي تشمل الأنظمة المختلفة.

بالنسبة للمنتجات الكهربائية:

- ما مصدر الطاقة المطلوب؟
- هل هناك حاجة لوجود إصدارات مختلفة يمكن استخدامها مع مختلف مصادر تيارات الكهرباء الرئيسة، اعتمادًا على مكان بيع المنتج أو استخدامه؟ هل ستكون هناك حاجة إلى مقابس مختلفة للتوصيل بمصدر التيار الكهربائي في مناطق مختلفة؟

- هل هذا تيار متردد (ac) أم تيار مباشر (dc)؟
- هل يمكنك الحصول على مصدر طاقة واحد لجميع العناصر أو قد تحتاج إلى مصدر جهد منخفض وتيار منخفض لدوائر التحكم مع نظام منفصل للعناصر عالية الطاقة؛ مثل المحركات أو السخانات؟

بالنسبة لنقل الإشارات:

- ما الجهد الذي سيُستخدم؟
- ما بروتوكول الاتصال؟ ما نوع الترميز الذي تستخدمه أجهزة الاستشعار والمشغلات لإرسال الإشارات إلى وحدة التحكم واستقبالها منها؟
- هل الاتصال سلكي أم لاسلكي؟

بالنسبة للمنتجات الهوائية والهيدروليكية:

- ما الموصلات التي ستُستخدم؟
- ما الضغط الذي ستعمل به؟
- ما الملحقات المطلوبة (مثل الفلاتر أو أجهزة التنظيم أو مواد التشحيم)؟

بالنسبة للمنتجات الميكانيكية:

- هل تحتاج إلى العمل وفقًا للمعايير؟
- ما أنواع التثبيت (مثل حجوم/مقاسات المسامير) المطلوبة؟
- بالنسبة للأنظمة المكونة من وحدات، هل ستكون هناك مسافات قياسية بين فتحات التثبيت لتمكين إضافة القِطع وإزالتها بسهولة؟

بالنسبة لأنظمة التحكم:

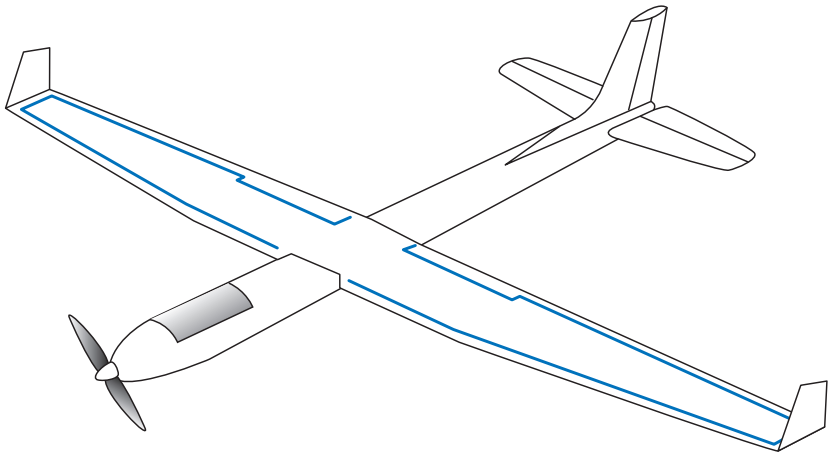
- ما نوع أجهزة الاستشعار التي تستخدمها؟
- ما نوع المشغلات والمحركات وأنظمة نقل الحركة التي تستخدمها؟
- ما نوع وحدة التحكم الأكثر ملاءمة (مثل وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة أو الحاسوب الشخصي أو وحدة التحكم الدقيقة)؟
- هل جميع القِطع متوافقة؟
- ما البرنامج الذي يستخدمه نظام التحكم؟

في بعض الحالات، قد يكون القرار قرارًا يمكنك اتخاذه باستقلالية تامة. ومع ذلك، قد تشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر في قراراتك البنية التحتية لعملائك ومهاراتهم وخبراتهم وتجربة مؤسستك واحتمال الاضطرار إلى تعديل المنتج أو النظام أو ترقيته.

تنازلات تكامل الأنظمة

عند تطوير النظام، من المحتمل أنك ستحتاج إلى تقديم تنازلات، حيث يتعين عليك موازنة متطلبات العناصر الفردية لإنشاء أقوى نظام شامل. وقد ترتبط العديد من هذه التنازلات بمشكلات التغليف المادي وكيفية وضع المكونات فعليًا بالنسبة لبعضها.

على سبيل المثال، تخيل أنك تصمم طائرة درون عالية الجودة كي يستخدمها المساحون الذين يرسمون الأرض (مثل تلك الموضحة في الشكل 3.3 في الصفحة الآتية). يجب أن تعمل المكونات المختلفة داخل طائرة الدرون بانسجام. ولتحقيق الكفاءة، سيكون من المهم أن تكون الكهرباء متسقة في الجهد الذي تتطلبه، وبالتالي تجنب الحاجة إلى حزم طاقة متعددة. قد يعني هذا إجراء توفيق إذا كانت الدوائر النموذجية للتحكم في عناصر التحكم في الطيران لا تتطابق مع عناصر التحكم في كاميرا المراقبة وأجهزة الاستشعار. قد يحتاج وضع المكونات أيضًا إلى إجراء توفيق. على سبيل المثال، إذا كانت طائرة الدرون تحتوي على محرك بنزين، فإن الموقع المنطقي لخزان الوقود يكون في مقدمة الطائرة، بالقرب من المحرك، لأن هذا يقلل من طول أنبوب الوقود المطلوب واحتمال الحاجة إلى مضخة وقود، ويسمح بالتجميع المكون من عدة وحدات. ولكن من وجهة نظر الاستقرار، فإن الموقع المركزي أكثر منطقية. عند استخدام الوقود، تظل



الشكل 3.3 طائرة درون

الطائرة في حالة توازن. مع خزان الوقود المثبت على الأنف، سيخف وزن أنف الطائرة تدريجيًا مع تفريغ خزان الوقود.

وقد تحتاج إلى إجراء أنواع مماثلة من عمليات التوفيق في منتجات أخرى. على سبيل المثال، غالبًا ما يكون من المنطقي وضع مُكون معين مركزيًا داخل المنتج، ولكن متطلبات التبريد أو الصيانة قد تشير إلى موضع أقرب إلى السطح الخارجي لتحسين التهوية والوصول.

مواصفات تصميم منتجات المعدات

عند تصميم منتج مصنوع من أنظمة فرعية ومكونات متعددة، من المعتاد وضع **مواصفات تصميم المنتج (PDS)** للمنتج النهائي بأكمله ولما تريده من كل نظام فرعي وحتى كل مكوّن. ويمكن استخدامها للمساعدة على ضمان تلبية المنتج النهائي لمواصفاته من حيث الوظيفة والأمور التي منها أيضًا التكلفة والوزن وإمكانية الخدمة وما إلى ذلك.

على سبيل المثال، قد يكون للمنتج وزن مستهدف. يمكن بعد ذلك تقسيم ذلك إلى أوزان للأنظمة الفرعية والمكونات الفردية. إذا لم يتمكن مكون معين أو نظام فرعي معين من تلبية الوزن المستهدف (على سبيل المثال، تكون المحركات ذات عزم الدوران المطلوب أثقل من الوزن المستهدف)، فيمكن عندئذٍ الإبلاغ عن المشكلة مبكرًا في عملية التصميم. يمكن بعد ذلك إعادة تقييم النظام لمعرفة ما إذا كان يمكن تعويض الوزن الزائد في موضع آخر من التصميم.

قد تكون هناك مواصفات أخرى تحتاج إلى وضعها في مكوناتك. حيث قد ترغب في تجنب نظام التبريد المعقد، ولذلك يجب تحديد المكونات لتجنب توليد الحرارة الزائدة. وعلى شاكلة مماثلة، ستحتاج العناصر الكهربائية إلى توافق كهرومغناطيسي (EMC) مُعين للتأكد من أنها لا تسبب تداخلًا مع العناصر الأخرى في المنتج وفي الخارج.

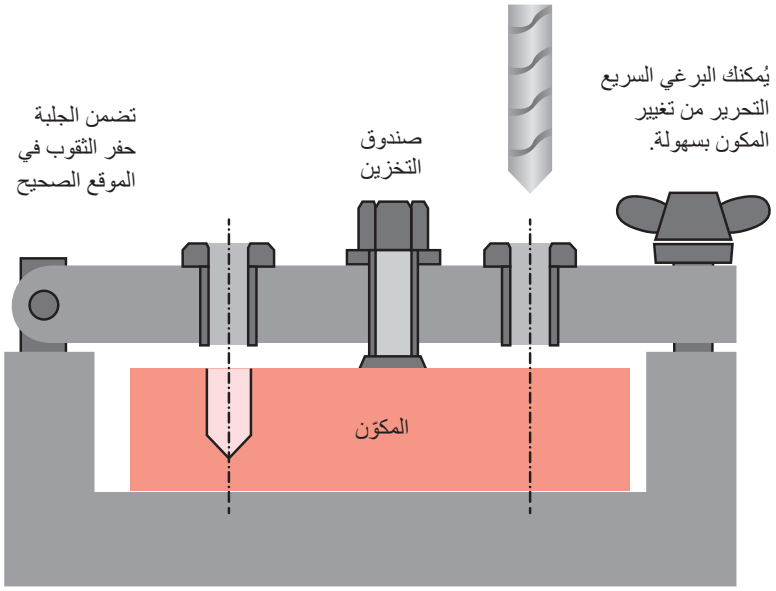
تصنيع فعال من حيث التكلفة

يجب أن يكون منتجك فعّالًا من حيث التكلفة للتصنيع وذلك لضمان تغطية تكاليفه وتحقيق ربح على مدار عمره الإنتاجي.

وبالنسبة للأجزاء التي تُستخدم لمرة واحدة وقصيرة المدى، فإنه عادةً ما تُستخدم التركيبات المخصصة (المصممة للسماح بتأمين القطع بسرعة وسهولة) والقوالب والأدوات عند الحد الأدنى، ومن المحتمل استخدام أدوات آلية مرنة مثل المخارط التقليدية وآلات التفريز وآلات التحكم العددي باستخدام الحاسوب (CNC). أما بالنسبة للحجوم المتوسطة والكبيرة، فمن المحتمل أن تراعي تكلفة الأدوات المتخصصة لتبسيط عملية التصنيع. ويتيح ذلك إنتاج المكونات والتركيبات بسرعة وفعالية من حيث التكلفة، ولكنه يتطلب استثمارًا رأسماليًا وتكاليف إعداد في كل مرة تُستخدم فيها الأداة.

المصطلح الرئيس

مواصفات تصميم المنتج (PDS) – هي وثيقة تحدد متطلبات منتج أو نظام معين من حيث مجموعة من العوامل الرئيسة؛ منها الوظيفة والتكلفة وطول العمر.



الشكل 3.4 موجّه ثَقب

يوجد طريقة أخرى يمكن استخدامها لتسريع عمليات التصنيع وتتمثل في إنتاج تركيبات متخصصة حتى يصبح تثبيت القطع سريعًا وسهلًا، بينما يمكن استخدام أدوات الحفر للمساعدة على حفر الثقوب في الموضع الصحيح. بالنسبة لقطعة واحدة، من المرجح أن يكون إنتاج الموجّه أكثر تكلفةً بكثير من صنع القطعة مباشرةً. ومع ذلك، إذا كانت أعداد الإنتاج أعلى، فمن المرجح أن يؤدي توفير الوقت في حفر الثقوب في الموضع الصحيح إلى استرداد تكلفة الموجّه.

من المهم أيضًا عند استخدام أي أداة مراعاة تكاليف الإعداد، وهي تكلفة ثابتة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل مجموعة من المنتجات. قبل إنتاج القطع، يجب ملء القالب بالبلاستيك الصحيح وتثبيته على الماكينة، وربما يجري تشغيل بعض المكونات التجريبية لضمان تشغيل الجهاز في درجات الحرارة والضغوط الصحيحة.

تصميم لعميل

بصفتك مهندس تصميم منتج، يجب عليك تصميم المنتجات التي يريدها الناس. ويعد فهم احتياجات عميلك بعناية مفتاح نجاح منتجاتك. عادةً ما يكون الاختيار أمام العملاء، وإذا كان منتجك مكلفًا جدًّا، أو يصعب استخدامه، أو لا يمكن الاعتماد عليه، أو يفتقر إلى بعض الميزات الرئيسة المتوقعة غير المتوفرة في المنتجات المنافسة، فمن المحتمل ألا ينجح تصميمك في السوق.

أنواع العملاء

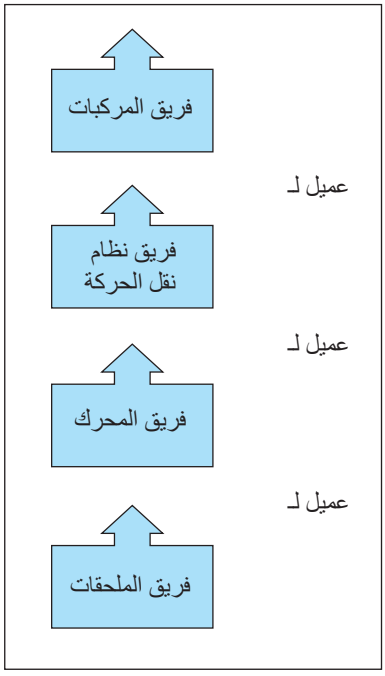
عند التفكير في العميل في سياق تصميم المنتج، غالبًا ما نفكر في المستخدم النهائي، ولكن قد لا يكون هذا هو الحال دائمًا.

العملاء الداخليون

بالنسبة للمنتجات المعقدة، مثل السيارات والطائرات، ففي حين أنه سيكون هناك فريق شامل يبحث في تصميم وتصنيع النظام بأكمله، ستُكلّف عادةً فِرق متخصصة بتفاصيل التصميم والتصنيع. وقد تقسّم هذه الفرق بعد ذلك عناصر منتجها إلى فريق آخر.

في حالة السيارة، على سبيل المثال، قد تعمل ضمن فريق من المساعدين، وتصمم مضخات المياه والزيت وتطورها، ويكون فريق المحرك هو عميلك. وقد يكون فريق نظام نقل الحركة (الذي يعتني بالمحرك وعلبة التروس والدفع) عميلًا لهم، الذي سيكون عميله فريق السيارة الجديدة كله.

غالبًا مع عميل داخلي، سيتم تزويدك بمواصفات مفصلة تمامًا لما هو مطلوب، وسيُتوقع منك الالتزام بذلك. ومع ذلك، للحصول على النتائج الأكثر فعالية، ستعمل عن كثب مع العميل في أثناء عملية التصميم.



الشكل 3.5 عملاء داخليون داخل شركة سيارات

العملاء الخارجيون

العميل الخارجي هو عميل من خارج مؤسستك والذي قد يكون في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائمًا، المستخدم النهائي. على عكس المنتج المُصنع لعميل داخلي، ستطرح منتجًا بشكل عام في السوق، وتضع قرارات تصميمك على أساس فهمك لأنواع المنتجات المطلوبة مع استناد البيانات إلى الخبرة السابقة وأبحاث السوق ومجموعات التركيز. ومع ذلك، من غير المحتمل أن تعمل مباشرةً مع عملاء محددين. لذلك فإن فهم السوق وأنواع المستخدمين وما يريدون من المنتج أمر بالغ الأهمية.

متطلبات المنتج والخدمة

قبل البدء في تصميم المنتج، من الضروري أن نفهم تمامًا متطلبات المنتج والخدمة المرتبطة باستخدامه.

مواصفات الأداء

تصف مواصفات أداء المنتج الاستخدام المتوقع من المنتج. فكّر في مضخة مياه المحرك. من المتوقع أن تضخ عددًا معينًا من اللترات في الساعة، وسيكون هذا هو توقع الأداء الرئيس للمضخة. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تكون هناك متطلبات أداء أخرى لأمور مثل نطاق درجة الحرارة الذي سيعمل فيه المنتج، وطول الوقت الذي ستتمكن فيه المضخة من العمل بشكل مستمر، والوقت بين الصيانة، أو استهلاك الزيت.

الامتثال لمعايير التشغيل

من المتوقع أن تلتزم معظم المنتجات بمعايير صناعية محددة، والتي توضع لأسباب تتعلق بالسلامة أو التوحيد، ومن المهم التحقق أولًا من المعايير التي يمكن تطبيقها ثم الالتزام بها. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إحضار لعبة أطفال جديدة، فإنه يجب عليك التأكد من أنها تتبع توجيه سلامة الألعاب إذا كنت ترغب في بيعها في الاتحاد الأوروبي (EU). وهذا الأمر، من بين أمور أخرى، يُلزم الشركات المصنعة بالتأكد من تصميم اللعبة وتصنيعها لتتوافق مع متطلبات السلامة خلال مدة الاستخدام المتوقعة والعادية، وإجراء تقييم لسلامة اللعبة، والتأكد من أن اللعبة مصحوبة بتعليمات الاستخدام الآمن. وتُطبق مجموعة من المعايير المختلفة على المنتجات الأخرى والمناطق الأخرى، لذلك ستحتاج إلى التأكد من أنك على دراية بكيفية تطبيق هذه المعايير على منتجك والتأكد من أن منتجك يتوافق مع معايير الدول التي تنوي بيع المنتج فيها. على سبيل المثال، في الصين، المعيار المتعلق بالألعاب هو GB 6675-2014، وفي تايلاند TIS 685-2540، وفي المملكة العربية السعودية SSA 1063 و 1064 و 1065.

كميات التصنيع

إن فهم حجم سوق منتجك، والحصة المحتملة لمنتجك في السوق، سيمنحك كمية التصنيع المخطط لها. وهذا مهم في عملية التصميم وله آثار صناعية وتجارية عملية. تُعد بعض تقنيات التصنيع أنسب لكميات تصنيع معينة. على سبيل المثال، غالبًا ما يكون تصنيع المواد المضافة عالية الجودة (مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد) مثالي لعمليات التصنيع لمرة واحدة أو عمليات الإنتاج الصغيرة جدًا نظرًا لعدم الحاجة إلى قوالب أو تركيبات متخصصة لإنشاء قطعة جديدة. ومع ذلك، فإن التصنيع الفعلي لكل قطعة بطيء. تعتبر عملية التشكيل بالحقن أسرع بكثير، ولكن نظرًا لأنه يجب تصنيع أداة مخصصة تُكلف عدة آلاف من الجنيهات لكل مكون، فإنها تحتاج إلى كميات تصنيع عالية لتوزيع تكلفة الأداة.

الموثوقية ودعم المنتج

يجب عليك أيضًا مراعاة متطلبات منتجك من حيث الموثوقية والدعم. يجب أن تفهم كيف سيستخدم عميلك منتجك وما يتوقعه من علاقته به.

- ما نتيجة تعطل منتجك في أثناء الاستخدام؟
- هل هناك خطر على الحياة في حالة تعطل منتجك، كما هو الحال مع دواسة مكابح السيارة أو صمام القلب الاصطناعي؟
- هل هناك نتيجة تجارية لتعطل منتجك، مثل توقف خط الإنتاج في المصنع لإصلاح المشكلة؟
- هل يجب أن تحدد "عمر" منتجك لضمان استبداله في وقت ما قبل احتمال حدوث عطل؟ يمكن أن تتحلل المواد البلاستيكية، على سبيل المثال، بمرور الوقت، لذلك من الطبيعي أن يكون للخوذات المصنوعة من البلاستيك تاريخ لا ينبغي استخدامها بعده.
- ما الدعم المطلوب لمنتجك؟
- ما الوثائق التي يجب تقديمها لتشمل إعداد المنتج واستخدامه؟
- هل يحتاج منتجك إلى صيانة، مثل التشحيم وتغيير الفلاتر وإجراءات الفحص؟
- هل تحتاج إلى التأكد من توافر قطع غيار قابلة للصيانة؟
- هل يمكن للمستخدم إجراء الصيانة بنفسه أو هل تحتاج إلى التأكد من توافر فنيي الخدمة المتخصصين؟

دورة حياة المنتج

تتمتع المنتجات بدورات حياة لأنها تمر بمراحل التصور الأولي والتصنيع والتوزيع والبيع والاستخدام التشغيلي وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والتخلص. وبصفتك مصممًا، من المهم ألا تفكر في المستخدم الأولي لمنتجك فحسب، بل أن تفكر أيضًا في إمكانية إعادة استخدام منتجك في شكله الأولي أو إعادة استخدامه لأغراض أخرى أو إعادة تدويره أو التخلص منه بأي طريقة أخرى.

على سبيل المثال، فكّر في إطارات السيارات:

- **الاستخدام الأصلي** - هل يمكن للتصميم الدقيق والمركبات الجديدة إطالة العمر؟
- **تجديد المداس** - قد يكون الإطار البالي جزئيًا قادرًا على تشكيل مداس جديد فيه لإطالة عمره.
- **إعادة الاستخدام لأغراض مختلفة** - يمكن إعادة استخدام الإطار الذي لم يعد مناسبًا للاستخدام في السيارات كحاجز لرياضة السيارات.
- **إعادة التدوير** - يمكن تقسيم الإطار إلى شرائح مع استخراج المعدن وإعادة استخدام المطاط في أسطح الملاعب المتخصصة لتشكيل طبقة ناعمة تمتص الطاقة لتقليل مخاطر الإصابة في حالة السقوط.

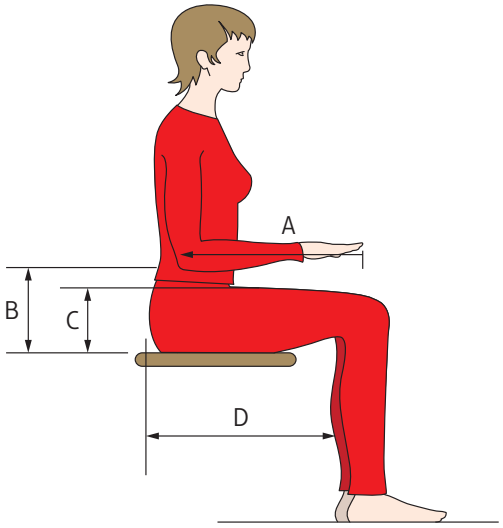
سهولة الاستخدام

يجب أن تكون المنتجات سهلة الاستخدام حتى تكون ناجحة.

- ما مدى سهولة تشغيل المنتج؟
- هل الاستخدام بديهي، مع إضافة الوظائف وتشغيله على النحو الذي قد يتوقعه المستخدم؟
- هل توجد التزامات مطبقة؟ على سبيل المثال، تكون دواسة القابض للسيارة دائمًا على الجانب الأيسر للسائق.
- هل من السهل تنفيذ عمليات الصيانة الأساسية (مثل تغيير البطارية وتغيير الفلتر والتشحيم وما إلى ذلك)؟
- هل من السهل تنظيفها؟
- ما مدى نجاحها مع المنتجات الأخرى التي قد يستخدمها المستخدم في الوقت نفسه؟

القياسات البشرية (الأنثروبومترية)

تتضمن القياسات البشرية فهم قياسات الجسم المادية لمستخدمي منتجك؛ وهي طريقة رئيسة لجعل منتجاتك أكثر قابلية للاستخدام. ويمكن للمصممين استخدام بيانات القياسات البشرية، مثل الأطوال الكُلية، ومواضع خط العين، والأوزان، وأطوال الذراع، وأطوال الأرجل وتفاصيل الإمساك، جنبًا إلى جنب مع معايير مثل مدى الوصول أو القوة لتصميم المنتجات لإرضاء عملائهم. وعادةً ما يُستخرج هذا النوع من البيانات من الجداول أو قواعد البيانات، ثم يُحول إلى نماذج حاسوبية أو مادية للمستخدمين. بصفتك مصممًا، فأنت تريد أن يعالج منتجك أكبر قدر ممكن من مستهلكي السوق، لذلك من الشائع أن ينصب تركيز تصميمك المادي على تلبية احتياجات المستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 95 في المائة، وبالتالي توفير حاجة 90 في المائة من إجمالي المستهلكين. كن حذرًا بشأن البيانات التي تستخدمها، على سبيل المثال، قد يختلف تصميم منتج للنساء دون سن 40 عن تصميم منتج للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.



الشكل 3.6 نموذج قياسات بشرية (أنثروبومتري) يُستخدم لتحديد حجم المنتجات لتناسب المستخدمين

مواصفات ومعايير تصميم المنتج

قبل البدء في تصميم المنتج، سيكون عليك وضع مواصفات تصميم المنتج (PDS) أو قد تحصل عليها. وتوضح هذه المواصفات بشكل منهجي المطلوب من منتجك من حيث وظائفه والقيود التجارية. يضمن اتباع مواصفات تصميم المنتج أنك قد نظرت رسميًا في كل ما هو مطلوب من منتجك. ويجب عليك الرجوع إلى مواصفات تصميم المنتج في أثناء تطوير منتجك للتأكد من أنه يلبي جميع عناصر المواصفات.

يوضح الجدول 3.1 الوارد في الصفحة الآتية العديد من المعايير التي قد تظهر في مواصفات تصميم المنتج.

الجدول 3.1 معايير التصميم

الاستخدام	ما الذي يفترض من المنتج تنفيذه؟
الأداء	هل هناك مقاييس مستهدفة محددة للأداء (مثل السرعة واستهلاك الوقود ومستويات الانبعاثات)؟
التكلفة	ما السعر الذي يمكنك بيع كل منتج به لضمان هامش كافٍ لتغطية تكاليف تصنيع المنتج وتطويره والتأكد من استمرار العميل في شرائه؟
الكمية	كم عدد وحدات منتجك التي تعتقد أن العملاء سيشترونها؟ قد يؤثر هذا الأمر في المبلغ الذي يمكنك إنفاقه على التطوير وسيؤثر أيضًا في طرق التصنيع المتاحة لك.
الصيانة	ما مستوى الصيانة الذي يتطلبه منتجك؟ هل بإمكان المستخدم تنفيذها أم تتطلب دعمًا متخصصًا؟
التشطيب/المظهر	ما التشطيب المحدد المطلوب، إن وجد، لأسباب جمالية أو وقائية؟ يمكن أن يكون هذا دهان أو طلاء أو تغليف أو تلميع.
المواد	هل هناك شرط لاستخدام مواد معينة لأسباب تتعلق بالسوق أو التنظيم أو العملاء أو التصنيع؟
الوزن	كم يبلغ الوزن المستهدف لمنتجك؟
العناصر الجمالية	كيف يجب أن يبدو المنتج؟ هل يجب أن ينقل مظهره صورة معينة (مثل الجودة العالية والمتانة والاحترافية)؟
دورة الحياة/ الاستخدام	كيف سيُستخدم المنتج طوال دورة استخدامه؟ هل يتوقع تجار التجزئة نوعًا معينًا من التعبئة/ التغليف؟ ماذا يحدث عندما لا تكون هناك حاجة إلى المنتج - كيف سيعاد استخدامه أو يعاد تدويره أو التخلص منه؟
الاستدامة	كيف يمكنك التأكد من أن المنتج مستدام؟ هل تحتاج للنظر في المواد والطاقة المستخدمة في أثناء التصنيع والاستخدام؟
الانبعاثات الكربونية	ما الكمية المستهدفة من انبعاثات الكربون المرتبطة بتصميم المنتج وتطويره وتصنيعه واستخدامه والتخلص منه؟
الاعتمادية	ما مستوى الفشل الذي سيتحمله العميل؟ ما الرعاية اللاحقة والدعم المطلوبين؟
السلامة والأمان	ماذا ستكون عواقب فشل منتجك؟ ما المطلوب لتقليل مخاطر الفشل؟
الاختبار	ما الاختبارات، التنظيمية والمفروضة ذاتيًا، التي يجب أن يجتازها المنتج لضمان الجدوى؟
الملائمة والراحة	لمن تُصمِم المنتج؟ ما بيانات الملاءمة والراحة والقياسات البشرية التي يجب مراعاتها لتصميم منتج ناجح؟
سهولة الاستخدام	ما الذي سيجعل منتجك قابلًا للاستخدام؟ هل تحتاج إلى مراعاة التنظيف واستبدال البطارية والتخزين وما إلى ذلك؟
المنافسة	ما الميزات التي يجب أن يتمتع بها المنتج ليوازن المنتجات المنافسة أو يتفوق عليها؟ هل من المحتمل أن تظهر منتجات منافسة في الوقت نفسه؟
منشأة التصنيع	أين سيجري تصنيع المنتج؟
عمليات التصنيع	هل توجد قيود على المواد أو العمليات التي يمكنك استخدامها لتتماشى مع القدرات والأدوات الحالية لشركتك؟

الحماية التجارية

إن تطوير منتجات جديدة أمر مكلف ويستغرق وقتًا طويلًا، وقد يتميز المنتج الجديد بالابتكار في تصميمه الفني أو طريقة تصنيعه أو المواد المستخدمة أو مظهره. وتُعرف هذه الابتكارات بالملكية الفكرية (IP). إن حماية الملكية الفكرية مهمة لضمان عدم تمكن المنافسين من تقليد منتجك ببساطة.

يمكن استخدام براءات الاختراع لحماية الابتكارات التقنية، والتي يمكن أن تكون عمليات تصنيع أو منتجات جديدة أو ميزات جديدة في المنتجات، ولكن يجب أن تكون جديدة حقًا وغير جلية وتظهر الابتكار ويمكن استخدامها. من غير المحتمل قابلية حصول تصميم مضرب تنس برأس مختلف قليلًا على براءة اختراع. ومع ذلك، قد يكون من الممكن تزويده بأداة جديد تمامًا للحفاظ على شد الأوتار. يساعد الحصول على براءة اختراع على منع الآخرين من نسخ ابتكارك مباشرةً ويسمح لك بمنح ترخيص فكرتك مقابل رسوم.

على الرغم من أنك قد تكون مخترعًا لتقنية حاصلة على براءة اختراع حديثًا، فقد ترغب أيضًا في استخدام تقنية أو عملية أو مادة جديدة محمية ببراءة اختراع. وفي هذه الحالة، يمكنك إما الدخول في مفاوضات مع المخترعين وإبرام صفقة لاستخدام التكنولوجيا، وإما محاولة تحقيق النتائج نفسها لكن بمعالجة المشكلة بطريقة مختلفة تمامًا لتجنب التعدي على براءة الاختراع.

تسري براءات الاختراع عادةً على المستوى الإقليمي ويجب إيداعها لدى مكتب براءات إقليمي (كما هو الحال في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية). وفي حالة منحها، سيتم تطبيقها في تلك المنطقة فقط. حيث سيؤدي ذلك إلى حماية حقوقك في ابتكاراتك لمدة تصل إلى 20 عامًا. ومع ذلك، من المهم للغاية عدم الكشف عن فكرتك قبل الإيداع، لأنه بمجرد الكشف عنها علنًا، لا يمكن تسجيل براءة اختراع للفكرة ويمكن لأي شخص استخدامها بحرية.

حقوق التصميم متشابهة، ولكنها تركز على مظهر المنتج. وبالتالي قد يكون أحد الأمثلة على ذلك تصميم الزجاجة لعلامة تجارية من المشروبات الغازية، والتي قد يكون لها شكل مميز للغاية، ولكن الشكل لا يُحسن بالضرورة وظيفتها كزجاجة.

تمثل الماركة عادةً اسم شركتك أو شعارها أو علامتها التجارية أو عبارتها الدعائية. وهناك العديد من الأمثلة الشهيرة للماركات التي تجعل العلامات التجارية معروفة للغاية، وغالبًا ما تدافع الشركات عن استخدام علاماتها التجارية بقوة. يجب تسجيل العلامات التجارية لتجنب الاستخدام غير المصرح به.

فكِّر مليًّا

لنفترض أنك تعمل في شركة تصمم منتجات لكبار السن. ولقد توصلت إلى طريقة جديدة لإنشاء فوم التوسيد والتي سيكون أيضًا مثاليًا للاستخدام في الأحذية الرياضية. يتطلب الفوم تركيبة كيميائية فريدة وآلات متخصصة لإنشائه، وكلاهما اخترعته.

كيف يمكنك حماية أفكارك وتعظيم العائد التجاري لها إذا كنت تستهدف العمل مع مورد منتجات رياضية موجود؟

وكيف يختلف الأمر إذا قررت إنشاء شركة أحذية رياضية خاصة بك؟

المهارات

- التفكير النقدي
- حل المشكلات
- التفسير

استخدم التفكير الدقيق لفهم المشكلة العامة وكيف يمكن أن تختلف كل حالة. سيساعد هذا على تطوير مهارات التفسير والتفكير النقدي.

القيود التنظيمية والفرص

على الرغم من أنه سيكون لديك مواصفات تتعلق بما تريده أنت وعميلك من المنتج، فقد تكون هناك أيضًا مجموعة من القيود الخارجية التي ستنطبق على المنتج وعمليات تصنيعه.

التشريعات والمعايير ومدونات الممارسات والشهادات الوطنية والدولية

قبل طرح المنتج للبيع، من الضروري أن يتوافق مع أي تشريعات ومتطلبات إصدار الشهادات ذات الصلة. وقد توجد أيضًا معايير طوعية إضافية قد تهدف إلى الوفاء بها.



الشكل 3.7 العلامات التي تشير إلى الامتثال للمعايير

انظر إلى أي منتج تجاري في منزلك، مثل التلفزيون أو الراديو أو المكنسة الكهربائية، ومن المحتمل أن ترى علامة تشير إلى الامتثال للمعايير ذات الصلة. على سبيل المثال، إذا كان المنتج قد نشأ في الاتحاد الأوروبي أو صُمم بهدف بيعه هناك، فسترى عادةً علامة CE. ومن الأمثلة الأخرى للمعايير CCC في الصين و FCC للسلع الكهربائية في الولايات المتحدة.

في الواقع، تشمل معظم علامات المنتجات هذه العديد من المعايير، وبصفتك مصممًا، ستحتاج إلى التحقق من المعايير أو التوجيهات المحددة التي قد تنطبق على منتجك. قد يكون بعضها محددًا تمامًا لنوع منتج معين (على سبيل المثال، مقاعد سلامة الأطفال)، أو قد يتعلق بقدرة المنتج على العمل في بيئات معينة (مثل الأجواء المتفجرة). يعرض الجدول 3.2 بعض الأمثلة على المعايير التي قد تنطبق، ولكن عدد المعايير كبير ويختلف من دولة إلى أخرى. لذلك تحتاج إلى التأكد من أن أي منتج تصنعه سيُلبي معايير كل مكان تخطط لبيعه فيه. تخضع المعايير أيضًا للمراجعة المستمرة، لذلك لا تفترض أن المعايير التي كانت سارية العام الماضي ما تزال سارية.

الجدول 3.2 أمثلة لمعايير السلامة

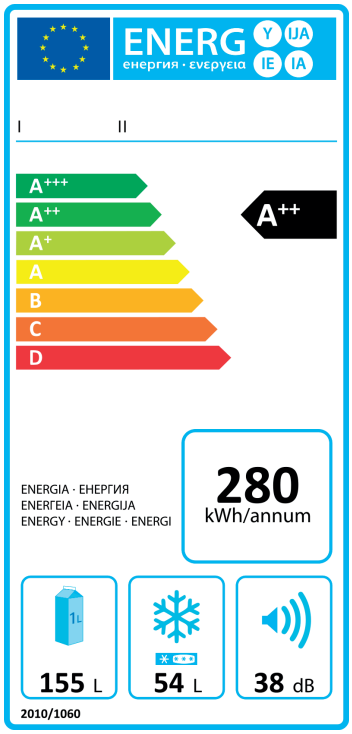
المنتج أو المتطلبات	المعيار
مقاعد السيارات للأطفال	ECE R44.03/04
خوذات الدراجات	BSEN 1078
أحذية الحماية	ISO 20345:2011
المواد التي ستُستخدم في الأجواء القابلة للانفجار (مثل مصانع البتروكيماويات، صوامع الحبوب)	ATEX 2014/34/EU
التوافق الكهرومغناطيسي	EMC 2014/30/EU
كفاءة الغلايات وسخانات المياه	EU Directive 2009/125/EC

في الماضي، كانت المعايير واللوائح مرتبطة في كثير من الأحيان بوكالة المعايير المحلية والمتطلبات المحلية. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، كان المعهد البريطاني للمعايير (BSI) الأكثر شيوعًا. ومع ذلك، تعمل هذه المنظمات الوطنية بشكل متزايد معًا لمواءمة اللوائح عبر الدول.

القيود البيئية

في حين أن مسائل مثل سلامة المنتج وموثوقيته عند استخدامه أدت إلى العديد من المعايير المرتبطة بتنظيم المنتجات، فإن المخاوف البيئية باتت الآن عاملًا مؤثرًا بشكل متزايد في إنشاء منتجات جديدة.

فبالإضافة إلى التأكد من أن المنتجات تلبي المعايير البيئية ذات الصلة، غالبًا ما تنطوي شروط تلبية المعايير على إرسال هذه المعلومات إلى المستخدمين. على سبيل المثال، في أجزاء كثيرة من العالم، يجب أن تحتوي الغسالات والثلاجات الجديدة على ملصقات الطاقة التي توضح الكفاءة التي تستخدم بها المياه والطاقة. ويمكن أن تشمل هذه الملصقات أيضًا عوامل أخرى، مثل الامتثال للضوضاء واللوائح الكهرومغناطيسية.



الشكل 3.8 ملصق الطاقة

امتثالًا للوائح البيئية، تقيس الشركة المُصنعة الانبعاثات الكربونية للمنتج في أثناء استخدامه طوال حياته. قد تشمل اللوائح الإضافية التخلص من المنتجات في نهاية عمرها، واستخدام بعض المواد التي قد تكون لها آثار ضارة بالبيئة في إنتاجها أو التخلص منها. ومن الأمثلة على ذلك حظر بعض المبردات التي كانت تُستخدم في وحدات تكييف الهواء والثلاجات والمجمدات.

وقفة للتفكير

لقد طُلب منك تصميم مجفف شعر كهربائي محمول باليد. هل يمكنك البحث عن معايير ولوائح محددة قد تنطبق على هذا المنتج، سواء في بلدك أو دوليًا؟ في حين أن بعض المعايير قد تكون خاصة جدًّا بنوع المنتج، فحتى لو لم تكن موجودة، تظل بحاجة إلى الامتثال للمعايير الكهربائية.

تلميح

كيف يمكنك التعامل مع ذلك الأمر؟ هل يمكنك الحصول على معلومات من منتجات حالية، إما عن طريق منتج قد يكون لديك في المنزل، وإما عن طريق منشورات المنتجات وإما عن طريق زيارة المتاجر ذات الصلة والبحث عن الملصقات أو العلامات على المنتجات؟ (لاحظ أنه قد يكون من الصعب الوصول إلى بعض المعايير، لأنها قد تتطلب اشتراكات أو طريقة دفع أخرى.)

توسيع الأفق

إذا كنت تنوي ابتكار ملصق أداء مشابه للملصق الخاص بالغسالات ولكنه ينطبق على مجففات الشعر، فكيف سيبدو؟ ما الذي تعتبره مهمًا؟ كيف يمكنك قياس البيانات؟

المهارات

- الشخصية
- المسؤولية الاجتماعية

إن فهم أهمية كفاءة الطاقة والامتثال للمعايير والمساعدة على دعم العملاء في فهم كيفية ارتباط هذه المنتجات بمنتجاتك مثالًا مهمًّا على كيفية الالتزام بالمسؤولية الشخصية والاجتماعية.

الصحة والسلامة

عند تصميم المنتج، تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أنه آمن للتثبيت والاستخدام والتخلص منه. وحتى إذا كان منتجك يفي بجميع المعايير والتوجيهات ذات الصلة، فقد يظل غير آمن.

فكِّر جيدًا واطرح على نفسك هذه الأسئلة حول المنتج:

- هل آمن للمستخدم في الاستخدام العادي؟
- هل يمكن إساءة استخدامه (على سبيل المثال، استخدام مفك براغي لفتح علبة الطلاء)؟
- هل يمكن أن يشكل خطرًا على الآخرين؟
- هل به أي مكونات ستعمل بسرعة أو حادة؟
- هل تشغيله صاخب بشكل مفرط؟
- هل سيُصدر أبخرة في أثناء التشغيل؟
- هل هناك أي جوانب أخرى للتصميم ليست آمنة بقدر الإمكان؟
- هل يمكنك استخدام الواقيات أو الأقفال لحماية أي مكونات خطيرة؟ (قفل التعشيق هو قفل مادي أو إلكتروني يمنع أي شيء من العمل حتى وضع الواقيات في مكانهم. على سبيل المثال، عادةً ما تحتوي المخرطة التي تعمل بنظام التحكم العددي باستخدام الحاسوب على قفل لمنع تشغيل محور الدوران حتى إغلاق باب الوصول.)
- هل التركيب آمن؟ على سبيل المثال، يمكن أن تكون ثقيلة أو تحتوي على عناصر كهربائية أو عناصر قَطع مكشوفة.
- هل من السهل تنظيفها وصيانتها؟
- ما التعليمات التي تحتاج إلى تقديمها لإرشاد المستخدم بشأن الاستخدام الآمن؟

تحليل السوق

عندما تُصمم أو تُصنع منتجات جديدة، من المهم دائمًا تقدير أنك تعمل في سوق تنافسية.

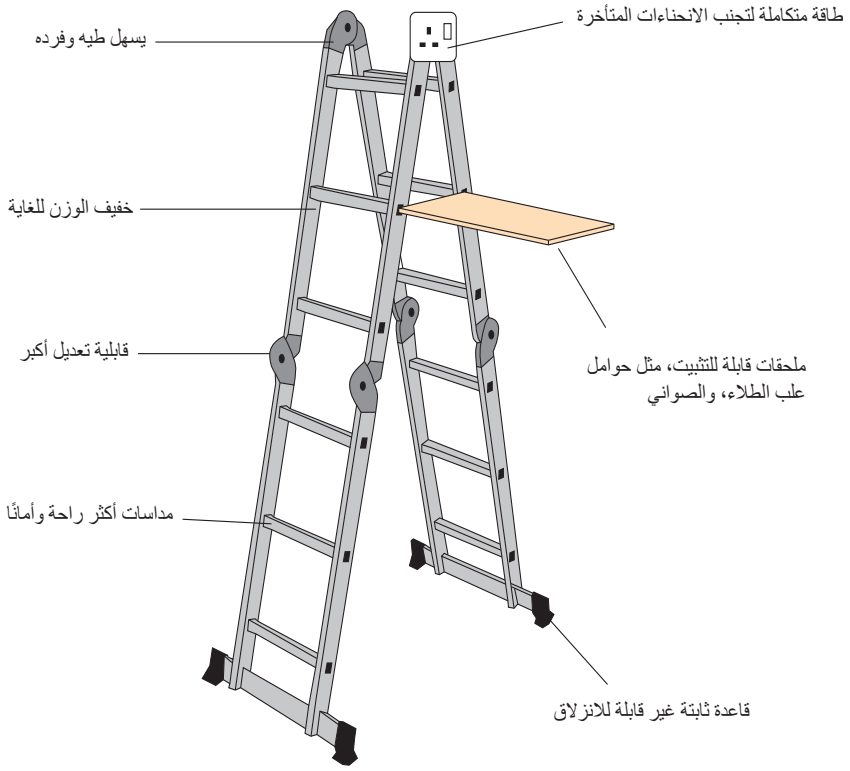
في حالة بعض المنتجات، قد يكلف العميل شركتك بتنفيذ تصميم معين لها. والاحتمال الآخر هو أن يطرح العميل المنتج للمناقصة، مع قيام عدد من الشركات بتقديم عطاءات لتنفيذ هذا العمل. وعادةً ما تُنفذ المنتجات عالية القيمة لمرة واحدة، مثل السفن أو منصات النفط أو المباني، باستخدام هذه الأنواع من التكليفات.

قد يحدث ذلك أيضًا عندما يكون المنتج ذا قيمة أقل وسيتم إنتاجه بكميات متواضعة، ولكنه ذو طبيعة متخصصة لدرجة أنه من غير المحتمل أن يكون موضع اهتمام العملاء الآخرين. يعتمد تكليف فريق تصميم معين بهذه المهام على الالتزام بمتطلبات العملاء والسعر وسمعة الشركة.

بالنسبة للمنتجات المصممة للبيع في السوق المفتوحة، تُستخدم مجموعة مختلفة من الديناميكيات. حيث سيكون لدى العميل خيار، لذلك إذا كان منتجك أكثر تكلفة أو أقل موثوقية أو أقل أناقة أو أصعب في الاستخدام من المنافسين، فستكون مبيعاتك محدودة.

نقطة البيع الفريدة (USP)

تتمثل الطريقة التقليدية لتحقيق ريادة منتجك ضمن المنافسة في الحصول على نقطة بيع فريدة (USP). وقد تكون مجرد سعر منخفض، ولكن الأكثر شيوعًا هو ميزة أو مستوى أداء لا يضاهيه منافسوك. يمكن بعد ذلك استخدام هذه الميزة من قِبل فريق التسويق، الذي يبيع منتجك، لجعل منتجك أكثر جاذبية للعميل.



الشكل 3.9 نقاط البيع الفريدة المحتملة للسلم القابل للطي، لكن ما الذي يمكنك التفكير فيه أيضًا بوصفه نقاط بيع فريدة؟

لكن عليك الانتباه جيدًا، حيث يجب أن تكون نقطة البيع الفريدة:

- **مبررة** - لا يمكنك تسويق منتجك على أنه الأخف وزنًا إذا لم يكن كذلك
- **شيء سيقدره العميل** - قد تؤدي إضافة ميزة إضافية إلى جعل منتجك فريد من نوعه، ولكن إذا لم يقدره العميل، فسيضيف ببساطة تكلفة غير ضرورية

- **يمكن حمايتها** – ربما تكون قد أضفت ميزة إضافية مرغوبة أو قد تزيد كفاءة منتجك عن منتجات منافسيك كثيرًا، لكن إذا كان من الممكن نسخ هذا المنتج ولم تقم بحماية ملكيتك الفكرية، فقد تحظى بمكاسب قصيرة الأجل جدًا لأن منافسيك قد يقلدون ابتكاراتك.

فوائد التصميم

في حين أن نقطة البيع الفريدة يمكن أن تساعد المنتج على جذب الانتباه وتمييزه عن المنتجات المشابهة له جدًا، فإن الأداء العام للمنتج ضروري لضمان نجاح المنتج. في بعض الأحيان قد لا تكون هناك اختلافات كبيرة بين العناصر الفردية للتصميم الخاص بك وتلك الخاصة بالمنتجات المنافسة. ومع ذلك، يمكن أن تتراكم الفوائد الإضافية لإعطاء منتج أكثر فعاليةً وتوازنًا. لا تُهمل التفاصيل التي لا بد من إضافتها في صميم منتجك سعيًا وراء التميز في جانب معين.

التقادم

عادةً ما يمر تصميم معين بمدة زمنية يمكن في غضونها أن يظل قادرًا على المنافسة في السوق قبل أن تؤدي المنافسة أو التنظيم أو تعطيل السوق إلى أن يصبح التصميم قديمًا. ويختلف عمر المنتج اعتمادًا على المنتج والسوق.

فعلى سبيل المثال، ظل قلم الحبر المكتبي البسيط دون تغيير إلى حد كبير على مدار أكثر من 70 عامًا وما يزال منتج بيع رائد في السوق المستهدف. عادةً ما يبلغ عمر إنتاج السيارات العائلية نحو ست سنوات لموديل معين. وعلى النقيض من ذلك، عادةً ما تُستبدل الهواتف المحمولة بإصدارات محدثة في غضون عام.

يمكن أن يحدث تقادم خطوط الإنتاج من خلال عدد من الأسباب:

- قد لا يُسمح ببيع المنتج بسبب التغييرات في اللوائح. على سبيل المثال، تعني قواعد الانبعاثات الأكثر صرامة أن عددًا من محركات السيارات لم تعد مجدية.
- قد يكون هناك تغيير تدريجي في السوق (اضطراب) ما قد يعني أن المنتجات من نوع معين لم تعد مجدية. على سبيل المثال، اختفت الكاميرات التي تستخدم الأفلام إلى حد كبير لصالح الكاميرات الرقمية، التي تواجه هي نفسها منافسة من الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات (على الأقل في الطرف الأدنى من السوق).
- قد لا تتوفر منتجات الطرف الثالث اللازمة لدعم تشغيل المنتج، مثل البطاريات المتخصصة أو قطع الغيار.
- قد تسمح التطورات في المواد والتكنولوجيا بطرح منتجات في السوق من المنافسين ذات ميزات أو أداء يفوق تلك الخاصة بمنتجك.
- قد تسمح المواد أو التكنولوجيا أو تقنيات التصنيع الجديدة بإنتاج منتجات منافسة وبيعها بسعر أرخص مما يمكنك مماثلته بمنتجك الحالي.
- سيكون لديك عادةً دورات تطوير خاصة بك لإخراج منتجات بديلة محسنة على أساس منتظم. تضمن هذه الدورات المخطط لها أن تظل مجموعة منتجاتك تنافسية، وقد تُقنع أيضًا العملاء المنتظمين بالترقية. ومع ذلك، فإن هذه العملية ستجعل منتجاتك القديمة مستهلكة.

من المهم دائمًا فهم عملائك. حيث سيشتري مجموعة أساسية من المستخدمين الأجهزة والأدوات المحمولة المتطورة الجديدة بمجرد إصدار المنتج. ولن يهتم هؤلاء المستخدمون باستبدال المنتج بعد عام أو عامين. على النقيض من ذلك، غالبًا ما تُستبدل الثلاجة أو الغسالة أو الموقد فقط عند تعطلها، بغض النظر عن الابتكارات في الوقت الفاصل. يعد تقدير ما يتوقعه عميلك من منتجك أمرًا ضروريًا إذا كنت تريد تجنب الأخطاء المكلفة.

المهارات

- المشاركة
- التفاوض

عند تصميم المنتج، ستعمل بشكل عام في فريق تصميم وسيكون لديك أيضًا مجموعة أكبر من أصحاب المصلحة في شكل الشركة المصنعة والعملاء وتجار التجزئة. وللنجاح في ذلك، تحتاج إلى تطوير مهارات المشاركة والتفاوض حول مزايا وعيوب الخصائص المختلفة للتصميم من أجل الوصول إلى حل فعال يُرضي الجميع.

تحليل الأداء

شكل المنتج

شكل المنتج هو شكله المادي وحجمه ومظهره، وغالبًا ما يرتبط هذا ارتباطًا وثيقًا بوظيفة المنتج اعتمادًا على طبيعته. بالنسبة لمنتجات مثل الأدوات اليدوية الأساسية (على سبيل المثال، مفتاح البراغي أو مجرفة الحديقة)، تحدد الوظيفة إلى حد كبير الشكل المادي. على مستوى أكثر تعقيدًا بكثير، يُصمم شكل سيارة الفورمولا 1 إلى حد كبير من خلال الديناميكا الهوائية. وبالنسبة للأجهزة التي تعتمد وظائفها بشكل أساسي على الإلكترونيات أو تكنولوجيا المعلومات، فقد يوجد مجال أكبر للنظر في النموذج، مع التركيز على بيئة العمل أو التطبيق العملي أو نوع النمط الذي يتوقعه المستهلكون لهذا النوع من المنتجات.

وظيفة المنتج

ترتبط وظيفة المنتج بالكيفية التي من المتوقع أن يعمل بها المنتج. ما الذي يتوقع أن يفعله منتجك؟

على سبيل المثال، فكّر في تصميم كرسي قابل للتكديس من النوع المستخدم في المدارس والكليات وغرف الانتظار. قد تكون وظائف هذا المنتج:

- دعم وزن المستخدمين
- توفير الدعم الكافي للظهر
- يمكن تخزينه بفعالية
- يمكن حمله بسهولة
- لا يُلحق ضررًا بالأرضيات
- يمكن توصيله بالآخرين لتشكيل صفوف
- سهل التنظيف.

لاحظ أن هذه الوظائف تشمل كلًا من الاستخدام المباشر للكرسي عندما يجلس عليه أحد الأشخاص وتشمل أيضًا التخزين والقيام من على الكرسي. هذه العبارات عامة جدًا، ومهمة هي المصمم تطويرها بشكل أكبر، وستشكل البيانات المطورة بعد ذلك جزءًا من مواصفات تصميم المنتج، فعلى سبيل المثال، بالنسبة للنقطة الأولى بشأن دعم وزن المستخدم، يُتوقع من المصمم أن يفكر في هوية المستخدمين، والنسبة المئوية لهؤلاء المستخدمين الذين يراعيهم و**عوامل الأمان** المستخدمة.

المصطلح الرئيس

عامل الأمان (عامل السلامة) – هو مدى القوة النظام التي تزيد عما يحتاج إليه لاستيعاب الحمل المتوقع.

الاعتبارات التقنية

قد يخضع منتجك أيضًا لبعض الاعتبارات التقنية المحددة بشأن ما تحتاج إليه بخصوصه، وقد يشمل ذلك طاقة خرج جهازك، والأحمال التي يجب أن يحملها، واستهلاكه للوقود أو الكهرباء، ودرجات حرارة التشغيل القصوى، ووزنه، وما إلى ذلك.

اختيار المواد والمكونات

يعد اختيار المواد جزءًا أساسيًا من أي تصميم، حيث سيكون لكل سيناريو تصميم متطلباته الخاصة، وستكون موازنة مجموعة من المواد المختلفة مهمة في أي تصميم ناجح.

- **المقاومة** - لا تريد لمنتجك أن ينكسر أو يتغير شكله عند الاستخدام. عند تصميم المنتج، يجب أن يكون لديك إلمام جيد بمستوى الضغوط التي ستفرض على المواد. من المهم التأكد من أنك تعمل تحت إجهاد الخضوع للمواد التي تخطط لاستخدامها. وستحتاج عادةً إلى الاستفادة من عوامل الأمان، حيث توضع هذه العوامل للمساعدة على التعامل مع التباينات غير المتوقعة في تحميل منتجك أو سلوكه، ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الفعلية عن تلك المحسوبة. بعبارة أخرى، إذا كنت تعمل وفقًا لعامل أمان قدره ثلاثة وتصنع منتجًا من الفولاذ الطري بإجهاد خضوع يبلغ 240 ميجا باسكال، فستصمم المنتج بحيث لا تتجاوز الأحمال المتوقعة 80 ميجا باسكال.

- **الجساءة** - عندما يتعرض أحد المكونات للحمل، فسينثني، إذن ما مدى الجساءة التي يجب أن يكون عليها تصميمك؟ تعتمد جساءة الهيكل على الهندسة والمواد، حيث تخضع جساءة المواد لمعامل يونغ للمرونة للتحميل المحوري، أو معامل القص لحالات الالتواء. عادةً ما يحتوي الألمنيوم وخلائطه على جساءة تبلغ نحو ثلث تلك المستخدمة في الفولاذ، لذلك إذا قارنت إطارات الدراجات المصنوعة من الألومنيوم والفولاذ، فستجد عادةً إطارات من الألومنيوم تستخدم أنابيب ذات قطر أكبر لإعطاء مستوى مقبول من جساءة الإطار. في كثير من الحالات، ستحتاج إلى درجة عالية من الجساءة، حيث يضمن ذلك بقاء هندسة التصميم متسقة وبقاء المكونات متوافقة. في حالات أخرى، من المستحسن الحصول على القليل من المرونة لإعطاء درجة من التعليق أو التوسيد.
- **خصائص الكِلال** - هل من المحتمل أن يتعرض منتجك لأحمال متقلبة نتيجة الاهتزاز أو التشغيل الدوري أو الحركة الدورانية (على سبيل المثال، عندما يكون العمود الدوار خاضعًا للحمل النهائي، كما هو الحال مع محور السيارة)؟ في مثل هذه الحالات، قد تحتاج إلى التفكير في سلوك كِلال المواد الخاصة بك لتجنب الإخفاق، حتى لو كان الحمل أقل بكثير من إجهاد الخضوع. يمكن إدارة الوقاية من الإخفاق بسبب الكِلال من خلال التصميم الدقيق واختيار المواد.
- **الموصلية الحرارية** - إذا كان من المحتمل أن يعمل التصميم الخاص بك في نطاق من درجات الحرارة أو يولد الحرارة الخاصة به، كما قد يحدث في المحرك، فقد تكون الموصلية الحرارية مهمة. حيث قد ترغب في مادة ذات موصلية حرارية عالية للسماح بتوصيل الحرارة بسرعة بعيدًا عن المناطق المعرضة لارتفاع درجة الحرارة حتى يتم توزيعها في الهواء. يعتبر الألمنيوم والنحاس موصلات حرارية جيدة ويشيع استخدامهما كأحواض حرارية لنقل الحرارة بعيدًا عن معالجات أجهزة الحاسوب.
- **التمدد الحراري** - تتمدد المواد عند تسخينها، وهذا يمكن أن يتسبب في تشويه المنتجات في أثناء تسخينها. هذا هو السبب في أن الجسور، على سبيل المثال، تحتوي عادةً على مفاصل تمدد؛ وهي فجوات في الطريق تسمح لأقسام الطريق بالتوسع.
- **الكثافة** - هل تشعر بالقلق إزاء وزن منتجك؟ إذا كان الأمر كذلك، فستكون الكثافة (الكتلة لكل وحدة حجم) للمادة مهمة. لكن احذر: إذا كانت المادة أيضًا ذات مقاومة وجساءة منخفضة، فقد تحتاج إلى استخدام مواد أكثر. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن الإجمالي للمنتج لتحقيق الأداء المطلوب مما لو كنت قد استخدمت مادة أكثر كثافة ولكن أقوى وأكثر صلابة.
- **الليونة والقابلية للسحب** - هل تحتاج إلى تشكيل منتجك، كما هو الحال مع طي مادة الألواح أو التشكيل بالتطبيع أو الكبس؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى مادة مرنة أو مطواعة إلى حد ما. على سبيل المثال، يمكن ثني الفولاذ الطري ذو الألواح الرقيقة باستخدام آلات طي دون مشكلات، لكن الفولاذ الهش عالي الكربون قد ينكسر.
- **قابلية المعالجة الآلية** - بعض المواد، مثل الألومنيوم والفولاذ الطري، يمكن معالجتها آليًا بسهولة. لكن الفولاذ المقاوم للصدأ، على سبيل المثال، قد يكون من الصعب تصنيعه نتيجة لصلابته. ويحدث هذا الأمر عندما تتسبب الاهتزازات الناتجة عن المعالجة في تصلب سطح المادة، ما يجعل عمليات القطع الثانية والأخيرة للأسطح نفسها صعبة.
- **الملاءمة للتصنيع** - إذا كان التصميم الهندسي يتطلب استخدام عملية معينة (مثل الصب أو التشكيل أو المعالجة أو اللحام)، فستحتاج عمومًا إلى العمل من مجموعة معينة من المواد المناسبة لكل تقنية.
- **مقاومة التآكل** - هل تعمل المواد في بيئة من المحتمل أن يمثل فيها التآكل مشكلة؟ هل تتمتع بمقاومة طبيعية للتآكل؟ هل يمكنك تحسين مقاومة التآكل عن طريق تغليف السطح أو طلائه؟ هل الطلاء أكثر عملية أو فعالية من حيث التكلفة من اختيار مادة مقاومة للتآكل؟

- **الموصلية الكهربائية** - هل تحتاج المادة إلى توصيل الكهرباء، أم يجب أن تكون عازلًا؟ على سبيل المثال، يشيع استخدام هيكل السيارة كطرف تأريض للكهرباء في السيارة، وهذا يقلل من كمية الأسلاك المطلوبة. في حالات أخرى، قد تحتاج إلى عازل كهربائي. على سبيل المثال، توفر المفاتيح البلاستيكية حماية إضافية ضد الصدمات الكهربائية للمستخدم.
- **السعر** - كم تكلفة المواد؟ هل يمكنك الحصول على مواد فعالة من حيث التكلفة ومتاحة بسهولة، أم أنك بحاجة إلى استخدام شيء أكثر تكلفةً؟ انتبه عند تحليل السعر لاختيار المواد، لأنه المواد المختلفة قد تتحدد بحسب الوزن أو الطول أو الحجم وتحتاج إلى ربط ذلك بتصميمك عند مقارنة التكلفة الإجمالية لاستخدام مواد مختلفة.
- **اختيار المكونات** – عند اختيار مكونات مثل المحركات والموصلات والمحامل والمفاتيح، ستحتاج إلى وضع مواصفات لما تحتاج إليه من حيث الأداء والحجم والسعر والتوافق مع بقية النظام والوزن وما إلى ذلك. ثم سيجري مطابقة ذلك مع البيانات التي تقدمها الشركات المصنعة والموردين.

الاستدامة البيئية

هل المواد مستدامة؟ هل مصدرها متجدد؟ هل يمكن الحصول عليها من مواد معاد تدويرها؟ ما مقدار الموارد التي يستخدمها المنتج في أثناء التشغيل، هل يمكنك جعله أكثر كفاءة وتقليل استهلاكه للطاقة؟ في نهاية عمر المنتج، كيف ستتخلص منه؟ هل يمكن تفكيك قطعه بسهولة لإعادة التدوير؟ هل يتضمن منتجك أي عناصر تتطلب معالجة خاصة (البطاريات والمواد الكيميائية)؟

التفاعل مع المناطق والمكونات الأخرى

هل تحتاج إلى التفكير في كيفية عمل منتجك مع المنتجات الأخرى؟

- **الشواغل المتعلقة بالراحة** - على سبيل المثال، تقوم بتصميم عجلة قيادة ولكنك تحتاج إلى مراعاة موضع لوحة العدادات والمؤشر وأذرع الماسحة.
- **الشواغل المادية** - إذا كنت تصمم مضخة وقود لمحرك، فما مقدار المساحة المتاحة للمضخة؟ من أين ستأتي أنابيب التوصيل؟ بعد تثبيت المحرك، هل سيكون هناك إمكانية لتغيير الفلتر أو إزالة المضخة المعيبة؟ هل تحتاج إلى استخدام أدوات تثبيت معينة لتكون متوافقة مع النظام ككل ولتقليل عدد الأدوات اللازمة في أثناء التجميع أو الصيانة؟
- **الشواغل الكهربائية** - هل يحتاج المنتج إلى استخدام جهد معين ليتوافق مع بقية النظام؟ هل تحتاج إلى استخدام بروتوكول اتصال رقمي معين للتواصل مع أجزاء أخرى من النظام؟
- **الشواغل الحرارية والبيئية** - هل من المحتمل أن يتعرض منتجك للحرارة أو البرودة أو الاهتزاز الناتج عن أجزاء أخرى من النظام؟ هل تحتاج إلى تصميم منتجك للتعامل مع هذه العوامل، إما بشكل مباشر وإما باستخدام شكل من أشكال الحماية أو العزل؟ هل يولِّد منتجك حرارة أو اهتزازًا قد يكون ضارًا بأجزاء أخرى من النظام؟ هل تحتاج إلى تصميم المنتج للحد من هذه التأثيرات؟

احتمالية التعطل والتآكل

يجب أن تتوقع تآكل المنتج في أثناء الاستخدام. إلى متى تعتقد أن عملائك يتوقعون أن يستمر منتجك؟ إذا كانت لديك أجزاء متحركة أو أجزاء تخضع لتآكل معين، فهل تخطط لجعلها تدوم طوال عمر المنتج، أو هل تتوقع أن تُستبدل في مراحل مختلفة من عمر المنتج؟ وإذا كانت الأخيرة، فهل تحتاج إلى تحديد الجداول الزمنية أو عمليات الفحص لضمان الاستبدال قبل التعطل؟ هل تحتاج إلى التأكد من أن التصميم الذي وضعته يسمح باستبدال هذه القطع البالية بسهولة؟

تحليل التصنيع

يجب عليك النظر في عدد من العوامل الفنية عند تصميم منتج سيتم تصنيعه بسهولة وفعالية من حيث التكلفة ومستدام وآمن قدر الإمكان.

عمليات التصنيع والتجميع ومتطلبات التصنيع

يجب عليك دائمًا تصميم منتج في إطار فهم واضح لعمليات التصنيع التي ستُستخدم، فلكل عملية تصنيع قيودها الخاصة من حيث المواد التي يمكن استخدامها، وأنواع الأشكال التي يمكن صنعها، ودقة العملية، وتكاليف الأدوات المتخصصة وتكلفة التصنيع لكل قطعة. بالإضافة إلى هذه القيود، قد يكون هناك حد للعمليات المتاحة لك ضمن قدرات شركتك. ستحتاج إلى تحديد التقنية المناسبة وتصميم القطعة الخاصة بك وفقًا لذلك لتحقيق تصميم فعال من حيث التكلفة ومحسّن.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من التفاصيل حول تقنيات التصنيع، راجع صفحة 60.

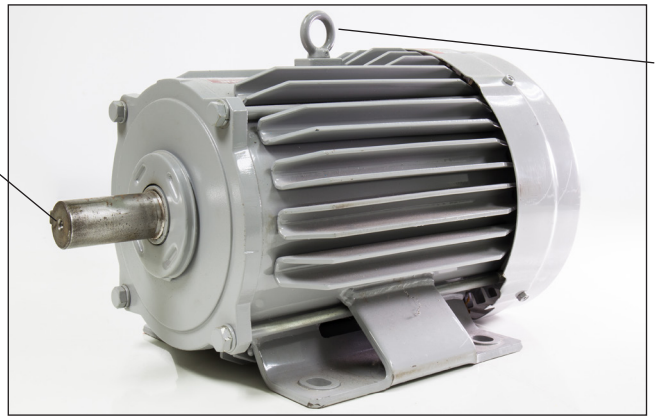
مؤشرات الجودة

عند دخول أي تصميم حيز الإنتاج، ستكون هناك اختلافات في القطع المُنتجة والمنتج الإجمالي نتيجة للقيود المفروضة على عملية التصنيع. على سبيل المثال، سيختلف حجم وموقع الثقوب أو الأضلاع في قطعة ما باختلاف تفاوتات القياس والمعالجة. والأمر نفسه ينطبق على التشطيبات السطحية وعلامات الأدوات وتفاصيل التجميع. كما أن الأجزاء المشتراة، سواء كانت مواد مخزون أو عناصر مثل الصواميل والمسامير والبراغي وموانع التسرب والمحامل، ستختلف ضمن التفاوتات المسموح بها.

من المهم مراعاة الميزات التي تحتاج إلى تحكم صارم للغاية حتى يكون المنتج مقبولًا والتي يمكن إنتاجها بتفاوتات أوسع. بشكل عام، إذا كنت تريد تفاوتات أكثر صرامةً أو إذا كنت أكثر تحديدًا بشأن التشطيبات المطلوبة، فسيكون الإنتاج أكثر تكلفةً. قد تتطلب القطع مشغلي إنتاج أكثر مهارة أو آلات أكثر تقدمًا أو عمليات تشطيب ثانوية أو قد تواجه معدلات رفض أعلى لتحقيق المعايير المطلوبة. وعلى العكس من ذلك، إذا سُمح للقطع بالحصول على ميزات ذات تفاوتات أوسع نطاقًا عند الحاجة، فمن المحتمل توفير الوقت والمال.

فمن المحتمل أن تحتاج بعض الميزات في منتج معين إلى تفاوتات شديدة والبعض الآخر إلى تفاوتات أقل بكثير. يوجد مثال في الشكل 3.10.

هذه الفتحة هي مجرد ثقب للمساعدة على رفع المحرك. يمكن أن يبلغ تفاوت قطرها ± 1 مم دون التأثير في قدرته على العمل كفتحة رافعة.



تستوعب هذه الفتحة المحمل المثبت باستخدام التركيب التداخلي. ويجب أن يكون تفاوت قطرها دقيق (حتى 0.01 مم) وإلا يتشكَّل خطر عدم ثبات المحمل في الفتحة أو أن تكون الفتحة صغيرة جدًّا لتناسب المحمل.

الشكل 3.10 تفاوتات مختلفة لقطر الثقب على المحرك

قد يختلف التشطيب المطلوب أيضًا. بالنسبة للقطعة البلاستيكية المصبوبة بالحقن، قد يكون من المقبول تمامًا بقاء علامات مسمار القاذف على الأسطح الداخلية ولكن ليس على الأسطح الخارجية التي يمكن للعميل رؤيتها. في القطع المصبوبة بالرمل، قد يكون الملمس الطبيعي مقبولًا في بعض أجزاء القطعة، ولكن عندما يتعين على القطعة التفاعل مع المكونات الأخرى، فمن المحتمل أن يكون هناك حاجة إلى شكل من أشكال المعالجة أو عملية التشطيب الأخرى.

عادةً ما تُسجل هذه التفاوتات ومتطلبات التصنيع في رسوم القطع التفصيلية ورسوم التجميع للمنتج. يمكن بعد ذلك استخدام هذا لإعداد مستندات مراقبة الجودة وأوراق مراجعة الفحص للتحقق من أن المكونات يجري تصنيعها وفقًا لمعايير مقبولة. وهذا الأمر يساعد على تحفيز ضمان الجودة، والذي يهدف إلى تقليل عدد القطع المنتجة التي تفشل في عمليات الفحص.

يجب إعطاء اعتبارات مراقبة الجودة المماثلة للمواد الخام والقطع القياسية المشتراة، وكذلك للمنتج تام الصُنع العام.

الاستدامة البيئية

بالنسبة لعمليات التصنيع، قد يكون هناك عدد من الجوانب التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بالتأثير البيئي والاستدامة.

- ما مدى استدامة المواد التي تخطط لاستخدامها؟
- هل المواد قابلة للتجديد (مثل الخشب) أم أن هناك إمدادات محدودة (مثل النحاس)؟
- هل يمكنك استخدام مواد معاد تدويرها كليًا أو جزئيًا؟
- ماذا يحدث لمواد النفايات، مثل النفايات المعدنية للمعالجة الآلية، ومصبات أو قنوات القولبة أو الصب، والقطع المرفوضة؟
- ما مقدار الطاقة المستخدمة في الإنتاج، وهل يمكن تقليلها؟
- هل يُستخدم الماء للتبريد أو التنظيف في أثناء عملية التصنيع؟
  كيف يتم التخلص من هذا؟ هل يمكن تنظيفها قبل التخلص منها؟
- هل هناك أي منتجات ثانوية أو مواد أخرى مرتبطة بالإنتاج، مثل المذيبات أو المنظفات أو الأحماض؟
  كيف يتم التخلص منها؟

وقفة للتفكير فكِّر في الحاوية البلاستيكية للوحة مفاتيح الحاسوب. برأيك، ما المواد المصنوعة منها؟ من مصدر المواد الخام؟

تلميح اسأل معلمك عما إذا كانت المؤسسة لديها أي لوحات مفاتيح أو أجهزة ماوس أو آلات حاسبة قديمة أو معطلة لفحصها، فغالبًا ما توجد علامات على القالب تشير إلى المواد لأغراض إعادة التدوير (على الرغم من أن هذا سيكون عادةً على سطح داخلي لذا قد يكون من الصعب رؤيتها من دون تفكيك).

توسيع الأفق كيف يمكن إعادة تدوير هذه المواد؟ هل هناك مواد أخرى قد تكون أكثر استدامة؟ هل يمكن تصميم الحاوية بحيث تستخدم مواد أقل؟

التصميم للتصنيع

عند تصميم أي منتج جديد، من الضروري أن تفكر دائمًا في كيفية تصنيع المنتج والقِطع الفردية داخله.

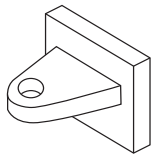
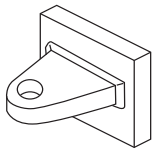
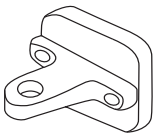
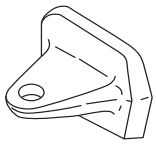
تحتوي كل عملية تصنيع على مواد تناسبها والأشكال التي يمكن صنعها والتفاوتات والتشطيبات التي يمكن إنتاجها. وهناك أيضًا تكاليف مرتبطة بكل من الأدوات والقوالب الخاصة بالقطعة، وبإنتاج كل قطعة. بالإضافة إلى هذه القيود، قد تحتاج أيضًا إلى التفكير في القدرات والعمليات الخاصة بشركتك.

يعرض المثال الوارد في الشكل 3.11 في الصفحة الآتية بعض المفاهيم البديلة لمكوّن بسيط. لاحظ أن التصميم الهندسي والتفصيل للقطع يعتمدان على تقنية التصنيع المستخدمة. ويعتمد النهج المختار أخيرًا على المواد التي يمكن استخدامها والقدرة التصنيعية للشركة وحجم القطع التي ستُنتج.

المهارات

- المسؤولية الشخصية والاجتماعية

إن فهم أهمية كفاءة الطاقة واستدامة المنتج والالتزام بالمعايير ومساعدة العملاء على فهم كيفية ارتباط هذه المنتجات بمنتجاتك أمثلة مهمة على كيفية التزامك بالمسؤولية الشخصية والاجتماعية.

	**المفهوم الأولي** تتطلب مواصفات التصميم تركيب عروة على لوحة دعم.		
	**تصنيع ملحوم** يتم تصنيع الجزء من خلال لوحين مسطحين مقطوعين بالليزر أو البلازما ملحومين معًا.	**الإيجابيات:** تكاليف إعداد منخفضة مع أدوات متخصصة بسيطة؛ نسبة إهدار قليلة للمواد	**السلبيات:** قد تفتقر إلى الدقة بسبب التشوه الحراري، كما أن طريقة اللحام تحد من اختيار المواد (ولكن كبديل يمكن لصق البلاستيك باستخدام مادة لاصقة)
	**التصنيع الآلي والمجمع** الجزء مصنوع من عنصرين مصنعين مرتبطين بواسطة براغي.	**الإيجابيات:** تكاليف إعداد منخفضة مع أدوات متخصصة قليلة. مجموعة واسعة من المواد؛ تجميع بسيط للمكونات	**السلبيات:** يمكن أن يكون إهدارًا للمواد إذا كان التشغيل الآلي من المخزون؛ يتطلب إجراء عملية تجميع
	**الصب أو التشكيل** الجزء مصبوب أو مكون كقطعة واحدة.	**الإيجابيات:** لا حاجة للتجميع؛ نسبة إهدار قليلة للمواد، يمكن تشكيل بعض الميزات لتقليل العمليات الثانوية	**السلبيات:** قد تكون تكلفة القالب كبيرة؛ يحتاج الجزء إلى زوايا سحب لتسهيل إزالته من القالب؛ مع وجود اختيار محدود للمواد.
	**تصنيع الصفائح** يتم تصنيع الجزء عن طريق طي الألواح المقطوعة بالليزر أو البلازما.	**الإيجابيات:** تكاليف إعداد منخفضة مع أدوات متخصصة بسيطة؛ نسبة إهدار قليلة للمواد في حالة تداخل الأجزاء مع الصفائح	**السلبيات:** قد تفتقر إلى الدقة بسبب عمليات الطي؛ خيارات المواد محدودة (مثل صفائح الفولاذ الرقيقة، ولكن قد يكون من الممكن استخدام البلاستيك مع الطي المدعوم بالحرارة)

الشكل 3.11 المكون نفسه تنتجه العديد من تقنيات التصنيع

تمرين تقييمي 3.1a — A.P2, A.P3, A.M2, A.D1

لقد طُلب منك تصميم رافعة "للرفع السريع" لاستخدامها في أحداث رياضة السيارات الاحترافية. والهدف من الرافعة رفع السيارة عن الأرض في أثناء التوقف، للسماح بتغيير الإطارات في أثناء السباق.

حدد مواصفات التصميم لهذا المنتج. يجب أن يغطي هذا المتطلبات الرئيسة لاستخدامه التشغيلي إلى جانب المتطلبات والتوقعات والقيود الأخرى على التصميم.

بالنسبة لهذا التمرين، لا يُطلب منك إعداد تصميم كامل للرافعة. ولكن، يُطلب منك إثبات قدرتك على تلبية متطلبات العميل وتحويلها إلى مواصفات لتصميم المنتج.

يجب أن تُثبت فهمك لما يريده العميل والقيود التي قد تكون موجودة من حيث السلامة والموثوقية والسعر والقياسات البشرية وما إلى ذلك.

بالنسبة لبعض هذه العوامل، مثل السعر، قد تحتاج إلى فحص منتجات مماثلة لإثراء تفكيرك.

فكر جيدًا في كيفية عمل المنتج، على سبيل المثال، كيف يُستخدم ويُخزن.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب أن أفعله؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل يوجد أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيفية تعاملي معها.
- أستطيع أن أشرح الكيفية التي سأتعامل بها مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة (أي ما سأفعله بشكل مختلف).

المهارات

- المثابرة

إن فهم كيفية سرد متطلبات المنتج مهارة أساسية. وستكون بعض الجوانب واضحة، لكن البعض الآخر سيتطلب المثابرة والمبادرة.

الطرق الإحصائية

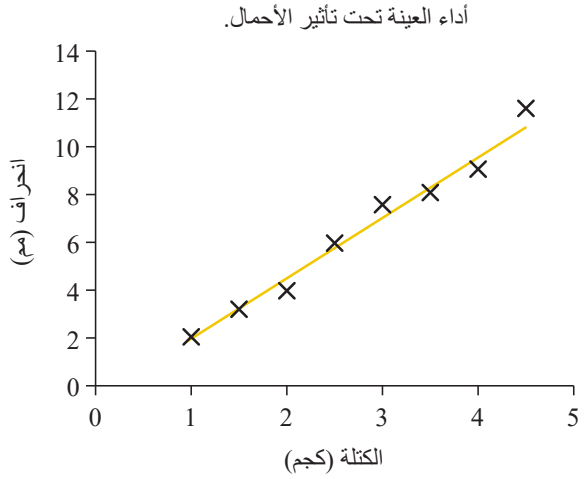
ستحتاج غالبًا في أثناء تصميم المنتج إلى استخدام البيانات للمساعدة على فهم متطلبات منتجك، أو أداء التصميمات الحالية أو النماذج الأولية، أو للتحقق من صحة التصميم النهائي. ويمكنك استخدام بعض ما يأتي:

- **بيانات الملاءمة والراحة** - على سبيل المثال، في حالة تصميم خوذة التصادم، يمكنك جمع بيانات حول محيط الرأس للمستخدمين المحتملين.
- **بيانات المنافس** – يمكنك جمع بيانات عن أسعار المنتجات المنافسة وأدائها الوظيفي لمساعدتك على اختيار مكان تقديم منتجك في السوق.
- **بيانات السوق** - يمكنك إجراء استطلاع رأي للعملاء المحتملين من أجل جمع بيانات حول ما يريدون من المنتج وما يعتبرونه الأهمية النسبية للسعر والوزن والموثوقية والأداء الوظيفي.
- **البيانات التاريخية** - إذا كنت تعيد تصميم منتج موجود من أجل تحسينه، فقد تكون هناك بيانات تاريخية يمكن أن تساعدك على فهم أداء المنتج الحالي واستهداف التحسينات الخاصة بك. ومن الأمثلة على ذلك المدة التي استغرقتها المنتجات، وكيفية تعطل المنتجات، وعدد مرات استبدال العناصر الاستهلاكية.
- **البيانات التجريبية أو الاختبارية** - يمكنك إنشاء مجموعات من النماذج الأولية للاختبارات التجريبية أو لاستخدامها في جمع آراء العملاء حول المقترحات. على سبيل المثال، قد تشعر بالقلق إزاء موثوقية مانع التسرب في التصميم المقترح. سيوفر لك إجراء التجارب باستخدام سلسلة من موانع التسرب المختلفة معلومات حول أدائها وثباتها. وعلى الجانب الآخر، إذا كنت تصمم منتجًا آخرًا لاستخدامه في ظروف بيئية صعبة ومتغيرة، فيمكنك وضع أجهزة استشعار قد تُستخدم لجمع البيانات حول درجة الحرارة والرطوبة على مدار مدة زمنية.

في بعض الحالات، يمكن أن تكون كمية البيانات كبيرة جدًا، ويوجد عدد من الطرق التي يمكن استخدامها لفهم مجموعات كبيرة من البيانات وتصورها.

رسم بياني للبيانات التجريبية

عادةً ما تُرسم البيانات التجريبية لمحاولة تحديد الاتجاهات أو العلاقات. على سبيل المثال، تُطبق أحمال متزايدة على أحد المكونات وقد لوحظ الانحراف المقابل للقطعة. في الشكل 3.12، يتم رسم الانحراف مقابل كتلة الحمل، ويمثل كل تقاطع نقطة بيانات مقاسة. الخط الأصفر هو الخط الأكثر ملاءمة والذي يُرسم تقريبًا من خلال منتصف جميع نقاط البيانات ويشير إلى أي علاقة واضحة بين المتغيرين.



الشكل 3.12 رسم بياني مبعثر للانحراف مقابل كتلة الحمل لعينة خاضعة للتحميل، مع الخط الأنسب

القياس الإحصائي ومعالجة البيانات

يمكن وصف البيانات التي تحصل عليها من التجارب بأنها منفصلة أو مستمرة،

وتحتوي **البيانات المنفصلة** على مجموعة ثابتة من القيم، وتُصنف أو تُحسب وفق المعتاد، ففي التصميم الهندسي، قد تكون أمثلة البيانات المنفصلة في ما يأتي:

- **الملائمة والراحة** – على سبيل المثال، عدد المستخدمين المشاركين في التجربة الذين يعتبرون أنفسهم عُسرًا أو يُمنًا أو يستخدمون كلتا اليدين.
- **استطلاعات الرأي** – على سبيل المثال، عدد المستخدمين الذين قالوا إن شرائهم لأحد المنتجات محتمل جدًا، أو محتمل، أو أن الأمر لا هو محتمل أو غير محتمل، أو أنه غير محتمل أو غير محتمل جدًا.
- **البيانات التاريخية** - على سبيل المثال، عدد العملاء الذين اشتروا الإصدارات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة من الإصدار السابق من المنتج.

يمكن أن تحتوي **البيانات المستمرة** على أي قيمة وتُقاس وفق المعتاد، فقد ترى في تصميم المنتجات الجديدة بيانات مستمرة في ما يأتي:

- **الملائمة أو الراحة** - على سبيل المثال، أطوال المستخدمين المحتملين للمنتج، والتي لا يمكن أن تكون مجرد قياسات محددة، مثل 1.63 مترًا أو 1.64 مترًا، ولكن أي شيء بينهما
- **التجارب أو الاختبارات** - على سبيل المثال، أحمال الاختبار التي تسببت في فشل مقترحات المنتجات المختلفة
- **استطلاعات السوق** - على سبيل المثال، أوزان وأطوال وارتفاعات المنتجات المنافسة في السوق.

فكّر في مجموعة البيانات في الجدول 3.3، والتي تمثل سجلًا للحالات التي فشل فيها 28 مثالًا لمنتج موجود عند الاستخدام.

الجدول 3.3 بيانات عن وقت فشل منتج حالي

شهر الفشل لكل منتج من المنتجات الـ 28 التي فشلت في أثناء الاستخدام													
32	31	31	30	30	30	29	29	28	28	27	26	25	24
39	38	37	36	36	35	34	34	34	33	33	32	32	32

إذا كان هذا يعتبر نموذجًا تمثيليًا ونموذجيًا لكيفية تصرف المنتج ككل في أثناء الاستخدام، فيمكنك إجراء بعض التحليلات للبيانات.

أحد الأمور الأولى التي قد ترغب في إجرائها تتمثل في الحصول على المتوسط، أي رقم واحد يمثل قيمة مركزية لمدى جودة المنتج عند الاستخدام. لهذا، توجد ثلاثة متوسطات شائعة؛ **المتوسط** و**الوسيط** و**المنوال**.

- **المتوسط** - مجموع جميع البيانات في مجموعة معينة مقسومًا على عدد نقاط البيانات. في حالتنا سيكون لديك: المتوسط = (24 + 25 + 26 + 27 + 28 28+ +... + 35)/28 = 28/885 = 31.61 شهرًا
- **الوسيط** - القيمة المتوسطة عند سرد البيانات بترتيب تصاعدي. لقد تم ترتيب نقاط البيانات الـ 28 الخاصة بنا بالفعل، لذلك سيكون الوسيط لدينا في المنتصف بين نقطة البيانات 14 و 15. كلاهما يبلغ 32 وبالتالي: الوسيط = 32 شهرًا
- **المنوال** - قيمة البيانات الأكثر شيوعًا. في هذه الحالة، تكون القيمة الأكثر شيوعًا هي فشل أربعة منتجات في الشهر الثاني والثلاثين، وبالتالي: المنوال = 32 شهرًا

في حين أنه من المفيد إيجاد نوع من القيمة المركزية لبياناتنا، فإنها لا تخبرنا شيئًا عن كيفية توزيع بياناتنا. هل جميع بياناتنا قريبة جدًا من المتوسط والوسيط والمنوال، أم أننا نشهد الكثير من التباين؟ يُعرف المقياس الشائع لتوزيع البيانات باسم التباين.

ويُعرّف التباين على أنه متوسط الفروق التربيعية بين نقاط البيانات الخاصة بنا ومتوسط مجموعة البيانات. والمصطلح المرتبط ارتباطًا وثيقًا هو **الانحراف المعياري** (σ) ويمثل الجذر التربيعي للتباين. لذلك على سبيل المثال، يمكننا تحديد هذه الأرقام على النحو الموضح في الجدول 3.4.

الجدول 3.4 حساب التباين والانحراف المعياري لمجموعة البيانات المتعلقة بوقت فشل المنتج

شهر الفشل، x	الشهر المتوسط لفشل مجموعة البيانات، $\bar{x}$	الفرق، $x - \bar{x}$	الفرق التربيعي، $(x - \bar{x})^2$
24	31.61	7.61–	57.91
25	31.61	6.61–	43.69
26	31.61	5.61–	31.47
27	31.61	4.61–	21.25
28	31.61	3.61–	13.03
28	31.61	3.61–	13.03
29	31.61	2.61–	6.81
29	31.61	2.61–	6.81
…	…	…	…
…	…	…	…
38	31.61	6.39	40.83
39	31.61	7.39	54.61
مجموع الفروق التربيعية			398.68
التباين (متوسط الفروق التربيعية)			**14.24**
الانحراف المعياري ($\sigma = \sqrt{\text{التباين}}$)			**3.77**

التباين الصغير يعني أن البيانات تتجمع بشكل وثيق حول المتوسط، وهو تباين كبير في أن البيانات أكثر توزيعًا. وسنتعرف هذا الأمر لاحقًا عندما ننظر إلى طرق لتمثيل البيانات رسوميًا.

تمثيل رسومي للبيانات الإحصائية

يمكن أن يساعدك النهج الرسومي على تصور وفهم توزيع البيانات.

المدرجات التكرارية البيانية

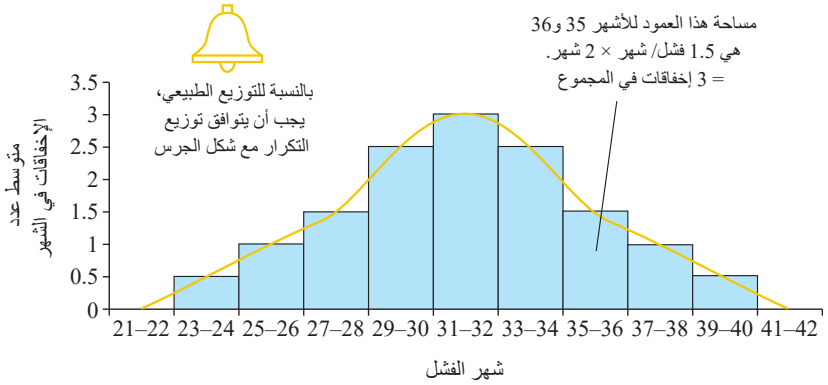
فكّر في بيانات فشل الإصدار القديم للمنتج الموضحة في الجدول 3.3 في الصفحة 33. حيث يجب أن تكون مستمرة لأن المنتجات قد تفشل في أي وقت في شهر معين، ولكن لأغراض عملية تم تسجيلها في أشهر كاملة. وهذا يحولها إلى مجموعة من نقاط البيانات المنفصلة. في معظم الحالات التي تكون فيها البيانات مستمرة حقًا، أو عندما تكون منفصلة ولكن هناك العديد من القيم الممكنة، فمن الشائع تجميع البيانات في نطاقات ذات قيم متشابهة (تُعرف أيضًا بالفئات).

في المثال، هناك 15 شهرًا فشل فيها المنتج. يمكنك استخدام البيانات كما هي، لكن العدد الإجمالي للعناصر في العينة (28) يبلغ ضعف عدد الأشهر فقط، لذلك ستوزع المعلومات بشكل ضئيل للغاية، مع عدد قليل جدًا من العناصر في كل شهر. للحصول على نتيجة أكثر فائدة، يمكنك استخدام نطاقات (أو فئات) من أزواج من الأشهر وإنشاء جدول تكراري كما هو موضح في الجدول 3.5 في الصفحة الآتية.

الجدول 3.5 جدول التكرار لمجموعة البيانات الخاصة بوقت فشل المنتج

شهر الفشل	عدد حالات الفشل في مدة شهرين (تكرار)	متوسط عدد حالات الفشل شهريًا في مدة الشهرين (كثافة التكرار)
23 أو 24	1	0.5
25 أو 26	2	1
27 أو 28	3	1.5
29 أو 30	5	2.5
31 أو 32	6	3
33 أو 34	5	2.5
35 أو 36	3	1.5
37 أو 38	2	1
39 أو 40	1	0.5

من البيانات الموجودة في الجدول 3.5، يمكنك إنشاء مدرج تكراري لإظهار توزيع حالات فشل المنتج. يتناسب ارتفاع كل عمود مع عدد حالات الفشل لكل نطاق لمدة شهرين.



الشكل 3.13 مدرج تكراري لبيانات وقت الفشل، وهو متماثل ويبدو أنه يتبع توزيعًا طبيعيًا

وفي حالة رسم منحنى عبر قمم الأعمدة في المدرج التكراري (المنحنى الأصفر في الشكل 3.13)، فإنه يبدو متماثلًا و "على شكل جرس". وهذا قريب مما يُعرف بالتوزيع العادي. بالنسبة للتوزيع الطبيعي الدقيق، يكون التناظر مثاليًا وسيكون لكل من المتوسط والوسيط والمنوال القيمة نفسها بالتزامن مع ذروة التوزيع.

إذا كانت مجموعة البيانات تتبع توزيعًا طبيعيًّا مثاليًا، فيمكنك استخدام الانحراف المعياري للمساعدة على تقدير نسبة البيانات الواقعة بين حدود معينة على النحو الموضح في الجدول 3.6 في الصفحة 36.

إذا كان التوزيع طبيعيًا تمامًا، فسيكون لدينا 68 في المائة من المنتجات (نحو 19 من 28) تفشل بين 27.8 و 35.4 شهرًا. بالنظر إلى البيانات الأصلية، كانت هناك بالفعل 19 عينة من عيناتنا فشلت في الأشهر 28 إلى 35، متضمنة جميع أيامها.

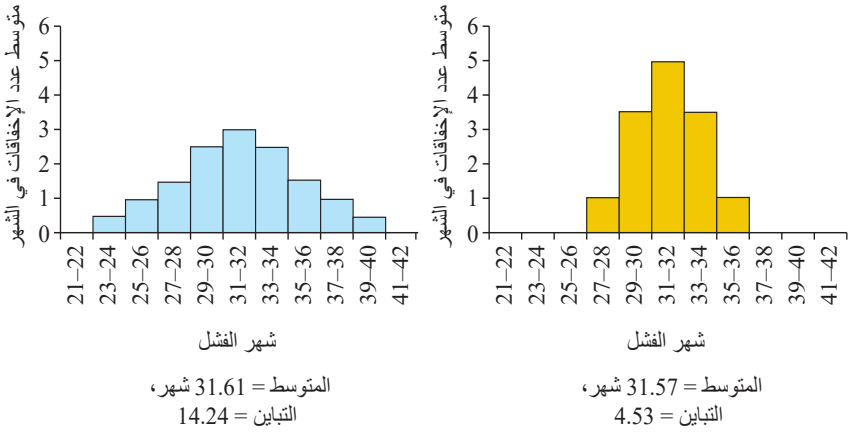
الجدول 3.6 نسب البيانات التي تقع ضمن انحراف معياري واحد أو اثنين أو ثلاثة من المتوسط

		بالنسبة للبيانات الواردة في الجدول 3.3		
عدد الانحرافات المعيارية	نسبة البيانات ضمن حدود الانحراف المعياري هذه	متوسط مجموعة بيانات (أشهر)	الانحراف المعياري (أشهر)	نطاق القيم التي تحدها حدود الانحراف المعياري (أشهر)
±1	≈ 68% من البيانات	31.61	3.77	35.4–27.8
±2	≈ 95% من البيانات	31.61	3.77	39.2–24.1
±3	≈ 99% من البيانات	31.61	3.77	42.9–20.3

$24.07 = 3.77 \times 2 - 31.61$
$39.15 = 3.77 \times 2 + 31.61$

هذه النسب قياسية للتوزيع الطبيعي المثالي، ويمكن العثور على قيم أخرى من الجداول الإحصائية.

يمكن أن تكون المدرجات التكرارية مفيدة أيضًا في مقارنة توزيعات مجموعتين أو أكثر من البيانات، على النحو الموضح في الشكل 3.14. تشير كلتا المجموعتين من البيانات إلى فشل 28 جزءًا، وفي كلتا الحالتين يكون المتوسط أقل بقليل من 32 شهرًا. ومع ذلك، هناك فرق كبير في تباين البيانات أو توزيعها. ينعكس هذا في الشكل الأضيق والأطول للمدرج التكراري للمثال الثاني، حيث تفشل القطع عمومًا بالقرب من المتوسط.



الشكل 3.14 مدرجان تكراريان لبيانات وقت الفشل تشمل 28 عنصرًا من عناصر المنتج

وقفة للتفكير بالنسبة للجزأين في الشكل 3.14، يُرجى تقديم تقدير تقريبي للشهر الذي ستكون فيه 10 في المائة و50 في المائة و90 في المائة من العناصر قد فشلت.

تلميح بالنسبة للمثالين بين أيدينا، انظر الرسوم البيانية لمعرفة الوقت الذي فشلت فيه قِطع العناصر الثلاثة (نحو 10 في المائة من 28 قطعة). تذكر أن كل عمود يمثل شهرين، لذلك بالنسبة للبيانات من الجدول 3.5 (الرسم البياني الأيسر)، في الشهرين 25 و26، يفشل مكون واحد في المتوسط في كل شهر في أثناء المدة الزمنية، لذلك فشل عنصران في هذين الشهرين.

توسيع الأفق ماذا قد يعني هذا عمليًا لأي شخص يخطط لاستخدام أي من المنتجات؟ ما الموقف الذي تعتقد أنه الأفضل؟

فكِّر مليًّا

تخيل أن التصميم الذي تعمل عليه يستخدم كلا المنتجين في الشكل 3.14 باعتبارهما قِطع. تحظى القطعتان بمتوسط وقت الفشل نفسه تقريبًا، لكن مع تباينات مختلفة جدًّا. سيفشل تصميمك إذا فشلت أي من هذه القطع. في أثناء الاستخدام، كيف تتوقع فشل منتجك فيما يتعلق بوقت الاستخدام: التوزيع الطبيعي، الانحراف الموجب، الانحراف السالب؟

إذا ركزت على القضاء على الفشل المبكر لمنتجك بشكل عام، فأي من القطعتين المستخدمين في تصميمك قد تُولي أكبر قدر من الاهتمام لتحسينه؟

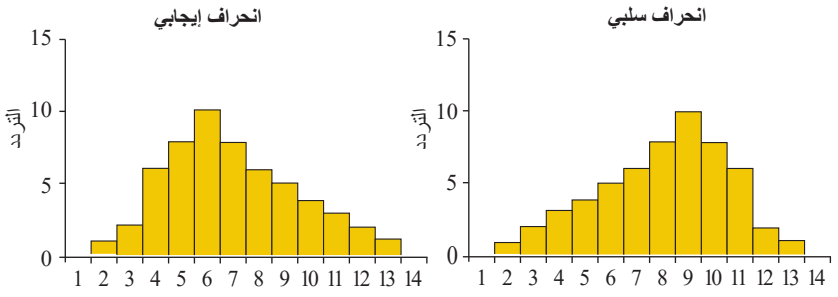
المهارات

- التعاطف

تفكيرك في كيفية احتمال تأثير فشل منتجاتك في العميل تُبيِّن درجة من تعاطفك معهم والاهتمام لأمرهم. التعاطف مهم في العمل مع كل من العملاء والزملاء، حيث يساعدك على فهم المخاوف والقضايا التي تهمهم ويسمح لك بتطوير أفضل المنتجات الممكنة.

بيانات منحرفة

لا تظهر البيانات متماثلة دائمًا حول قيمة المتوسط ومن الممكن الحصول على ما يعرف بالبيانات المنحرفة، كما هو موضح في الشكل 3.15.



الشكل 3.15 مدرجان تكراريان، أحدهما ذو انحراف موجب والآخر ذو انحراف سالب

ومن الأمثلة الجيدة على ذلك إذا كنت تصمم منتجًا يمثل وزن المستخدم فيه عاملًا مهمًّا. قد يكون الوزن المتوسط لشخص بالغ في مجموعة سكانية معينة 70 كجم، ولكن سيكون هناك عدد من الأشخاص الذين يزنون 110 كجم أكبر بكثير عن الذين يزنون 30 كجم. ويقال أن هذا التوزيع له انحراف موجب.

في مثل هذه الحالات، لن يكون المتوسط مركزيًا. قد يكون الوسيط متوسطًا أكثر تمثيلًا لاستخدامه في قرارات التصميم.

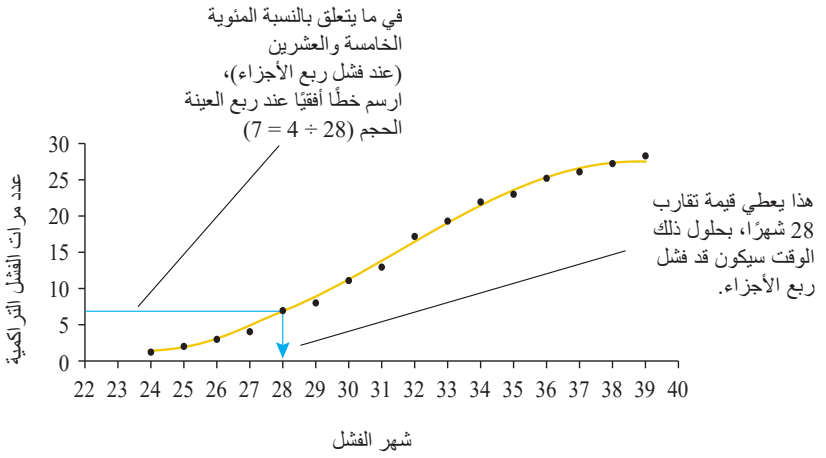
مخطط التكرار التراكمي

يرسم مخطط التكرار التراكمي إجماليًا مستمرًا للبيانات حتى كل نقطة. على سبيل المثال في الجدول 3.3، سيكون هذا الأمر عبارة عن حساب مستمر لعدد المنتجات التي فشلت حتى شهر معين، على النحو الموضح

في الشكل 3.16 في الصفحة الآتية. ستكون أعلى نقطة في الرسم البياني العدد الإجمالي لقيم البيانات في مجموعتك. عادةً ما تكون مخططات التكرار التراكمي عبارة عن منحنى على شكل حرف S.

وتعد مخططات التكرار التراكمي مفيدة بشكل خاص إذا كنت تريد تقدير نسبة مئوية معينة من مجموعة البيانات. على سبيل المثال، لنفترض أننا نريد تقدير 25 بالمائة من بيانات الفشل. هذا الشهر الذي فشل فيه ربع المنتجات وما تزال ثلاثة أرباعها تعمل.

ربع حجم العينة هو 28 ÷ 4 = 7، لذلك في مخطط التكرار التراكمي، ترسم خطًا أفقيًا من 7 على المحور الرأسي عبر المنحنى، متبوعًا بخط عمودي من المنحنى إلى المحور الأفقي. يلتقي هذا مع المحور الأفقي عند 28 تقريبًا، ما يعني أنه بحلول الشهر الثامن والعشرين، سيفشل نحو ربع عناصر المنتج.



الشكل 3.16 مخطط التكرار التراكمي لبيانات وقت فشل المنتج

استخدام البيانات المجمعة

من المهم التفكير في كيفية استخدام أي بيانات جمعتها. ويجب مراعاة موثوقية البيانات وأي أخطاء قد تكون موجودة بسبب طريقة الجمع، وما إذا كانت كمية البيانات كبيرة بما يكفي لتحقيق نتائج ذات مغزى. من المهم أيضًا التفكير في ما تعنيه النتائج فيما يتعلق بأي منتجات تحاول تطويرها.

على سبيل المثال، إذا كان طول المستخدم مهمًا لمنتجك، فقد ترغب في مراعاة الآتي،

- ما نسبة الجمهور الذي تريد استهدافه لتصميمك؟ يمكنك استهداف نسبة أكبر وبالتالي تحقيق المزيد من المبيعات المحتملة، لكن هذا الأمر قد يُعرّض التصميم للخطر بالنسبة لمعظم المستخدمين الأقرب إلى منتصف النطاق.
- ما توزيع البيانات؟ هل هناك فرق كبير بين القيم الدنيا والقصوى؟
- هل يمكنك صنع منتج واحد، أو قد يتعين إنتاجه بحجوم مختلفة؟
- هل يمكن جعل المنتج قابلًا للتعديل ليتناسب مع أطوال المستخدمين المختلفة؟ هل سيكون لذلك عواقب، مثل زيادة التعقيد أو الوزن أو التكلفة أو احتياجات الخدمة؟

فكِّر مليًّا

في بعض الأحيان قد لا تركز كثيرًا على البيانات القريبة من المتوسط أو الوسط، ولكن قد تهتم أكثر بالبيانات الأبعد.

لنفترض أنك تصمم واقيًا لمقصلة ورشة العمل لمنع الأصابع من الاقتراب كثيرًا من النصل. ما زلت بحاجة إلى بعض الخلوص للسماح بانزلاق مادة اللوح في المقصلة. هل لديك اهتمام بالغ بحجم الإصبع الوسط أو المتوسط أو أي شيء آخر؟

لنفترض الآن أنك تختار موانع التسرب لمضخة مصممة للاستخدام في الهواء الطلق في منطقة معتدلة. يبلغ متوسط درجات الحرارة 12درجةمئوية على مدار عام كامل لكن قد تتراوح من 15- درجةمئوية في أثناء ليلة الشتاء إلى 35+ درجةمئوية في أثناء ما بعد الظهيرة الصيفية. هل يجب أن تركز تصميمك على تشغيل المضخة بالقرب من متوسط درجة الحرارة؟

أشكال أخرى من البيانات

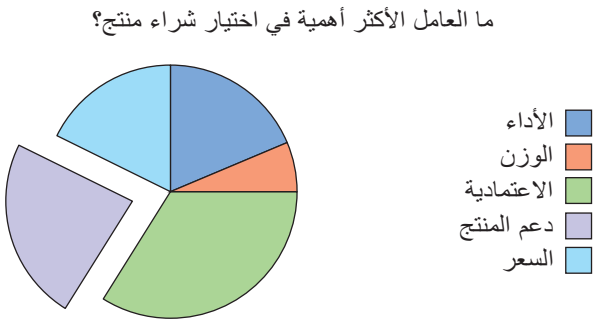
ستحتاج أحيانًا إلى تحليل البيانات حيث لا تتبع المصطلحات المتغيرة تقدُّمًا رقميًا.

على سبيل المثال، فكّر في إجراء استطلاع رأي للسوق للمساعدة على اكتشاف ما يريده العملاء من منتجاتك. يرد موجز لهذه النتائج في الجدول 3.7. المتغير الذي تجمع المعلومات عنه هو المعيار الأكثر أهمية الذي يستخدمه العملاء في اختيار المنتجات، ويظهر هذا الأمر في فئات متميزة (الأداء والوزن والسعر وما إلى ذلك) بدلًا من أخذ قيم عددية منفصلة أو مستمرة.

الجدول 3.7 عوامل مهمة في اختيار المنتج

ما العامل الأكثر أهمية في اختيار شراء منتج؟		
المعايير	**عدد المستجيبين**	**النسبة المئوية للمستجيبين**
الأداء	16	18.8
الوزن	5	5.9
الاعتمادية	29	34.1
دعم المنتج	20	23.5
السعر	15	17.6

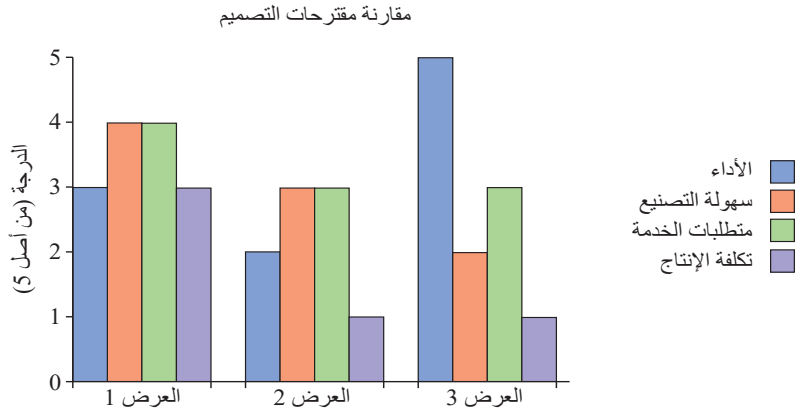
يمكن عرض هذه البيانات في شكل مخطط قطاعات دائرية على النحو الموضح في الشكل 3.17. تمثل الدائرة (الفطيرة) مجموعة البيانات بأكملها، وتتناسب مساحة كل مقطع (شريحة) مع القيمة المرتبطة بكل معيار. في بعض الأحيان تؤخذ شريحة من الفطيرة لجذب الانتباه إليها بشكل خاص.



الشكل 3.17 مخطط قطاعات دائرية يعرض المعايير التي يستخدمها العملاء في اختيار المنتج

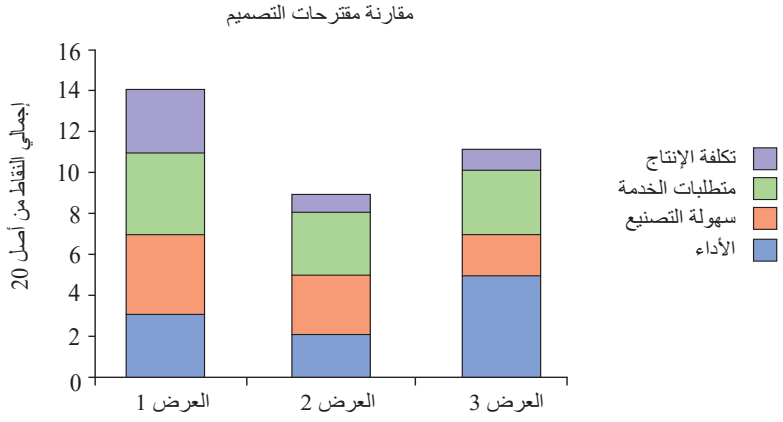
هناك طريقة أخرى لعرض البيانات في فئات تتمثل في استخدام الرسم البياني بالأعمدة. تبدو هذه كمدرجات تكرارية إلى حد ما، ولكن المتغيرات على طول المحور الأفقي لا يجب أن تكون بأي ترتيب معين.

على سبيل المثال، إذا روجعت سلسلة من مقترحات المنتجات لتحديد المقترح الأكثر ملاءمة للانتقال إلى المرحلة التالية، يمكنك إنشاء مخطط أعمدة يشبه المخطط الموضح في الشكل 3.18.



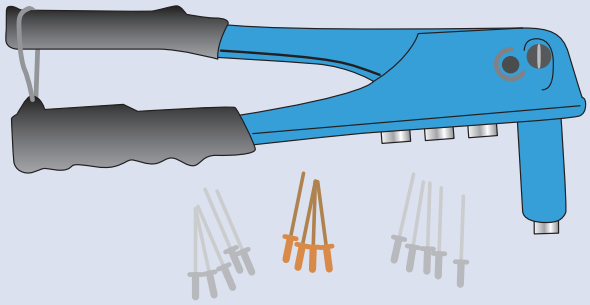
الشكل 3.18 مخطط أعمدة يقارن مقترحات التصميم

بدلًا من وضع الأعمدة جنبًا إلى جنب كما في الشكل 3.18، قد يتم تكديسها لإظهار النتيجة الإجمالية وتلوينها لإظهار إسهام كل معيار، وفق ما هو موضح في الشكل 3.19.



الشكل 3.19 مخطط أعمدة بأعمدة مكدسة

تمرين تقييمي 3.1b
A.P1, A.M1, A.D1



الشكل 3.20 أداة برشمة يدوية

لقد طُلب منك تصميم أداة برشمة يدوية. تتمتع شركتك بسمعة طيبة في تصميم أدوات يدوية مريحة وعالية الجودة، ومن المتوقع أن تحافظ هذه الأداة على هذا المعيار.

تم إجراء التجارب على مجموعة من المستخدمين المحتملين لتحديد قوة الإمساك المريحة وتظهر البيانات أدناه.

قوة الإمساك المريحة (N) للمستخدمين المحتملين									
11.3	11.2	11.2	11.2	11.2	11.1	11.1	10.4	10.4	10.4
12.1	12.1	12.0	12.0	12.0	12.0	11.9	11.9	11.8	11.3
12.9	12.8	12.8	12.8	12.8	12.7	12.7	12.6	12.6	12.2
13.6	13.6	13.5	13.5	13.4	13.4	13.4	13.0	13.0	12.9
14.1	14.0	14.0	13.8	13.8	13.8	13.7	13.7	13.6	13.6
14.4	14.4	14.4	14.4	14.3	14.3	14.2	14.2	14.2	14.1
15.0	14.9	14.7	14.7	14.6	14.6	14.6	14.6	14.5	14.5
15.3	15.3	15.2	15.2	15.2	15.2	15.1	15.1	15.0	15.0
16.0	16.0	15.9	15.9	15.8	15.8	15.8	15.4	15.4	15.4
16.8	16.7	16.7	16.6	16.6	16.2	16.1	16.1	16.0	16.0
17.6	17.6	17.6	17.5	17.5	16.9	16.9	16.8	16.8	16.8
19.2	19.2	19.2	18.5	18.4	18.4	18.4	18.4	17.7	17.6
							20.0	20.0	19.2

يجب أن تكون أداة البرشمة اليدوية سهلة الاستخدام بشكل خاص بنسبة تتراوح من 5 إلى 95 في المائة من إجمالي السوق.

- احسب المتوسط والوسيط والمنوال لمجموعة البيانات.
- أوجِد تباين مجموعة البيانات.
- حدد حجم الفاصل الزمني المناسب وارسم مدرجًا تكراريًا للبيانات. هل يُظهر انحرافًا؟
- ارسم مخطط التكرار التراكمي. في ضوء ما عرفته، قدِّر قوى الإمساك المريحة للنسبة المئوية الخامسة والخامسة والتسعين.
- أي من هذه القيم أكثر أهمية لتصميمك ولماذا؟
- تحقق من كيفية عمل أداة البرشمة اليدوية، وباستخدام هذه النتائج، ارسم كيف يمكنك تحسين تصميمك لتلبية احتياجات مجموعة من المستخدمين المحتملين.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب أن أفعله؟
- أي من الاتجاهات والقضايا البحثية الأربعة سأختار بحثها أكثر، مع مراعاة إمكانية الوصول إلى المعلومات؟
- ما الذي أعرفه عن تجميع مقترح بحثي؟

التنفيذ

- أعرف الموضوعات التي أريد بحثها بشكل أكبر.
- لقد حددت طرق البحث ومصادر المعلومات الخاصة بي.
- لقد درست الجداول الزمنية والمعايير لبحثي.

المراجعة

- يمكنني أن أشرح لماذا اخترت الاتجاهات والقضايا المحددة لبحثها أكثر.
- يمكنني شرح خطتي ومدى ملاءمة طرق البحث التي اخترتها، وتقديم مسوغات للاختيارات التي أجريتها.

المهارات

- التفكير

من المهم بعد تنفيذ أي مهمة، سواء كانت تمرين "التخطيط، التنفيذ، المراجعة: أو مهمة في العمل، التفكير مليًا في التجربة. إن تخصيص وقت لفهم الجوانب التي سارت بشكل جيد والتي لم تسر بشكل جيد يضمن اكتسابك خبرة لتنفيذ أي عمل مماثل في المستقبل بطريقة أفضل واستكمال نجاحاتك وتتجنب تكرار الأخطاء.

ب { استخدام عملية تكرارية لتطوير الأفكار وتصميم المنتج المعدل

مقترحات التصميم

المقترحات الأولية والمطورة لتحسين المنتج الهندسي

على الرغم من أنه قد يُطلب منك أحيانًا تصميم منتج جديد تمامًا لتلبية احتياجات العميل، فقد يُطلب منك أيضًا إعادة تصميم موجود أو تطويره. سواء كان المنتج جديدًا أو تطورًا لتصميم موجود، فإن العديد من العمليات المستخدمة ستكون متشابهة، على الرغم من أن القيود قد تكون مختلفة.

يسرد الجدول 3.8 بعض أنشطة التصميم الهندسي التي قد تشارك فيها.

الجدول 3.8 أمور قد يُطلب منك تنفيذها

وضع مقترح منتج أولي	قد يُطلب منك تطوير مفهوم منتج جديد لم يُنفذ بعد. وستفكر في المواد وعمليات التصنيع والمشكلات الفنية والعوامل الأخرى اللازمة لتحويل المفهوم الأساسي إلى تصميم قابل للتطبيق.
إعادة تصميم منتج موجود لمعالجة خطأ	قد يفشل المنتج الحالي في الاستخدام. وستكون مهمتك تحديد المشكلة الأساسية واقتراح تصميم بديل فعال.
خفض تكاليف تصنيع المنتج	قد ترغب شركتك في تقليل تكلفة تصنيع المنتج. وقد يحدث هذا لضمان بيعه بسعر تنافسي أو لزيادة الربحية. هل يمكن تعديل التصميم بحيث يكون المنتج أرخص في التصنيع أو أسهل في التجميع أو يستخدم مواد أقل؟
تطوير إصدار متخصص	قد ترغب شركتك في إنتاج نوع مختلف من المنتج الحالي بوظائف محسنة (مثل زيادة الطاقة والوزن الخفيف ومقاومة التآكل بشكل أفضل) أو بحيث يمكن استخدامه في قطاعات جديدة مثل الأغذية أو التطبيقات الطبية.
التكيف مع اللوائح المتغيرة	قد لا تتمكن من بيع منتج موجود لأن اللوائح أو المعايير الجديدة جعلته قديمًا. هل يمكن تعديل المنتج ليتوافق مع المتطلبات المختلفة، أم ستحتاج إلى تصميم منتج جديد تمامًا؟

معايير التصميم الفني

عند تصميم أو إعادة تصميم أي منتج، من الضروري أن نفهم تمامًا ما هو متوقع من المنتج،

حيث يجب أن يفي أي منتج قد يُطلب منك تصميمه أو إعادة تصميمه بمجموعة من معايير التصميم الفني للتأكد من أنه يفعل ما يريده المستخدم، ويمكن تصنيعه بسعر يكون العملاء على استعداد لدفعه، ويتوافق مع أي لوائح قد تنطبق.

وقد تتضمن المعايير الفنية ما يأتي:

- الوزن المستهدف (على سبيل المثال، لدراجة أو أداة محمولة)
- الأبعاد (على سبيل المثال، قد يُتوقع من المنتج أن يلائم أبعادًا معينة للسماح له بالتكامل مع الأجهزة الأخرى، أو لسهولة الاستخدام أو للسماح بالتخزين أو النقل الفعّال)
- الأداء (على سبيل المثال، كمية المياه التي يمكن للمضخة استخراجها كل دقيقة، أو درجة حرارة التبريد بالثلاجة)
- القوة (على سبيل المثال، الحمولة التي يمكن للرافعة حملها بأمان)
- معايير الصيانة (على سبيل المثال، الوقت المتوقع بين تغييرات المرشح لوحدة تكييف الهواء، أو توقع الخدمة الذاتية أو الخدمة المتخصصة)

- الكفاءة (على سبيل المثال، الاقتصاد في استهلاك الوقود أو استهلاك البطارية)
- السعة (على سبيل المثال، كمية الحبوب التي يمكن جمعها في آلة الحصاد قبل أن تحتاج إلى التفريغ)
- حماية البيئة (على سبيل المثال، منتج يمكن أن يعمل في درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة أو في بيئة رطبة)
- مصدر الطاقة (مشكلات مثل نوع الوقود أو ما إذا كانت الكهرباء من تيار كهربائي رئيس أو بطاريات وجهد الإمداد)
- اعتبارات الملائمة والراحة (ضمان استخدام المنتج بشكل مريح وفعال من قِبل مستهلكي السوق المستهدف)
- الوظائف (على سبيل المثال، يمكن أن تتراوح وظائف مروحة المكتب من مجرد تشغيلها أو إيقاف تشغيلها، إلى التحكم في السرعة المتغيرة، حتى ضبط السرعة تلقائيًا بناءً على درجة الحرارة)
- القدرة على التواصل، عندما يكون هناك توقع بقدرة المنتج على الاتصال إلكترونيًا أو لاسلكيًا (على سبيل المثال، أداة آلية يمكنها تنزيل التصميم الهندسي للقطع عبر الإنترنت أو تحميل تحذيرات للأعطال المحتملة)
- الالتزام بالمعايير (على سبيل المثال، معايير السلامة الوطنية أو الدولية).

عادةً ما توجد هذه المعايير ضمن مواصفات تصميم المنتج (راجع أيضًا أجزاء *القيود والفرص على مستوى المعدات ومستوى النظام وتصميم لعميل*).

توليد الأفكار

في عملية التصميم، ستقوم عادةً بإنشاء عدد من الحلول الممكنة بناءً على معايير التصميم الفني. وفي هذه المرحلة، من المفيد أن تكون منفتحًا على الأفكار الجديدة. كما يجب ألا تنتقد كثيرًا أي أفكار لديك، لأن هذا سيؤدي إلى إبطاء عملية التصميم. استهدف توليد أكبر عدد ممكن من الأفكار.

إذا كنت تعيد تصميم منتج موجود، فالأسئلة التي قد تساعدك على توليد الأفكار تشمل ما يأتي:

- هل يمكنك استخدام مواد مختلفة؟
- هل يمكنك استخدام مكونات أقل؟
- هل يمكنك استخدام عمليات تصنيع مختلفة؟
- هل يمكنك جعل منتجك أكبر أو أصغر حجمًا؟
- هل يمكنك التفكير في حل مختلف تمامًا؟

يتضمن النهج البديل لتوليد الأفكار استخدام **التحليل المورفولوجي**، الذي تُحدد فيه متطلبات المنتج، ثم تُقترح مجموعة من الحلول لكل عنصر، ما يؤدي إلى إنشاء مجموعة من خيارات المنتج الممكنة.

المصطلح الرئيس

التحليل المورفولوجي – هي طريقة لتطوير منتجات معقدة عن طريق تقسيم الحاجة للمنتج إلى عدد من المتطلبات واقتراح مجموعة من الحلول لمعالجة كل منها على حدة قبل دراسة كيفية دمجها في حل موحد.



الشكل 3.21 ما احتياجات المستخدم من خوذة الدراجة؟

على سبيل المثال، فكّر في خوذة دراجة مثل تلك الموضحة في الشكل 3.21 في الصفحة السابقة. يوضح الجدول 3.9 التحليل المورفولوجي للمساعدة على تصميم مثل هذه الخوذة وإدراج المتطلبات والحلول الممكنة.

الجدول 3.9 التحليل المورفولوجي للخصائص المرغوب فيها لخوذة دراجة

المطلب	الحلول الممكنة			
تحمي الرأس من إصابات الاختراق	قشرة صلبة	طبقة سميكة من الحماية	...	...
وسائد مقاومة للصدمات	استخدام فوم يشبه الإسفنج	استخدام مواد من نوع البوليسترين المتمدد	استخدام أشرطة تعليق	...
يناسب مجموعة من المستخدمين	خوذة مصنوعة في مجموعة كبيرة من الحجوم	قابلة للتعديل من خلال شد أشرطة التثبيت	أداة ضبط من نوع السقاطة	...
يمكن تأمينها بحزام ذقن	مشبك	تركيب ذاتي الإطباق (كباسين)	زر تثبيت	...
يحافظ على برودة الرأس	فتحات	تبريد نشط (مروحة)	مادة موصلة حراريًا	...
تحمي العينين من الشمس	قمة ثابتة	قمة قابلة للإزالة	واقي عينين ملون	...
...	...	...	...	...

يمكن استخدام هذا النوع من التحليل لدفع عملية إنشاء الأفكار. ويمكنك الجمع بين ميزات مختلفة لإنشاء مجموعة من المفاهيم. ومن الأمثلة على ذلك الواقي الصلب المزود بوسادة مقاومة للصدمات بشريط التعليق، وفتحات التهوية، وواقي العين الملون.

المهارات

- القدرة على التكيف

إذا كان هناك مستخدمان محتملان مختلفان جدًا لمنتجين متشابهين، فأنت بحاجة إلى استعراض قدرتك على تكييف تفكيرك لضمان تقديم منتجات مناسبة لكلٍ منهما. ومن المهم عدم التركيز فقط على نهج واحد لكليهما.

وقفة للتفكير نفِّذ تحليل مورفولوجي، على غرار التحليل أعلاه، لعربة يدوية للبنائين المحترفين.

تلميح قسِّم عملية نقل بعض الأنقاض من ساحة إلى أخرى باستخدام العربة اليدوية. ومن خلال هذه العملية، ضع قائمة بمجموعة من متطلبات العربة اليدوية.

توسيع الأفق هل تعتقد أن المصفوفة ستكون مختلفة إذا كانت العربة اليدوية تستهدف البستانيين الهواة المسنين؟

أفكار التصميم الأولية

بعد حصولك على مجموعة من الأفكار الأولية، سيكون من الضروري تحديد الأفكار التي تريد استخدامها وتنفيذها. راجع كل منها مقابل في ضوء معايير التصميم. ما الأفكار المناسبة للغرض وستؤدي المهمة المخصصة لها؟ ما القيود المفروضة على التصميم الخاص بك؟ هل ستكون بعض التصميمات مُكلّفة، أو يصعب صنعها، أو تتطلب معدات تصنيع متخصصة، أو تحتاج إلى رعاية لاحقة وخدمة معقدة؟ هل يمكن تعديل أي من أفكارك الأولية لتلبية هذه المتطلبات؟ هل يمكن دمج عناصر الأفكار المختلفة لتقديم حل شامل أفضل؟

النهج الشائع لتضييق نطاق الأفكار هو استخدام مصفوفة التقييم. تُصنف قائمة مختصرة بالمفاهيم المحتملة مقابل المتطلبات في **مصفوفة مرجحة**، ويوضح الجدول 3.10 الوارد أدناه الكيفية التي يمكن بها تطبيق هذه الطريقة على مثال خوذة الدراجة.

في الجدول 3.10، حصل المفهوم 3 على أعلى تصنيف وقد يكون أفضل تصميم لبدء تنفيذه. ومع ذلك، يجب عليك دائمًا مراجعة التصميم لمعرفة ما إذا كان حقًا يمثل أفضل نهج. غالبًا ما يكون التصنيف والترجيح المستخدمان في الجدول موضوعيين تمامًا، ويمكن للتغييرات الصغيرة في هذين العاملين أن تغير النتيجة في كثير من الأحيان، لذا استخدم هذا النهج بحذر.

المصطلح الرئيس

المصفوفة المرجحة – هي طريقة لتقييم المفاهيم المختلفة بتسجيل مدى جودة المفهوم في معالجة السمات المطلوبة للمنتج تام الصنع، ثم يُستخدم عامل الترجيح لقياس الأهمية النسبية للميزات، ويُعطي تلخيص المجموعات أو الدرجات والأوزان لكل مفهوم تصنيفًا إجماليًا للمفهوم.

الجدول 3.10 مصفوفة التقييم المرجحة لتصميم خوذة لركوب الدراجة

معايير التقييم		الدرجة (من أصل 10)		
المطلب	**الترجيح**	**المفهوم 1**	**المفهوم 2**	**المفهوم 3**
السلامة والأمان	0.30	8	6	9
الراحة	0.30	5	6	6
الشكل	0.20	5	3	4
الوزن	0.10	6	5	5
التكلفة	0.10	3	4	5
الإجمالي	1.00	5.8	5.1	6.3

يتم منح كل مفهوم علامة من أصل 10 لوصف مدى استيفائه للمتطلبات.

يحصل المفهوم 3 على أعلى درجة بشكل عام.

إجمالي كل مفهوم هو مجموع الدرجات مضروبًا في الترجيحات المرتبطة.
بالنسبة للمفهوم 1: $(8 \times 0.3) + (5 \times 0.3) + (6 \times 0.1) + (3 \times 0.1) + (5 \times 0.2) = 5.8$

تُرجح المتطلبات بما يتناسب مع أهميتها للتصميم.

فكرة تصميم مطورة

ستؤدي الفكرة المختارة بشكل أساسي ما هو مطلوب، لكن المفهوم سيحتاج إلى مزيد من التطوير قبل أن يصبح مناسبًا للإنتاج. تشمل الجوانب التي يجب مراعاتها ما يأتي.

العناصر الجمالية

كيف يجب أن يبدو منتجك؟ هل يجب أن يتناسب منتجك مع بيئته أو مع التقاليد (لا ترى العديد من الثلاجات الأرجوانية)؟ هل يحتاج المنتج إلى أن يعبر مظهره عن الجودة أو القوة؟ هل تحتاج إلى التعبير عن مظهر عائلي أو علامة تجارية (على سبيل المثال، قد تشترك جميع السيارات من مصنع واحد في ميزات التصميم المشتركة)؟

الملائمة والراحة

من مستخدمو المنتج؟ كيف سيتفاعلون مع المنتج؟ ماذا يعني حجم المستخدمين وقوتهم ووزنهم ومدى وصولهم وبراعتهم بالنسبة لتصميمك؟ كيف يمكنك جعله سهل الاستخدام؟ هل تحتاج إلى التفكير في مشكلات السلامة (مثل التأكد من أن الفجوات في آليات الطي ليست كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا لمنع محاصرة الأصابع)؟

الحجم

هل يجب أن يكون منتجك بحجم معين؟ الغسالات، على سبيل المثال، يبلغ ارتفاعها عمومًا 850 مم وعرضها 600 مم لتناسب المطبخ القياسي. إذا كنت تصمم مضخة مياه بديلة لمحرك سيارة، فقد تضطر إلى مراعاة نقاط التركيب القياسية ومواقع مدخل وخروج سائل التبريد والأبعاد الكلية القصوى لتجنب تلوث القطع الأخرى.

المبادئ الميكانيكية والإلكترونية

كيف سيعمل التصميم الذي أنشأته؟ هل سيكون قويًا بما فيه الكفاية؟ كيف تتحرك القطع المختلفة بالنسبة لبعضها؟ كيف يجري توصيل المكونات معًا؟ هل تحتاج إلى صيانة وبالتالي تحتاج إلى مكونات مثل مواضع التشحيم؟ ما الإلكترونيات المطلوبة؟ كيف سيجري توصيلها؟ ما الوظيفة التي تريدها منها؟ كيف سيجري تشغيلها؟

المواد

ما مقدار القوة والجساءة التي يحتاج إليها المنتج وما المواد التي ستستخدمها؟ هل سيؤثر اختيارك للمواد في تقنيات التصنيع المتاحة لك؟ هل ستؤثر البيئة التي سيُستخدم منتجك فيها (على سبيل المثال، جو رطب أو تآكل) في اختيارك للمواد؟ هل يجب أن يعمل في جو حار أو بارد أو درجات حرارة متقلبة؟ هل المادة الأساسية مناسبة للوظيفة أم أنها تحتاج إلى تغليف أو طلاء أو معالجة حرارية لإعطاء الأداء المطلوب؟

التصنيع

كيف تقترح تصنيع التصميم الذي وضعته؟ كم يبلغ حجم الإنتاج المتوقع لمنتجك؟ هل يمكن تنفيذ التصميم الهندسي الذي تقترحه من خلال تقنية التصنيع المخطط لها؟ هل الطريقة المقترحة فعالة من حيث التكلفة؟

التجميع

كيف ستُجمّع قطع منتجك معًا؟ هل سيكون هذا الأمر سهلًا؟ هل يمكن دمج القطع لتقليل تكاليف التجميع؟ هل سيكون من الصعب ترتيب القطع لتجميعها، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن معالجة ذلك؟ هل يمكن لمشغل واحد تجميع المنتج باستخدام أدوات بسيطة، أم أنه سيحتاج إلى أدوات متخصصة؟ كيف ستُثبت القطع معًا (على سبيل المثال، عن طريق لحامها أو لصقها أو تثبيته ببراغي أو بمسامير برشام أو عن طريق الإطباق الذاتي (كباسين))؟

تقدير التكاليف

هل يمكنك تقدير تكلفة منتجك؟ ستشمل التكلفة الإجمالية تكاليف المواد الخام والقِطع المشتراة والمعالجة والتجميع. هل التكلفة أكثر ما يقبل السوق بدفعه؟ هل يمكن استبعاد التكلفة غير الضرورية من المنتج من خلال التصميم الدقيق؟

عوامل الأمان

ما عامل الأمان المطلوب؟ ما المقدار الذي يجب إضافته إلى التحميل المتوقع للسماح بالتحمل في حالات سوء الاستخدام أو الأحمال غير المتوقعة أو التباين في المنتج النهائي؟ ما عواقب الفشل من حيث سلامة الأفراد، وتكلفة التعطيل والاستبدال، وتكلفة السمعة؟ ما مدى احتمالية تجاوز شروط الاستخدام العادية للمنتج؟ هل تحتاج إلى إضافة درجة من الوفرة (على سبيل المثال، صُممت مكابح السيارة بدوائر مزدوجة، لذا إذا تعطلت إحداها، فستستمر الثانية في العمل وتعطي بعض قوة التوقف)؟

المكونات التي يجب شراؤها وكيفية اختيارها

بالنسبة للعديد من المنتجات، قد تحتاج إلى شراء القطع أو التعاقد من الباطن لتصنيعها. وعادةً ما تكون هذه القطعة متخصصة ولن تمتلك شركتك الخبرة الداخلية ولا المعدات اللازمة لإنتاجها بفعالية من حيث التكلفة. وقد تشمل الأمثلة المحركات وموانع التسرب (الحشيات) والزنبركات والصواميل والمسامير والحلقات (الفلكات) والمكونات الإلكترونية وأجهزة الاستشعار والمفاتيح (المبدلات). عادةً ما تحدد هذه القطع عن

طريق تحديد ما تريده من العنصر، ثم اتباع بيانات الشركة المصنعة أو المعايير لتحديد القطع الصحيحة. على سبيل المثال، لاختيار زنبرك، يمكنك الانتقال إلى الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة وملء نموذج يطرح عليك أسئلة عما إذا كان الزنبرك يجب أن يكون قابلًا للشد أو الانضغاط، ومدى صلابته، والحجم الذي يجب أن يكون عليه. وستقدم قاعدة بيانات الموقع بعد ذلك توصية بزنبرك معين.

استخدام مصادر المعلومات

لدعم التصميم الخاص بك، من المهم الرجوع لمجموعة من مصادر المعلومات الخارجية.

- **بيانات المواد** - ستتوفر معلومات عن نقاط القوة والمرونة والكثافة ومقاومة التآكل والموصلية الكهربائية والحرارية وقابلية المعالجة وما إلى ذلك من الموردين أو الكتيبات المرجعية. ويمكن تقديم البيانات في شكل جدول أو رسم بياني. كما تسمح قواعد البيانات بالبحث بناءً على الخصائص المطلوبة.
- **بيانات الشركة المصنعة** - بالنسبة للعديد من المنتجات، من المحتمل أن تحتاج إلى استخدام مجموعة من المكونات القياسية. وقد تكون عناصر مثل المحركات أو سيور نقل الحركة أو السلاسل أو التروس أو موانع التسرب أو المحامل أو المفاتيح أو أجهزة الاستشعار أو لوحات التحكم. كما ستُقدم كل شركة مصنعة كتيب بيانات لكل منتج من منتجاتها، مع إعطاء تفاصيل عن الأبعاد وتعليمات التركيب والأداء والقيود.
- **المعايير** - بالنسبة للمكونات القياسية مثل الصواميل والمسامير والبراغي، توجد جداول ومعايير تحكم تصميمها الهندسي. بالرجوع إلى هذه العناصر، يمكنك أن تجد، على سبيل المثال، أن مسمار M6 سيكون له انحدار 1 مم وأبعاد رأس 10 مم عبر التسطح.

اعتمادًا على استخدامك، قد يكون هناك العديد من المصادر الأخرى التي يجب مراعاتها، بما فيها البيانات المقدمة من موردي الأدوات الآلية اللازمة لصنع القطع والوثائق التنظيمية ومجموعات بيانات الملائمة والراحة.

بالإضافة إلى المعلومات الورقية وعبر الإنترنت، فكر دائمًا في الرجوع إلى الأشخاص الآخرين بوصفهم مصادر للمعلومات. على سبيل المثال، إذا كنت تفكر في استخدام مادة غير عادية أو عملية تصنيع خارج التجربة العادية لشركتك، فتحدث إلى الموردين، الذين سيكون لديهم عادةً خبراء دعم فني متاحين لإرشادك.

المهارات

- التعلم المستمر

تتغير المعايير وبيانات التصنيع وخصائص المواد الجديدة دائمًا. وإدراك أنه سيتعين عليك دائمًا تحديث هذه المعرفة أحد أمثلة التعلم المستمر.

عرض التصاميم

عادةً ما يُنفذ تصميم منتج جديد أو معدل في شكل نشاط جماعي. ولكي يكون تصميمك ناجحًا، يجب أن تكون قادرًا على عرض أفكارك على زملائك المهندسين والمقاولين من الباطن والعملاء وفرق التسويق.

وفي حين أن العرض الفني الكتابي ضروري، فإن طبيعة التصميم الهندسي تجعل الرسوم التخطيطية أو الرسوم أو العروض المدعومة بالملاحظات غالبًا الطريقة الأكثر فعالية لإيصال المعلومات.

الرسم التخطيطي دون استخدام أدوات

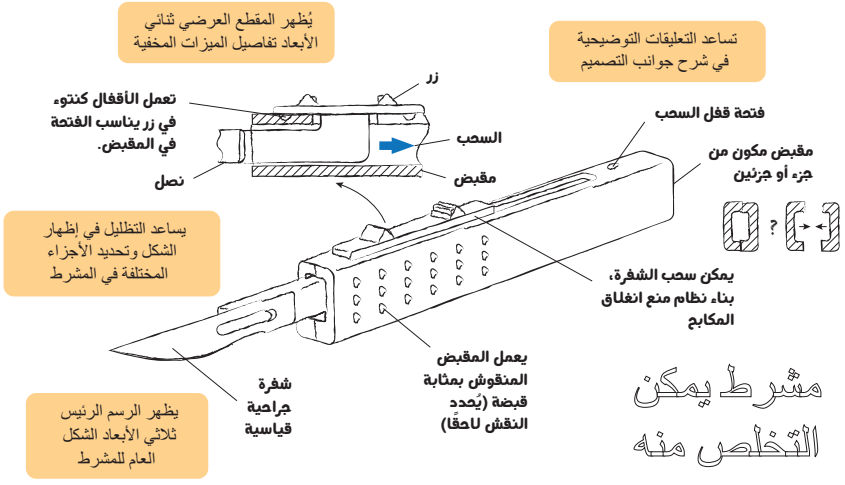
يعد الرسم التخطيطي دون استخدام أدوات أحد أكثر الأدوات المفيدة التي يمكنك استخدامها للتعبير عن أفكارك. ويفيد بدرجة أكبر في المراحل الأولى من عملية التصميم، عندما يمكن التعبير عن الأفكار الجديدة بسرعة على الورق. يجب أن تهدف إلى إنشاء صور تعبر بوضوح عن شكل المنتج ووظيفته، ولكن ليست هناك حاجة لأن تتمتع الرسوم الخاصة بك بأي جودة فنية معينة. تساعد إضافة التعليقات التوضيحية على شرح أفكارك (راجع الشكل 3.22 في الصفحة الآتية).

عند الرسم، لا تتردد في استخدام كل من الرسم ثنائي الأبعاد (2D) والرسم ثلاثي الأبعاد (3D) وفق ما تراه مناسبًا. غالبًا ما تُستخدم الرسوم ثلاثية الأبعاد بشكل أفضل لإظهار الشكل العام للمنتج والعلاقات بين العناصر المختلفة، في حين أن التصميمات ثنائية الأبعاد يمكن أن تعرض غالبًا التفاصيل والآليات الفنية بشكل أكثر وضوحًا.

التقنيات الرسومية

ستحتاج إلى استخدام أشكال أكثر رسمية من طرق عرض البيانات الرسومية عندما تكون مستعدًا لإنشاء تصميم نهائي لتحويل فكرتك إلى منتج مادي.

- رسوم التفاصيل الأورثوغرافية ورسوم التجميع - توفر المعلومات الهندسية والأبعاد اللازمة لإنشاء مكون مادي أو تجميع. ويمكن إنشاؤها يدويًا أو إنشاؤها باستخدام برنامج تصميم بمساعدة الحاسوب (CAD).
- مخططات الدوائر (الكهربائية والهوائية والهيدروليكية) - تمثل رمزيًا تخطيط وتشغيل أشكال مختلفة من التحكم أو دوائر الطاقة داخل منتجك.
- مخططات الكتلة - استخدم الكتل لتمثيل القطع الرئيسة أو الوظائف الفرعية للمنتج، والخطوط المرسومة بين الكتل لإظهار العلاقات بينها.
- مخططات التدفق - تُستخدم بشكل شائع لوصف التسلسلات والقرارات في الأنظمة التي تتحكم في تشغيل منتجك.



الشكل 3.22 رسم يدوي مشروح لمشرط أحادي الاستخدام

المهارات الكتابية والوثائق

بالإضافة إلى طرق العرض الرسومية، ستحتاج إلى إنتاج وثائق مكتوبة لوصف أفكارك ومفاهيمك بشكل كامل.

- تقرير فني - تقرير مكتوب بشكل رسمي يصف تطوير المنتج أو نتائج التجارب أو الاختبارات. ويجب أن يكون الأسلوب رسمي وبصيغة الماضي. اذكر كل شيء بإيضاح وإيجاز، واحرص على استخدام المصطلحات الفنية الصحيحة.
- سجل التصميم - سجل مفصل لعملية التصميم، يتضمن الملاحظات والرسوم التخطيطية ومخططات الكتل وبيانات الاختبار والسوق المجمعة وما إلى ذلك. يجب تحديث السجل عند إنشاء المفاهيم والأفكار المقترحة واتخاذ قرارات التصميم. ويجب أن يتضمن أسباب القرارات.
- مواصفات التصميم - تسرد متطلبات منتجك من حيث الوظيفة والتكلفة والوزن والاحتياجات الأخرى.
- قائمة القطع أو قائمة المواد (BOM) - تسرد المواد والمكونات التي سيتم تصنيعها والقطع المشتراة لإنشاء منتجك. ستشمل القائمة أيضًا عادةً كميات كل قطعة والمورّد والرقم المرجعي للقطعة وربما التكاليف أيضًا.

عملية التطوير التكراري

التصميم ليس عادةً عملية خطية بالكامل. فغالبًا ما تقتضي الحاجة التوقف في أثناء عملية التطوير لمراجعة مدى ملاءمة المنتج. وقد يكون هذا للتحقق من أنه ما يزال يفي بمواصفات التصميم، لمعرفة ما إذا كان هناك مجال للتحسين، أو لتكييف التصميم لتوسيع السوق للمنتج.

قد يكون مقترح المنتج قد استوفى في البداية الجوانب الوظيفية الرئيسة للمواصفات، ولكن مع زيادة تطوير التصميم لجلب وظائف ثانوية، فقد تزيد التكلفة أو الوزن. يجب بعد ذلك إيقاف التطوير مؤقتًا لمعرفة كيفية إعادة المقترح بما يتماشى مع المواصفات.

وقد تسنح فرص جديدة للسماح بتصميم عام أقوى مع تطور التصميم.

قد يكون من الضروري إجراء اختبارات أو تجارب في مراحل مختلفة من عملية التصميم لتقييم مدى ملاءمة المنتج للغرض المقصود منه. وفي حين أن النمذجة الحاسوبية وتقنيات التحليل الأخرى قد تساعد على التحقق من صحة بعض جوانب التصميم، فسيكون من الضروري في كثير من الأحيان بناء نماذج أولية مادية لتأكيد ملاءمة التصميم.

إذا كشف التحليل والنماذج الأولية عن مشكلات في التصميم، فقد تحتاج إلى التراجع مرحلة أو أكثر لتكرار خطوات التصميم ومعالجة المشكلات قبل الاستكمال والتنفيذ.

دراسة حالة

كان فريق التصميم يطور مثقابًا جديدًا يعمل بالبطارية. ولقد وضعوا مقترحًا وأرادوا التحقق من أن المثقاب سيناسب مجموعة من المستخدمين من حيث الراحة في الإمساك والتوازن الجيد. نظر الفريق في بيانات الملاءمة والراحة والقياسات البشرية لإثراء تصميمهم، لكنهم أرادوا إجراء عملية تحقق من الصحة. لقد صنعوا نموذجًا أوليًا مزود بقبضة الإمساك المقترحة وقاموا بوزنه لمحاكاة المكونات الرئيسة مثل البطارية والمحرك. ثم أعطوا النموذج الأولي لمجموعة من المستخدمين النهائيين المحتملين لتجربته.

أفاد المستخدمون أن التصميم كان ثقيلًا من المقدمة ويسبب التعب عند استخدامه لأكثر من بضع دقائق. راجع الفريق تصميمهم في ضوء هذه النتائج، ومن خلال إرجاع المحرك إلى الخلف أنتج أداة أكثر توازنًا. من خلال استخدام عملية تكرارية للمراجعة المستمرة للمنتج، أنتج الفريق في النهاية تصميمًا قويًا يلبي توقعات العملاء والمصنعين للثقب.

لنفترض أن إرجاع المحرك للخلف في الجسم جعل المثقاب أكثر توازنًا لكنه حصر الهواء في المحرك ما أدى إلى توليد حرارة زائدة أضرت بأدائه وجعلت المثقاب دافئًا بشكل غير مريح.

اختبر معلوماتك

هل يمكنك اقتراح ثلاثة حلول ممكنة لهذه المشكلة؟ كيف يمكنك تقييم مدى نجاح كل منها في معالجة هذه المشكلة؟

خصائص المواد

الخواص الميكانيكية

يمكن تحديد العديد من الخواص الميكانيكية للمادة باستخدام ما يعرف باختبار الشد. وفي هذا الاختبار، توضع عينة من المادة بين فكين وتُفكك تدريجيًا. وعند حدوث ذلك، تُسجل القوة المبذولة ومقدار تمدد العينة.

يتم تحويل بيانات القوة والانحراف هذه بشكل عام إلى قيم الإجهاد والانفعال.

الإجهاد (σ) هو القوة المطبقة مقسومًا على مساحة المقطع العرضي لعينتنا.

$$\sigma = \frac{\text{القوة}}{\text{.}}$$ ، والوحدات عمومًا N/m^2، وهي وحدة تعرف باسم باسكال (Pa).

الانفعال (ε) مقياس لتشوه أحد المكونات عند التعرض لحمولة معينة.

$$\varepsilon = \frac{\text{التغيير في الطول}}{\text{الطول الأصلي}}$$ وهي بلا أبعاد.

غالبًا ما تُعطى قيم الانفعال في شكل $\mu\varepsilon$ ($\varepsilon \times 10^{-6}$) لأنها تميل إلى أن تكون صغيرة جدًّا.

يمكن رسم الإجهاد والانفعال على رسم بياني (انظر الشكل 3.23) لإيجاد كميات مثل معامل يونغ وإجهاد الخضوع وإجهاد الشد الأقصى.



الشكل 3.23 اختبار الشد للمواد يساعدنا على فهم مقاومتها وصلابتها

بالنسبة لمعظم المواد، عند تطبيق الحمل، فإن المكون يمتد بالتناسب مع الحمل. يُعرف هذا بالمرحلة **المرنة** الخطية. في حالة إزالة الحمولة، ستكون العينة غير تالفة وستعود إلى طولها الأصلي. يُعرف تدرج هذه المنطقة الخطية بمعامل يونغ للمرونة (E)؛ وهو مقياس لصلابة المادة. كلما كان تدرج المرحلة المرنة الخطية أكثر حدة، زاد المعامل وزادت صلابة المادة.

ومع زيادة الحمل، تصل المادة إلى نقطة (إجهاد الخضوع) تجاوز **مقاومة الخضوع**، وستنتقل العينة إلى مرحلة تشوه **البلاستيك**. في هذه المرحلة، تتشوه المادة بشكل دائم. وإذا أزيلت الحمولة في غضون هذه المرحلة البلاستيكية، فستتقلص عينة الاختبار مرة أخرى باتباع خطٍ موازٍ لخط المرحلة المرنة الخطية، لكنها ستظل ممتدة إلى ما بعد طولها الأصلي.

خلال المرحلة البلاستيكية، من المرجح أن تتعرض العينة لحملها الأقصى، والذي يتوافق مع **مقاومة الشد القصوى** للمادة. ومع استمرار تمدد المادة، فإنها ستنكسر في النهاية إلى قسمين ويكون الضغط في هذه المرحلة مؤشرًا على **ليونة** المادة.

يوضح الجدول 3.11 مقاومة الخضوع ومقاومة الشد القصوى ومعامل المرونة والليونة لأربع مواد. القيم المقدمة إرشادية وستختلف اعتمادًا على الدرجة الدقيقة للمادة ودرجة الحرارة وعوامل أخرى. بصفتك مصممًا، فأنت تريد تصميم منتجك بحيث تظل الإجهادات داخله أقل بكثير من إجهاد الخضوع، وبالتالي تجنب التلف الدائم للمنتج.

الجدول 3.11 الخواص الميكانيكية لأربع مواد

المادة	مقاومة الخضوع في حالة التوتر (ميغاباسكال)	مقاومة الشد القصوى في حالة التوتر (MPa)	معامل المرونة (GPa)	الليونة (النسبة المئوية لاستطالة عينة 50 مم)
الفولاذ الإنشائي	250	400	200	21
خلائط الألومنيوم	300	500	70	19
حديد الزهر	180	—	67	—
بوليمر إيه بي إس	42	—	2.3	25

الخواص الفيزيائية

بالإضافة إلى الخواص الميكانيكية، هناك عدد من الخواص الفيزيائية الأخرى؛ منها الخواص الحرارية والكهربائية والمغناطيسية، التي تهم المصمم. يلخص الجدول 3.12 بعض الخواص التي قد يحتاج المهندس إلى أخذها في الاعتبار عند تصميم المنتجات.

الجدول 3.12 الخواص الفيزيائية للمواد

الخاصية	الرمز	الوحدة	الوصف	مثال على استخدام التصميم
معامل القص	G	جيجاباسكال	صلابة المادة في القص أو الالتواء	التأكد من عدم التواء عمود الإدارة في علبة التروس بشكل مفرط
نسبة بواسون	ν	لا يوجد	نسبة تقيس مقدار ترقق المادة في أثناء تمددها	فهم السلوك المادي في المواقف ثنائية وثلاثية الأبعاد
الكثافة	ρ	كجم م$^{-3}$	كتلة المادة لكل وحدة حجم	اختيار المواد لمنتج رياضي خفيف الوزن
الصلابة ضد الكسر	K_{IC}	باسكال م$^{1/2}$	مقاومة المادة للكسر	تصميم منتج بحيث يكون أقل عرضة للكسر في مناطق تركيز الإجهاد
معامل التمدد الحراري	α_L	م (م درجة مئوية)$^{-1}$ أو م (م ك)$^{-1}$	مقدار تمدد المادة (أو تقلصها) مع تغير درجة الحرارة	توفير خلوص لتمدد القطع مع تغير درجة الحرارة وعدم التسبب في عطل المنتج
معامل الموصلية الحرارية	k	واط (م ك)$^{-1}$	مدى جودة توصيل المادة للحرارة	تصميم محرك يعمل بتبريد الهواء
نقطة الانصهار		درجة مئوية أو ك	درجة الحرارة التي تتغير فيها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة	التخطيط للقولبة بالحقن أو الصب بالقالب
حرارة محددة	C	ج/ك$^{-1}$	مدى سرعة تسخين المادة عند تعرضها للطاقة الحرارية	تقدير السرعة التي سيستغرقها المنتج للوصول إلى درجة حرارة التشغيل
المقاومية الكهربائية	ρ	أوم/متر	مقاومة مادة لتمرير الكهرباء	اختيار مادة الغلاف للموصل الطرفي للبطارية
الموصلية الكهربائية	σ أو κ	س/م$^{-1}$	مقلوب المقاومية $\left(\frac{1}{\rho}\right)$؛ يقيس قدرة المادة على توصيل التيار الكهربائي	اختيار الحجم المناسب للكابل الكهربائي للاستخدامات عالية القدرة
النفاذية	μ	هنر/م$^{-1}$	قدرة المادة على تكوين مجال مغناطيسي	اختيار المواد المناسبة للقارنات المغناطيسية

المواد المتقدمة

بالإضافة إلى المواد التقليدية، أصبحت مجموعة من المواد الجديدة متاحة خلال السنوات الأخيرة.

المواد الحيوية

المواد الحيوية مواد يمكن استخدامها في التطبيقات الطبية وتطبيقات الغرسات الطبية. ونظرًا لأنها مصممة للتفاعل مع الأنسجة الحية إما *في الجسم الحي* وإما *في المختبر*، فيجب أن تتمتع عادةً بدرجات عالية من التوافق البيولوجي لتجنب تلف الخلايا الحية.

تشمل المواد الحيوية التقليدية السيراميك والملغم والإسمنت المستخدم في طب الأسنان.

وتشمل الاستخدامات الشائعة للمواد الحيوية الوصلات البديلة، والتي يمكن تصنيعها من مجموعة من المواد المعدنية (مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو التيتانيوم) والسيراميك والبوليمر (مثل البوليثين). لا تتمتع هذه المواد بالقوة المناسبة وخصائص التآكل فحسب، بل إنها أيضًا متوافقة حيويًا بحيث لا يحاول الجسم رفض الغرسة الطبية.

تشمل المواد الحيوية الأكثر تقدمًا تلك المواد المستخدمة لإنشاء سقالات مصغرة، والتي يمكن استخدامها لتنمية الأنسجة الحية للأغراض البحثية والطبية. وقد تتوافر هذه السقالات مصنوعة من السيراميك لهندسة الأنسجة العظمية أو من الهلاميات المائية للأنسجة اللينة. كما يمكن تصميم السقالات لتحلل حيويًا مع نمو الأنسجة ودعم نفسها.

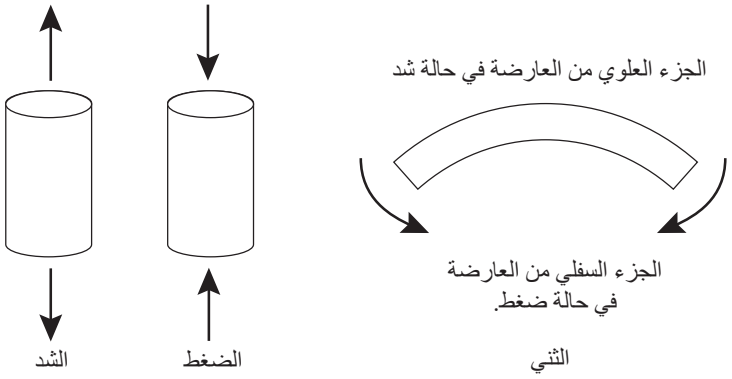
الخلائط الذكية

الخلائط الذكية، التي تسمى أحيانًا الخلائط المتذكرة للشكل، مواد خاصة تتكون إما من خلائط النحاس والألمنيوم والنيكل وإما خلائط النيكل والتيتانيوم. يمكن ثني السلك المستقيم المصنوع من خليط ذكي لشكل معين، ولكن عند تسخينه، عادةً عن طريق تمرير تيار كهربائي من خلاله، سيعود إلى الشكل المستقيم الأصلي.

ويمكن استخدام الخلائط الذكية كمشغلات، حيث يمكن أن توفر إمكانية إنشاء أنظمة أبسط وأخف بكثير من تلك التي تستخدم المحركات والتروس. تتمتع هذه الخلائط أيضًا بمرونة فائقة، ما يعني أن القطع المصنوعة منها يمكن أن تتشوه أكثر بكثير من المعادن التقليدية دون ضرر دائم. ومع ذلك، فهي باهظة الثمن عن الحصول على كميات كبيرة ولها قيود أخرى، لذا فهي ليست عملية للاستخدام في القطع الكبيرة،

أنماط الفشل

عند تصميم منتج، يجب أن تكون على دراية بكيفية فشله ماديًا. حيث يمكن أن يفشل في **التوتر**، أو الضغط أو الانحناء، مثل ما يرد توضيحه في الشكل 3.24.



الشكل 3.24 تحميل مكون تحت التوتر والضغط والانحناء

عندما يحمل أحد المكونات حمولة في حالة توتر، تزداد الإجهادات في المكوّن مع القوة المطبقة. وإذا تجاوزت هذه الإجهادات قوة الخضوع للمادة، فسيتمدد المكوّن بشكل دائم. بعد تفريغ الحمولة، ستصبح القطعة أطول مما كانت عليه في الأصل ومن المحتمل أيضًا أن تظهر عليها علامات الترقيق. وإذا استمر

التحميل في الزيادة بما يتجاوز مقاومة الخضوع، فستنكسر القطعة في النهاية. بصفتك مصممًا، ستحتاج عادةً إلى التأكد من أن الإجهادات لا تتجاوز مقاومة الخضوع الخاصة بالمواد بين يديك.

عند ضغط مادة تحت حمولة، يحدث تأثير مماثل عندما تكون المادة تحت التوتر. ويمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث فشل حجمي أو من نوع المحمل عند تحقيق مقاومة الخضوع للمادة.

بالنسبة للعديد من المعادن والبلاستيك، يتشابه الإجهاد الذي قد تفشل فيه القطعة في التوتر والضغط. بالنسبة للمواد الهشة، مثل الخرسانة أو حديد الزهر، تكون الحمولة التي يمكن حملها بالضغط أعلى بعدة مرات من تلك الخاصة بالتوتر.

الانحناء طريقة شائعة جدًا للفشل. وعادةً ما يكون المكون الخاضع للانحناء تحت التوتر على وجه والضغط على وجه آخر، مع وجود محور محايد في مكان ما في المنتصف لا يتعرض للتوتر أو الضغط. غالبًا ما تكون الإجهادات في الانحناء عالية جدًا، حتى لو كانت الأحمال المطبقة بسيطة. إذا لم تصمم منتجك بشكل صحيح، فمن المحتمل حدوث فشل.

وقفة للتفكير

فكر في مشبك أوراق مصنوع من سلك معدني تقليدي. ما مدى سهولة إلغاء طيه لجعله سلك مستقيم تقريبًا؟ ما مدى سهولة أخذ هذا السلك وسحبه حتى يتمدد؟ ما سبب ذلك؟

تلميح

ما نوع التحميل الذي يحدث في كل حالة؟ ماذا يحدث للمادة في أثناء المعالجة؟ ماذا يعني هذا بالنسبة لكيفية تصميم منتجاتك؟

توسيع الأفق

ماذا يحدث إذا واصلت ثني المشبك وفرده في النقطة نفسها؟ ما سبب حدوث هذا، برأيك؟

المهارات

- التفسير

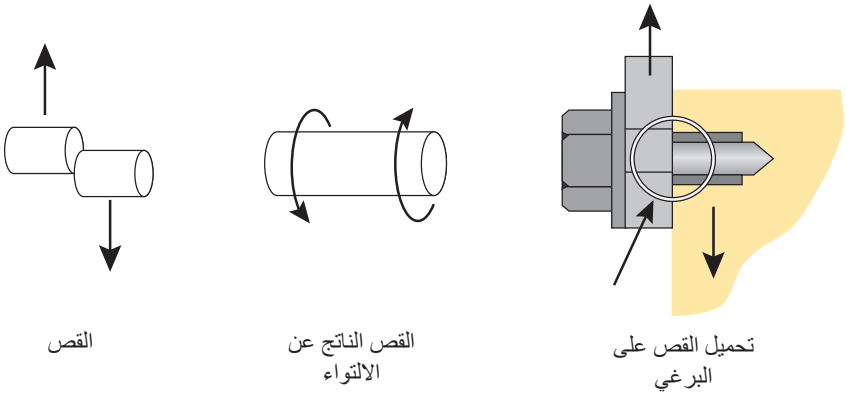
إن كيفية فهمك لسبب فشل القطعة وما يعنيه هذا بالنسبة لك في الحالات المستقبلية يوفر أمثلة على المهارات المعرفية في التفسير والاستدلال.

المصطلح الرئيس

القص – هو ما يحدث عند تحميل المنتج بطريقة ملتوية أو منزلقة بدلًا من تفكيكه أو سحقه.

الكِلال – عندما يفشل المنتج عبر التطبيق المتكرر أو الدوري للأحمال دون التعرض لأحمال ذروة الفشل العادية.

يمكن أن تفشل المكونات أيضًا في حالة **القص**، أما في حالة التوتر أو الضغط، فتتفكك المادة أو تُسحق معًا، ويمكن اعتبار القص بمنزلة إجبار المادة على الانزلاق فوق نفسها، على النحو الموضح في الشكل 3.25. يظهر شكل شائع جدًا من تحميل القص في العمود تحت التحميل الالتوائي، وبشكل عام، يبلغ الإجهاد المسموح به في القص نصف الإجهاد المسموح في التوتر.



الشكل 3.25 تحميل القص

يمكن أن تفشل المكونات أيضًا بسبب **الكِلال**، وهو ما يحدث عندما تتعرض المنتجات للتحميل الدوري، مثل الحمل الذي يختلف من التوتر إلى الضغط والعودة مرة أخرى عدة مرات. ويمكن أن يتسبب ذلك في تكوين عيوب مجهرية، وبالتالي عدم حدوثها عند أحمال أقل بكثير من مقاومة الخضوع بالمادة.

يمكن أن يظهر الكِلال بدرجة أكبر عند استخدام مواد معينة ويرتبط أيضًا بعوامل تركيز الإجهاد، مثل التغيرات المفاجئة في قطر الأعمدة وحول الثقوب وحول الزوايا الداخلية الحادة أو في الزوايا الداخلية الحادة.

الانبعاج هو وضع قصور معين يمكن أن يحدث عندما تحمل المكونات النحيلة حمولة ضاغطة. ويمكن أن يحدث هذا في الدعامات أو الأعمدة النحيلة، وأيضًا في الهياكل ذات الجدران الرقيقة (على سبيل المثال، في حالة سحق علبة المشروبات الغازية). يحدث الالتواء لأن الهياكل النحيلة من المرجح أن تنحني تحت التحميل، وما كان مجرد ضغط يمكن أن يصبح مزيجًا من الضغط والانحناء، ما يسبب عدم الاستقرار. وعادةً ما تقل القوى التي يمكن أن تسبب الفشل عن طريق الالتواء بكثير عن تلك المرتبطة بأشكال الخضوع الأخرى الموضحة أعلاه.

المصطلح الرئيس

انبعاج – وضع قصور يصبح فيه المكون المحمل بالضغط غير مستقر ويبدأ في الانحناء ما يؤدي إلى الفشل.

المعالجات السطحية والطلاء

في حين أن خصائص المواد السائبة ستوفر العديد من الخصائص المطلوبة للمادة، يمكنك اختيار طلاء السطح أو صبغه لأسباب وظيفية أو تجميلية.

الطلاءات

يمكن أن يوفر الطلاء بعض الحماية من التآكل لجزء ما، وقد يعطي أيضًا فوائد تجميلية. ويمكن استخدام الدهانات والطلاءات المناسبة على معظم الأسطح. كما يمكن وضع الطلاء في طبقات، مع إضافة كل طبقة مختلفة وظيفة أخرى. على سبيل المثال، قد توفر إحدى الطبقات مقاومة للتآكل، ويمكن أن توفر طبقة أخرى أساسًا لطلاء تجميلي، ويمكن أن تكون الطبقة الأخرى عبارة عن ورنيش فوق لون أو طلاء معدني. يمكن فرد الطلاء باستخدام الفرشاة أو الرش.

الطلاء المسحوق

يوفر طلاء المسحوق العديد من وظائف الطلاء التقليدي، ولكن يمكن أن يعطي سطحًا أكثر صلابة. حيث يوضع الطلاء كمسحوق، عادةً على القطع المعدنية، وينجذب إلى سطح القطع باستخدام شحنة إلكتروستاتيكية. ثم يعالج المسحوق عن طريق وضع الأجزاء في الفرن لإعطاء سطح صلب ومتساوٍ.

الجلفنة

تتكون الجلفنة من طلاء الزنك المستخدم على قطع الحديد أو الصلب. وغالبًا ما تعطي تشطيبًا مميزًا للسطح البلوري اللامع، ويمكن رؤيته على الدلاء الفولاذية المجلفنة على سبيل المثال. توفر الجلفنة حماية تضحية، حيث سيتآكل الزنك قبل الفولاذ أسفل منه. وتستمر الجلفنة في توفير الحماية، حتى في حالة خدش الطلاء وصولًا إلى الفولاذ أسفل منه.

الأنودة (المعالجة بأكسيد الألومنيوم)

هذه تقنية شائعة الاستخدام لحماية قطع الألومنيوم. وتزيد بشكل مصطنع من سمك طبقة أكسيد الألومنيوم التي تتشكل بشكل طبيعي حول القطع، ما يقلل إمكانية تآكل الألومنيوم تحتها. توفر الأنودة أيضًا فرصة لإضافة ألوان لإضفاء لمسة زخرفية. على سبيل المثال، تخضع أذرع مكابح الدراجات عادةً للأنودة باللون الأحمر أو الذهبي أو الأزرق.

الطلاء الكهربائي

الطلاء الكهربائي عملية كهروكيميائية تغطي مادة أساسية بطبقة سطحية مصممة لتوفير مقاومة محسنة للتآكل أو البلى أو الخصائص التجميلية. وربما تكون عملية الطلاء الكهربائي الأكثر شهرة هي الطلاء بالكروم، والذي يمكن أن يوفر أسطحًا زخرفية ومقاومة للتآكل.

الطلاء غير الكهربائي

الطلاء غير الكهربائي تقنية يمكن استخدامها لطلاء مُركبات النيكل على المواد لتحسين مقاومة البلى والتآكل.

التشحيم

التشحيم ضروري عندما تتحرك القطع ضد بعضها. ومن الأمثلة على ذلك المحور الدوار للمحرك، أو الأسطوانة التي تتحرك في التجويف، أو كبل التحكم الذي يتحرك داخل المُبيت.

يرد في ما يأتي أسباب التشحيم.

- **تقليل الاحتكاك** - من خلال إنشاء طبقة رقيقة من مواد التشحيم على القطع، لا تلامس المكونات بعضها بشكل مباشر، وهذا يقلل من معامل الاحتكاك الفعال.
- **تقليل التآكل** - بسبب طبقة مواد التشحيم، لا تلامس القطع المتحركة بعضها بشكل مباشر وبالتالي يمكن تقليل التآكل كثيرًا.
- **انخفاض تكون الحرارة** - مع تقليل الاحتكاك، تنخفض أيضًا الحرارة المرتبطة بالاحتكاك.
- **إزالة الحطام** – في الأنظمة التي تتدفق فيها مواد التشحيم أو يعاد تدويرها، يمكن أن تساعد مادة التشحيم على إزالة أي أوساخ أو حطام من القطع المتحركة. يمكن بعد ذلك جمع هذا الحطام في مرشح. وهذا هو الحال في محرك السيارة.
- **الحماية من التآكل** – يمكن أن تعمل مواد التشحيم السائلة أو الشحوم بوصفها حاجزًا للرطوبة ما يساعد على منع التآكل.

ويمكن أن تتوافر مواد التشحيم في شكل سائل أو شحم أو مادة صلبة.

قد تكون مادة التشحيم السائلة زيتًا تقليديًا أو قد تحتوي على إضافات مثل بولي رباعي فلورو الإيثيلين (PTFE) لتقليل الاحتكاك بشكل أكبر. قد يتم تدوير مادة التشحيم، كما هو الحال في محرك السيارة، أو قد يتم رشها أو تقطيرها. في حالة أنظمة التدوير، ستكون هناك حاجة لتغيير كل من مادة التشحيم والفلتر بشكل منتظم. بالنسبة للأنظمة التي تُستخدم فيها مواد التشحيم مباشرة، فإنه يجب استبدالها بانتظام. نظرًا لأنه من المحتمل أن تكون مواد التشحيم الأصلية ملوثة بالأوساخ، فإن إضافة مواد التشحيم الجديدة عادة ما يسبقه عملية إزالة الشحوم والتنظيف.

قد يتم تعبئة المواد القائمة على الشحوم حول القطع المتحركة. وبالنسبة لبعض المكونات، قد يصمم الشحم ليثبت في موضعه ويدوم طوال عمر القطعة. بالنسبة للمكونات الأخرى، قد تستدعي الحاجة إعادة الإضافة ويمكن استخدام مسدس الشحوم لوضع الشحوم الجديدة بحسب الحاجة.

تعتمد مواد التشحيم الصلبة عادةً على الجرافيت ويمكن أن تعمل في درجات حرارة عالية، ما قد يؤدي إلى تدهور مواد التشحيم السائلة.

نقل القدرة الميكانيكية

الحركة الميكانيكية

من المهم تقدير أنواع الحركة المختلفة التي قد تواجهها بصفتك مهندس تصميم. ويسرد الجدول 3.13 الأنواع الأربعة الرئيسة، مع أمثلة لكل منها.

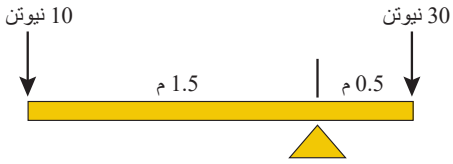
الجدول 3.13 الأنواع الرئيسة للحركة الميكانيكية

نوع الحركة	أمثلة
خطية	• مضخة هيدروليكية تُستخدم في معدات تحريك التربة • ممتص الصدمات في نظام تعليق السيارة • حركة عمود المقعد لضبط ارتفاع المقعد على دراجة
دوارة	• عمود رئيس لمحرك نفاث • لقة مثقاب عند الاستخدام • دوران عجلة السيارة
ترددية	• مكبس في محرك السيارة • مضخة دراجة
تأرجحية	• كتلة على زنبرك • بندول

الربط

في العديد من سيناريوهات التصميم، تحتاج إلى ربط حركة المكونات الميكانيكية، إما لأغراض نقل القدرة وإما لأغراض التحكم.

ربما يكون أحد أكثر أشكال الربط شيوعًا هو الذراع (الشكل 3.26). وهذا يعطي ميزة ميكانيكية متزايدة في الأنظمة ما يسمح لقوة صغيرة نسبيًّا بتوليد قوة أكبر نسبيًّا بناءً على نسب الذراع.



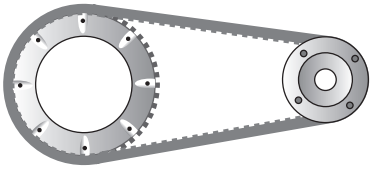
تطبيق قوة مقدارها 10 نيوتن على مسافة 1.5 متر من المحور سيتولد عنه 10 × (0.5/1.5) = 30 نيوتن في الطرف الآخر من الرافعة.

الشكل 3.26 مثال لرافعة الدعم

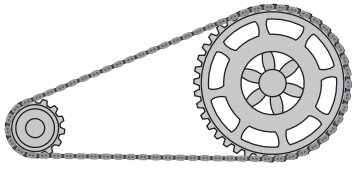
من أشكال الروابط أو ناقلات الحركة الشائعة الأخرى تحويل أو نقل الحركة الدورانية من مصدر دفع، مثل المحرك أو الموتور، إلى عجلات الدفع أو المخرجات الأخرى. ويتحقق ذلك عادةً باستخدام التروس أو باستخدام نظام نقل الحركة بسلسلة أو بسير (انظر الشكل 3.27).

تعتبر التروس مناسبة تمامًا لتطبيقات القدرة. في كثير من الأحيان، تعمل المواتير والمحركات بسرعة كبيرة مع عزم دوران قليل جدًّا للاستخدام المباشر. وباستخدام التروس، يمكن تقليل سرعة الدوران وزيادة عزم الدوران. هذا شكل آخر من أشكال القدرة الذراعية الفعالة. على سبيل المثال، يتم تعشيق ترس صغير ذو 18 سنًّا يعمل بسرعة 3000 لفة/دقيقة مع ترس ذو 54 سنًّا. وسيدور العمود الموجود على هذا الترس عند 54/18 × 3000 = 1000 دورة في الدقيقة. سيزداد عزم الدوران، اسميًّا، بمقدار ثلاث مرات، على الرغم من أنه في الواقع بنسبة أقل. لاحظ أن تروس التوصيل تدور في اتجاهين متعاكسين.

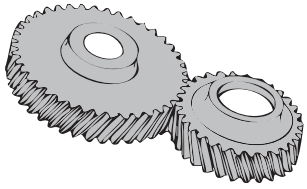
تسمح أنظمة نقل الحركة ذات السيور والسلاسل أيضًا بتغيير السرعة بين أعمدة الإدخال والإخراج بناءً على عدد الأسنان الموجودة على عجلاتها المسننة. يشيع استخدام أنظمة نقل الحركة ذات السلاسل في الدراجات. وتوجد كل من أنظمة نقل الحركة ذات السلاسل والسيور في محركات السيارات لدفع الكامات والأجهزة المساعدة، مثل: المولدات ومضخات المياه.



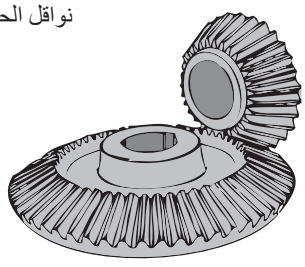
نواقل الحركة بالسيور



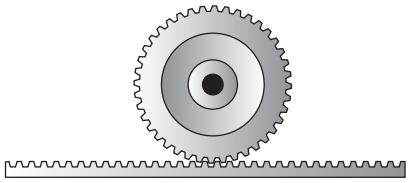
نواقل الحركة الجنزيرية



ترس المهماز



ترس مخروطي



جريدة مسننة وترس

الشكل 3.27 مكونات نظام نقل حركة ميكانيكي

لاحظ أنه يمكن أيضًا استخدام التروس لتحويل الحركة الدورانية إلى الحركة الخطية عبر الجريدة المسننة والتروس الصغيرة أو لتغيير اتجاه الأعمدة باستخدام التروس المخروطية.

وقفة للتفكير

تخيل أنك تصمم دراجة تنقل قابلة للطي ذات سرعة واحدة. ناقش مزايا استخدام نظام نقل حركة بسلسلة تقليدي أو نقل حركة بسير أو نظام قائم على زوجين من التروس المشطوفة وعمود دفع.

تلميح

ما الذي قد يريده المستخدم من دراجة قابلة للطي؟ هل الأداء هو كل شيء أو قد تكون الاعتبارات العملية أكثر أهميةً؟ هل سيؤثر ذلك في اختيارك لنظام نقل الحركة؟

توسيع الأفق

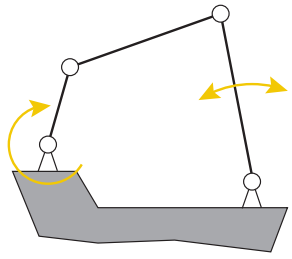
كيف يمكنك تحديد النسبة بين نظام نقل الحركة والعجلات المسننة في نظام أحادي السرعة؟ إذا قررت تقديم نظام أحادي السرعة ونظام خماسي السرعات، فهل يمكن أن تحد بعض خيارات نقل الحركة من اختيارك لنظام التروس؟

المهارات

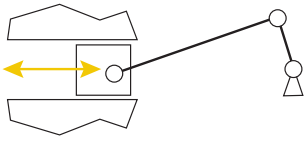
- التفكير النقدي
- حل المشكلات

إن حل مشكلة ما، مثل اختيار نظام نقل حركة دراجة، الذي يجب فيه أن تنظر إلى المشكلة من عدد من الاتجاهات المختلفة، يساعد على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات التي ستحتاج إليها بصفتك مهندس تنفيذي.

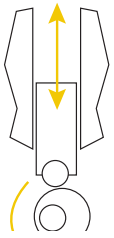
تشمل الروابط الشائعة الأخرى الروابط ذات الأعمدة الأربعة والروابط من النوع المنزلق والكامات، والتي تظهر أمثلة عليها في الشكل 3.28.



تتكون الوصلات الرباعية عادةً من ثلاث وصلات متحركة، وتكون الوصلة الرابعة قاعدة. يُظهر هذا المثال آلية شبيهة بممسحة الزجاج الأمامي. سيتم تشغيل الوصلة القصيرة على اليسار بواسطة محرك وتدور في دائرة كاملة، بينما ستتأرجح الوصلة على اليمين يسارًا ويمينًا عبر قوس.



كما أن الروابط من النوع الانزلاقي شائعة أيضًا. هذا المثال مشابه لآلية المكبس المتردد في محرك السيارة الذي يدير عمود الكرنك الدوار. يمكن أن تعمل نفس الآلية في الاتجاه المعاكس - حيث يقوم محرك بتشغيل عمود الكرنك الدوار، ما يؤدي بدوره إلى حركة ترددية للمكبس - ويمكن أن تشكل أساسًا لمضخة أو ضاغط هواء.



تحول الكامات الحركة الدورانية عادة إلى حركة خطية تذبذبية. وتُعد الكامة نفسها بمنزلة مقطع خاص من العمود الدوار؛ حيث يحدد الشكل الملفوف طبيعة الحركة الترددية.

الشكل 3.28 بعض الأنواع الشائعة الأخرى من الروابط الميكانيكية

مصادر القدرة

عند تصميم العديد من المنتجات، قد تحتاج إلى التفكير في كيفية تشغيل جهازك. يلخص الجدول 3.14 الوارد في الصفحة الآتية بعض الأشكال الشائعة لمصادر القدرة ومزاياها وعيوبها.

الجدول 3.14 الأنواع الشائعة لمصادر الطاقة

المصدر	المزايا	العيوب
الوقود الأحفوري	متاح بسهولة (حاليًا) محمول	غير مستدام يطلق جسيمات وانبعاثات عند استخدامه
الوقود الحيوي	أصبح متاحًا بشكل متزايد محمول	قد يستمر في إطلاق الانبعاثات عند الاحتراق
ميكانيكي	ذو تاريخ طويل من الاستخدام - وتشمل هذه الحذافات وتخزين الطاقة بآلية الساعة والزنبركات والأنظمة القائمة على الجاذبية مثل البندولات والأوزان المتساقطة	تم تطبيق الحذافات على بعض تطبيقات النقل المتخصصة، ولكن هذه، مثل الزنبركات والأنظمة القائمة على طاقة الجاذبية، تحتاج عمومًا إلى أن تقترن بمصدر طاقة إضافي للاستخدام الفعال
الهيدروجين	يمكن استخدامه في خلايا الوقود، والتي يمكنها بعد ذلك توليد الكهرباء محمول ومنخفض الانبعاثات (الانبعاثات الوحيدة بخار الماء)	توجد حاليًا بنية تحتية محدودة لتزويد الهيدروجين في شكل يمكن استخدامه
الكهرباء - خطوط التيار	لا توجد انبعاثات عند نقطة الاستخدام يمكن الوصول إليها بسهولة	قد ينتج عن توليد الكهرباء انبعاثات عن طريق احتراق الغاز أو النفط غير محمولة
الكهرباء - البطارية	محمولة وسهلة الاستخدام يمكن إعادة شحن البطاريات	قد يكون عمر البطاريات محدودًا بين دورات إعادة الشحن قد تتطلب البطاريات طرق تخلص خاصة في نهاية عمرها
طاقة الرياح والطاقة الشمسية	مصدر متجدد من دون انبعاثات يوفر الطاقة الكهربائية في المواقع التي قد لا تتوفر فيها طاقة التيار الكهربائي	لا يمكن الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد تتطلب بطارية احتياطية لتوفير خدمة متسقة

التحكم في نقل القدرة

للمساعدة على التحكم في نقل القدرة، غالبًا ما تُطوَّر الأنظمة التي تستخدم أجهزة الاستشعار وأجهزة التحكم والمشغلات.

- وتُستخدم أجهزة الاستشعار لمراقبة ما يحدث في النظام. ومن بين الأمثلة على ذلك:
  - أجهزة استشعار الضغط
  - أجهزة استشعار درجة الحرارة
  - أجهزة استشعار الإزاحة والموضع، بما في ذلك مقاييس الجهد والمحولات التفاضلية المتغيرة الخطية (LVDTs)
  - خلايا التحميل - التي تقيس القوى
  - مقاييس الانفعال - التي تقيس تشوه القطعة والحركات الصغيرة
  - مفاتيح الحد.
- تحدد وحدة التحكم الاستجابات التي يجب تنفيذها. تشمل وحدات التحكم التجارية:
  - أجهزة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة (PLCs) - وحدات التحكم الصناعية المتخصصة الشائعة في أنظمة الإنتاج
  - أجهزة حاسوب مزودة بوظائف إضافية للحصول على البيانات
  - وحدات التحكم الدقيقة - الأجهزة الصغيرة المدمجة القائمة على الشرائح والتي يسهل تضمينها في المنتجات.
- تحول المشغلات الاستجابات إلى أفعال. تشمل المشغلات الآتي:
  - المحركات - التي تشغل، على سبيل المثال، البكرات وعجلات الدفع والمضخات والمحاور البرغية الدوارة
  - المحركات المؤازرة - التي توفر خرج إزاحة يتناسب مع إشارة التحكم
  - الصمامات اللولبية - الصمامات الهوائية أو الهيدروليكية التي يتم التحكم فيها كهربائيًا، والتي يمكن استخدامها لتشغيل أشياء مثل مضخات الدفع الهيدروليكية وأكواب الشفط.

على سبيل المثال، قد تحتوي البيوت البلاستيكية التجارية على أجهزة استشعار تراقب درجة الحرارة في الداخل وكمية ضوء الشمس المباشر ومستويات الرطوبة في التربة. وتراقب وحدات التحكم هذه المتغيرات، وعند الحاجة ترسل إشارات لتشغيل السخانات، أو تنشيط مضخات الدفع الهيدروليكية لفتح النوافذ، أو تشغيل المحركات لإغلاق الستائر أو تشغيل المضخات لتزويد التربة بالمياه.

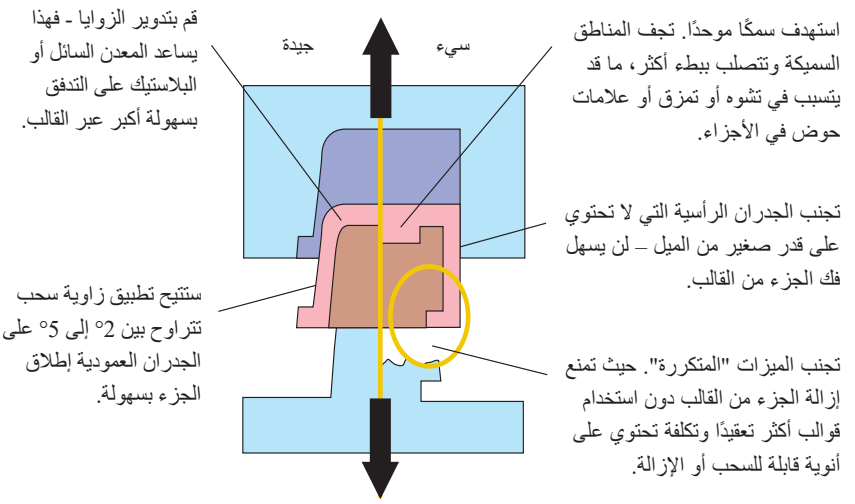
عمليات التصنيع

إن فهم كيفية إنتاج المنتجات أحد الجوانب الأساسية في أي عملية تصميم. وهذا يضمن إمكانية تصنيع القطع بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

القولبة والصب

تتضمن المجموعة الرئيسة من عمليات التصنيع القولبة أو الصب، على النحو الموضح في الجدول 3.15 في الصفحة الآتية. ويمكن استخدام هذه العمليات لإنتاج أشكال هندسية معقدة نسبيًا من المعادن والبلاستيك والسيراميك. وتتضمن عادةً وضع شكل مصهور أو سائل آخر من مادة ما في قالب والسماح للقطعة بالتصلب.

في حين أن كل تقنية من تقنيات القولبة أو الصب لها متطلباتها الخاصة، فهناك عدد من الإرشادات العامة لتصميم القطع المقولبة أو المصبوبة التي تُطبق بغض النظر عن التقنية، على النحو الموضح في الشكل 3.29.



الشكل 3.29 بعض الأشياء الأساسية التي يجب تنفيذها وأخرى يجب تجنبها عند القولبة والصب

المعالجة الآلية

تشير المعالجة الآلية إلى مجموعة من التقنيات لإنتاج المكونات عن طريق قطع المواد من الكتل أو خام الأسطوانات، ويمكن أن تشير أيضًا إلى عملية التشطيب للمسبوكات. تتميز المعالجة بالمرونة العالية ويمكن استخدامها مع العديد من المواد بما فيها معظم المعادن والبوليمرات والأخشاب.

تشمل عمليات المعالجة الآلية الحفر والخراطة والتفريز. ويمكن تنفيذها باستخدام آلات يدوية، بحيث يتحكم المشغل مباشرةً في عمليات القطع، أو باستخدام نظام التحكم العددي باستخدام الحاسوب، مع إجراء عمليات القطع تحت تحكم الحاسوب. عادةً ما تتمتع هذه الآلات بالقدرة على إنشاء خصائص ملولبة باستخدام أقم الثقب أو أدوات القطع المسنن.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول المعالجة الآلية، راجع **الوحدة 41: عمليات المعالجة الثانوية بالتصنيع**.

الجدول 3.15 عمليات التصنيع المتضمنة القولبة والصب

العملية (الإجراءات)	الطريقة	مواد نموذجية	ملاحظات
القولبة	القولبة بالحقن	البوليمرات (مثل ايه بي اس والبوليسترين)	تُستخدم لمجموعة متنوعة من القطع البلاستيكية. حيث يُحقن البلاستيك المصهور في قالب معدني حتى يتصلب. قد يحتوي القالب الواحد على مضاعفات قطعة واحدة أو مجموعة من القطع لمنتج واحد. يمكن إجراء القولبة ثنائية الحقن، حيث تُحقن مادتين بالتتابع؛ وهذا يسمح بقولبة المقابض المطاطية الناعمة على قواعد بلاستيكية صلبة للأدوات أو فرشاة الأسنان، على سبيل المثال.
	القولبة بالنفخ	البوليمرات (مثل البوليثين)	يشيع استخدامها للمنتجات البلاستيكية المجوفة مثل زجاجات الحليب أو دمى الأطفال للحديقة. أنبوب من البلاستيك المصهور يحتوي على هواء عالي الضغط يُنفخ في مركزه، ما يدفع البلاستيك إلى داخل القالب المعدني، حيث يتصلب.
الصب/السبك	الصب في قوالب	الزنك، الألومنيوم، المغنيسيوم	مشابه من حيث المفهوم للقولبة بالحقن لكنه يُستخدم لإنتاج القطع المعدنية بدلًا من القطع البلاستيكية. ويمكن أن يُعطي نتائج ناعمة ودقيقة للغاية، حيث لا تتطلب القطع معالجة آلية ثانوية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الأدوات مكلفة، لذلك تميل هذه التقنية إلى أن تقتصر على القطع صغيرة الحجم وكبيرة الحجم.
	الصب في قوالب رملية	الألومنيوم، الحديد، الصلب	تُصنع نماذج شكل خشبية أو بلاستيكية أو معدنية للقطع المطلوبة. وتُشكل القوالب عن طريق تعبئة الطين (مزيج من الرمل والماء والراتنجات) حول نماذج الشكل ثم إزالة النماذج لإنشاء تجويف. يمكن أيضًا استخدام "اللب" لعمل تجاويف وخصائص داخلية. تُسكب المادة المنصهرة في القالب، وبعد أن تتصلب، يمكن إخراج القطعة عن طريق كسر القالب الرملي حولها. نظرًا لأنه يمكن صنع نماذج الشكل من معظم المواد، ولا توجد حاجة إلى آلات صب متخصصة خارج الفرن لإذابة المواد، يمكن أن تكون العملية ميسورة التكلفة لعمليات الإنتاج القصيرة. ومع ذلك، فإنها تعطي قطع بملمس الخشن، الأمر الذي يتطلب عادةً المعالجة الآلية.
	الصب الدقيق	البرونز، النحاس، الصلب، الألمنيوم، المعادن الثمينة	يستخدم نماذج الشكل الشمعية، والتي يمكن إنشاؤها مباشرة أو باستخدام القوالب نفسها. حيث يُطلى نموذج شكل الشمع بطبقات من الملاط الخزفي، ثم إذابة الشمع ليترك غلافًا صلبًا مجوفًا يشكل قالبًا يمكن صب المادة فيه. يمكن بعد ذلك كسر الغلاف لإخراج القطعة. ويمكن لهذه العملية إنتاج قطع ذات جودة عالية جدًا وقد لا تحتاج إلى مزيد من المعالجة الآلية. ويمكن لتعدد مراحل العملية؛ المتمثلة في إنشاء نماذج الشكل الشمعية أولًا ثم القالب ثم القطعة، أن يجعلها باهظة الثمن نسبيًا، لكن هذا التعدد مناسب تمامًا للمكونات الصغيرة عالية القيمة والمعقدة، مثل مكونات التوربينات.
	صب السيراميك	السيراميك، الفخار	تُصنع منتجات السيراميك بشكل شائع باستخدام تقنيات القولبة، والأكثر شيوعًا الصب بالانزلاق. يتم إنشاء قالب الجص من نماذج شكل. ثم يوضع سائل يحتوي على عناصر سيراميك داخل القالب. يجف السائل ليُبقي قطعة من السيراميك. وتتطلب هذه العملية عمومًا الحرق في الفرن ليصبح المنتج صالحًا للاستخدام. تُستخدم هذه التقنية للأكواب والأواني والأحواض، ولكن يمكن استخدامها أيضًا للقطع الهندسية.

التصنيع الإضافي

يشير التصنيع الإضافي، المعروف أحيانًا أيضًا بشكل عام باسم الطباعة ثلاثية الأبعاد أو النماذج الأولية السريعة، إلى مجموعة من التقنيات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة. وتشمل الطرق المحددة الطباعة النمطية المجسمة (ستيريوليثغرافي) ونمذجة الترسيب المنصهر والتلبيد الانتقائي بالليزر. وتختلف هذه التقنيات من حيث المواد التي يمكن استخدامها والدقة التي يمكن تحقيقها، ولكن جميعها تتطلب نموذجًا حاسوبيًا ثلاثي الأبعاد للقطعة المقطّعة إلى سلسلة من الطبقات، يبلغ سُمك كل منها مليمتر. ثم تتشكل القطعة عن طريق ترسيب طبقات من المواد بالتتابع، باتباع النموذج.

يعتبر التصنيع الإضافي جذابًا لأنه يسمح بتصنيع القطع مباشرةً من ملفات تصميم بمساعدة الحاسوب (CAD). يمكن أن يتيح أيضًا إنشاء قِطع ذات أشكال هندسية يصعب أو يستحيل صنعها باستخدام المعالجة الآلية أو الصب. التكنولوجيا حديثة نسبيًا، وبالتالي تظهر التطورات باستمرار. ومن أبرز التحديثات تخفيض تكلفة المعدات وتوسيع نطاق المواد المتاحة.

ومع ذلك، فإن تقنيات التصنيع المضافة بطيئة نسبيًا، حيث يستغرق إنتاج القطع عادةً عدة ساعات. كما أن التنظيف اليدوي لمواد الدعم ضروريًا بعد إنشاء القطعة. لذلك تعتبر هذه التقنيات هي الأنسب للنماذج الأولية أو عمليات التصنيع لمرة واحدة أو عمليات الإنتاج الصغيرة جدًا.

تمرين تقييمي 3.2a B.P8, B.P9, B.M6, B.D4

التصنيع الإضافي هو الاسم الذي يطلق على مجموعة من التقنيات التي تنتج قطع ثلاثية الأبعاد بحسب التصنيع متعدد الطبقات من نموذج حاسوبي للقطعة.

- حدد ما لا يقل عن أربعة أشكال مختلفة للتصنيع الإضافي.
- حدد مجموعة المواد التي يمكن استخدامها عند استخدام كل تقنية.
- حدد إيجابيات وسلبيات كل تقنية. (تلميح: فكِّر في تكلفة المعدات والمواد الاستهلاكية ودقة النتائج وكيفية دعم المكونات المتدلية.)
- بالنسبة لتطبيقات النماذج الأولية المدرجة أدناه، حدد الطريقة أو الطرق، إن وجدت، التي ستكون مناسبة للتطبيق.
  - تحقق من مدى راحة استخدام حاوية وحدة التحكم في الألعاب.
  - تحقق من ملاءمة الصب في أسطوانة تعمل بالهواء المضغوط قبل الالتزام بتصنيع القالب.
  - قدِّر درجة المرونة في تصميم جديد لمفتاح براغي.
  - قيِّم قطاع جناح الطائرة النموذجي في نفق الرياح.
  - قدِّر التوصيل الحراري في رأس أسطوانة دراجة نارية مقترحة.
- إذا لم تكن هناك طريقة مناسبة، فاقترح كيف يمكنك إنشاء نموذج أولي للقطعة لتقييم الوظيفة.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب أن أفعله؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل يوجد أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيفية تعاملي معها.
- أستطيع أن أشرح الكيفية التي سأتعامل بها مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة (أي ما سأفعله بشكل مختلف).

المهارات

- المبادرة
- التوجيه الذاتي
- الإنتاجية

إن أداء نشاط من نوع "التخطيط - التنفيذ - المراجعة" يساعدك على تطوير المهارات التنظيمية والاستقلالية التي ستحتاج إليها في التعليم الإضافي أو في المشاريع الصناعية.

الربط والدمج

يُصنّع عدد قليل من المنتجات من مكوّن واحد، وغالبًا ما يكون من الضروري استخدام تقنيات الربط والدمج في بناء المنتج. ويعرض الجدول 3.16 بعض الأمثلة الشائعة.

الجدول 3.16 طرق الربط والدمج

الطريقة	الاستخدامات والمزايا والعيوب
مسامير، صواميل	متوافرة بسهولة. مجموعة كبيرة من الأنواع القياسية والخاصة. تسمح بالتفكيك. وعلى الرغم من أن المسامير والصواميل معدنية بشكل عام، فإنه يمكن استخدامها لربط أي مادة.
مسامير البرشام	متوافرة بسهولة. لا يمكن تفكيكها بسهولة.
تركيب ذاتي الإطباق (كباسين)	يسمح بالتجميع السريع ويزيل الحاجة إلى أدوات تثبيت منفصلة. قد يكون من الصعب تفكيكه.
المواد اللاصقة	دائمة. قد توفر أيضًا وظيفة مانع التسرب. يمكن أن تكون المواد اللاصقة الحديثة قوية بشكل خاص. من الصعب تفكيكها.
اللحام	دائم - تُذاب مادة المضيف لإنشاء وصلة. قوي بحسب قوة المواد المضيفة. تتوافر مجموعة من أشكال اللحام المختلفة لتناسب المواد والتطبيقات المختلفة.
اللحام بالنحاس، اللحام بالقصدير	اتصال معدني، ولكن المواد المكونة لا تذوب. يمكن استخدام متغيرات هذه العمليات للتوصيلات الميكانيكية والكهربائية.
تركيب بالتداخل	يحتوي المكون على ثقب بقطر أصغر قليلًا جدًا من العمود الذي سيدخل فيه. باستخدام مكبس مناسب أو عن طريق تسخين المكون لزيادة قطر الثقب مؤقتًا، يمكن تصنيع القطع ليتم تركيبها وسترتبط ببعضها بسبب التداخل بينها.

وقفة للتفكير انظر في أرجاء الصف الدراسي أو ورشة العمل أو المنزل. حدد كيف تم تجميع اثنين أو ثلاثة من الآلات أو الأدوات أو الكراسي أو المقاعد. ما سبب استخدام كل طريقة؟

تلميح هل يجب تفكيك المنتج أو تجريده جزئيًا للتنظيف أو الصيانة؟ هل المنتج مُجمّع بالكامل في المصنع، أم جمّع المستخدم جزء منه وأتمّه؟

توسيع الأفق اختر منتجًا وحاول التفكير في جميع الطرق البديلة التي يمكن تجميعه بها. ثم حدد مزايا وعيوب كل طريقة.

بعض التقنيات المتخصصة الأخرى

التشكيل بالبثق

في هذه العملية، يُدفع المعدن أو البلاستيك أو السيراميك عبر قالب عند ضغط مرتفع وربما أيضًا عند درجة حرارة عالية لإنشاء أطوال **موشورية** من المواد. يمكن أن تكون هذه أنابيب بسيطة ولكن يمكن أن تكون أيضًا أشكالًا أكثر تعقيدًا.

التطريق

يُستخدم التطريق لتشكيل المعدن تحت ضغط مرتفع ودرجة حرارة مرتفعة في كثير من الأحيان. ويمكن القيام بذلك يدويًا (الحدادة) ولكن بالنسبة للقطع الهندسية، يتم ذلك عادةً عن طريق وضع المادة بين قالبين لإحداث الشكل الصحيح.

الكبس والثقب

تُشكل القطع بالتطبيع من مادة الألواح باستخدام قوالب متخصصة. ويمكن أيضًا تشكيلها في قِطع ثلاثية الأبعاد باستخدام مكابس متعددة المراحل. تُصنّع ألواح بدن السيارة بشكل عام باستخدام هذه العملية.

المهارات

- التواصل
- التعاون

العمل مع زميل لتحليل المنتج مثال للتواصل والتعاون.

المصطلح الرئيس

موشوري – له شكل المنشور، أي الشكل ثلاثي الأبعاد بأطراف متطابقة ومقاطع عرضية مماثلة على طول الكائن.

التشكيل الحراري

يتضمن التشكيل الحراري تسخين بوليمر الألواح حتى يصبح طريًا، ثم يُمرر فوق قالب ذي شكل مناسب. وبعد ذلك يُستخدم ضغط الهواء أو الفراغ لسحب اللوح إلى القالب حيث يمكن تبريده. يمكن بعد ذلك قطع القطعة من اللوح.

التشكيل بمزج مساحيق التعدين

تُمزج المواد المعدنية في شكل مسحوق مع المواد المضافة وتُضغط في قالب مناسب قبل التلبيد (التسخين) لإنشاء قطعة صلبة.

تصنيع المُركب

المواد المركبة عبارة عن خليط من أكثر من مادة واحدة دون مزج المواد كيميائيًا. وهناك نوع معين من المركبات هو المُركب المقوى بالألياف، والذي يتكون من خيوط ألياف أو تشابك بالراتنج. وتشمل هذه المواد الألياف الزجاجية وألياف الكربون. يمكن تحويل هذه المواد إلى قِطع باستخدام عملية تعرف باسم التشكيل (layup9، حيث توضع طبقات من الألياف المتشابكة في قالب القطعة. يمكن وضع الألياف إما ممزوجة بالراتنج السائل وإما تجفيفها باستخدام الراتنج لاحقًا. ثم معالجة القطعة والعناية بها. يمكن القيام بذلك ببساطة في الهواء أو في الفرن لتسريع العملية. عادةً ما توضع القطع في أكياس تفريغ قبل المعالجة. حيث تساعد إزالة الهواء على ضغط شرائح الألياف وتعطي نتيجة أكثر قابلية للتنبؤ. بعد انتهاء المعالجة، يمكن إزالة القطعة من القالب وقص أي زوائد. يُعد التموضع بالسحب المؤتمت نوعًا متقدمًا من هذه العملية ويستخدم آلات متخصصة للف حزم من الألياف فوق مغزل مُشكَّل. وهذا يضمن مستوى عالٍ من الاتساق ويُستخدم في تطبيقات مثل تصنيع قطع غيار الطائرات أو شفرات توربينات الرياح.

تأثيرات المعالجة

عند معالجة أي مادة، من المهم أن ندرك أن المعالجة قد تغير طبيعة المادة.

فعند صب المواد المعدنية، سيؤدي الانتقال من المعدن المنصهر إلى المعدن الصلب إلى إعادة بلورة المادة، وقد لا يمكن التنبؤ بطبيعة هذا التغيير. وعلى النقيض من ذلك، تظل المادة صلبة في عمليات التطريق، لكن ضغط المادة وتدفقها يتسبب في تدفق حبيبات المادة البلورية إلى شكل القطعة. وهذا يشكل الاستمرارية في المواد، وينتج أجزاء يمكن أن تكون أقوى مما لو تم صبها أو معالجتها آليًا.

يمكن للمعالجة الآلية أيضًا تغيير طبيعة المادة. قد يكون هذا مجرد تشطيب السطح، حيث تعطي التقطيعات العميقة عمومًا تشطيب سطحي أكثر خشونة من التقطيعات الضحلة. ومع ذلك، يمكن أن تتسبب المعالجة الآلية أيضًا في جعل بعض المواد، بما فيها الفولاذ المقاوم للصدأ، تعمل بشكل أكثر صلابة، ما يجعل المزيد من المعالجة أمرًا صعبًا.

مقاييس التصنيع

ستؤثر كمية المنتج الذي تخطط لإنتاجه في تصميمك. بشكل عام، مع زيادة الحجم الكلي الذي سيُنتج، يصبح من الأفضل استخدام أعداد متزايدة من الأدوات والقوالب المتخصصة، أو حتى الأنظمة المخصصة بأكملها لصنع القطعة. وإذا كان الحجم الكُلي صغيرًا جدًّا، فستكون تكلفة أدوات المنتج كبيرة جدًّا ويجب استخدام معدات تصنيع أكثر عموميةً.

التصنيع لمرة واحدة

تشمل أمثلة منتجات التصنيع لمرة واحدة مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل: منصات النفط أو السفن، ومع ذلك، قد تكون أيضًا عناصر متخصصة أصغر حجمًا، مثل: قطعة من معدات البحث أو حتى الأدوات والقوالب المستخدمة في التصنيع بحجم أكبر. سيشمل تصنيع هذه الأنواع من القطع بوجه عام القليل من الأتمتة، وعادةً ما يقلل استخدام **الأدوات** الخاصة بالقِطع إلى الحد الأدنى.

المهارات

- التوجيه الذاتي
- التعلم المستمر

باستخدام مهارات التوجيه الذاتي والتعلم المستمر القابلة للنقل، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بهذه التقنيات من خلال القراءة باستخدام النشرات الإخبارية التكنولوجية والمواقع الإلكترونية والمشاركة في الشبكات المهنية.

المصطلح الرئيس

الأدوات – تشير إلى المشابك (القامطات) الخاصة أو القوالب أو أدوات المحاذاة المنتجة خصيصًا لتسريع وتسهيل تصنيع مكونات معينة.

التصنيع في دفعات صغيرة

تُصنع المنتجات ذات الدفعات الصغيرة بكميات صغيرة في أي وقت، إلا أنها قد تصل إلى حجوم كلية كبيرة على مدى عمرها الإنتاجي. على سبيل المثال، يمكنك إنتاج 100 قطعة من منتج معين أسبوعيًّا، مع تنفيذ هذه العملية الإنتاجية بعد ظهر يوم واحد من كل أسبوع، وإذا استمر الإنتاج لمدة عامين، فسيُنتج نحو 10 000 قطعة على مدار عمر المنتج. تتمثل الميزة الرئيسة للإنتاج بكميات صغيرة في أنه إذا قدم العملاء طلبات ثابتة لـ 100 قطعة في الأسبوع، فليس من الضروري تخزين أعداد كبيرة من المنتجات تامة الصنع، ويمكنك استرداد الأموال بسرعة على القطع المصنوعة. ومن خلال الاحتفاظ بكميات صغيرة من المخزون، ستحظى بالحماية أيضًا في حالة نفاد دفتر الطلبات.

لكن الجانب السلبي يتمثل في أنه إذا كنت بحاجة إلى استخدام أدوات وتركيبات متخصصة، فستكون لديك تكاليف مرتبطة بالإعداد في أثناء تبديل الأدوات من منتج إلى آخر. على سبيل المثال، بالنسبة لمجموعة مكونة من 100 قطعة يتطلب إنجازها أربع ساعات بعد الظهر؛ قد ينقسم هذا الوقت إلى ساعتين في وضع ومواءمة واختبار ثم إخراج الأدوات أو القوالب المتخصصة، مع ساعتين فقط لصنع القطع فعليًا.

يعد إنتاج الدفعات الصغيرة نظامًا ذكيًا ويمكن أن يكون فعالًا من حيث التكلفة إذا أمكن تقليل وقت تغيير الأداة. وفي سبيل محاولة تقليل تكاليف الإعداد، بُذِلت جهود كبيرة لتطوير أنظمة تسمح بالتغيير السريع للأدوات. هناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام آلات تعمل بالتحكم العددي باستخدام الحاسوب والأنظمة المرنة المماثلة القادرة على إنتاج أو تجميع مجموعة من القطع دون الحاجة إلى تغييرات الأدوات.

التصنيع في دفعات كبيرة

في التصنيع بكميات كبيرة، تُصنع قطع أكثر في وقت واحد، ويصبح الوقت المستغرق في تغيير الأدوات أقل أهمية. في مثالنا، إذا أمضينا ثماني ساعات يوميًّا في صنع القطع، فسنظل نقضي ساعتين في تهيئة الأدوات واختبارها، ولكن سيكون لدينا بعد ذلك ست ساعات بدلًا من ساعتين في الإنتاج، وبالتالي يمكننا إنتاج ثلاثة أضعاف عدد القطع مقابل ضعف تكلفة التصنيع. لكن الجانب السلبي لهذا هو أننا سنحتاج إلى تخزين المزيد من المنتجات تامة الصنع، وسيستغرق الأمر وقتًا أطول لبيع كل قطعة تامة الصنع واسترداد أموالنا.

الإنتاج الكمي

يتضمن الإنتاج الكمي إنتاج أعداد كبيرة من المنتجات المماثلة أو المتطابقة، عادةً على خط الإنتاج. وغالبًا ما تكون آلات الإنتاج متخصصة جدًّا ومصممة خصيصًا لمنتج معين. يمكن أن تكون هذه العملية فعالة للغاية من حيث التكلفة. ومع ذلك، قد تكون محاولة إدخال تصنيع منتجات مختلفة قليلًا في مثل هذا النظام في مرحلة لاحقة أمرًا صعبًا.

الإنتاج المستمر

الإنتاج المستمر نظام من نوع التدفق يكون فيه المنتج المصنوع موحدًا أو شبه موحد، ويجري إدخال المواد باستمرار في النظام. غالبًا ما يتضمن الإنتاج المستمر، وهو أمر شائع في مجال معالجة المواد الكيميائية والبتروكيماوية والمواد الخام، معدات متخصصة للغاية ودرجة عالية من الأتمتة.

المهارات

- المبادرة
- المسؤولية

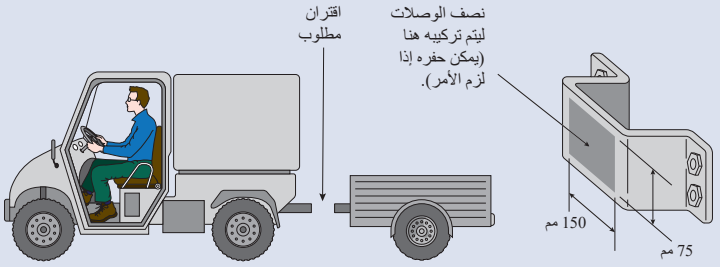
التفكير في كيفية تحديد نوع التقنيات التي يجب استخدامها عند تصنيع القطع وبأي مقياس يدل على المبادرة الشخصية، بينما يدل فهم الآثار المترتبة على التكلفة لشركتك على المسؤولية.

وقفة للتفكير كيف يمكنك تحديد حجم الدفعة التي يجب استخدامها لتصنيع منتجك؟ ما العوامل التي يجب مراعاتها؟

تلميح هل هناك طريقة يمكنك من خلالها تقدير التكلفة؟ هل يمكنك تطوير نموذج رقمي لتقدير حجم الدفعة الأمثل؟

توسيع الأفق ما العوامل العملية التي يجب أيضًا مراعاتها؟ في أي شئ آخر يمكنك استخدام الآلات؟ كيف يمكنك حساب حجوم الدفعات لمكونات مختلفة في نطاق المنتج نفسه؟

تمرين تقييمي 3.2b B.P4, B.P5, B.P6, B.P7, B.M3, B.M4, B.M5, B.D2, B.D3



الشكل 3.30 أداة إقران مقطورة شاحنة كهربائية

تنتج الشركة عربات كهربائية صغيرة جدًا مصممة لنقل فني الصيانة وأدواته في أرجاء مجمعات المصانع أو المستودعات الكبيرة. وتخطط الشركة لتقديم مجموعة من الملحقات القابلة للسحب، مثل المقطورات، لزيادة فائدة منتجاتها.

ولتحقيق ذلك، يحتاجون إلى تصميم مجموعة من أدوات الإقران، يُركب نصفها في الجزء الخلفي من الشاحنة، مع وجود جزء للإقران في المقطورة.

سيتوافر لكل من الشاحنة والملحقات القابلة للسحب على لوح فولاذ بسمك 5 مم وارتفاع 75 مم وعرض 150 مم، يمكن تركيب أدوات الإقران عليه.

يجب أن تكون أداة الإقران قوية بما يكفي لسحب حمولة 80 كجم ويجب أن تكون سهلة التركيب والفصل.

ترغب الشركة المصنعة أيضًا في الحصول على نوع مختلف من أداة الإقران التي ستسمح بنقل الطاقة الكهربائية إلى وحدة المقطورة لتشغيل عناصر مثل الأضواء والأدوات الكهربائية. ويُصنف توصيل الكهرباء بقدرة 24 فولت 10 أمبير كحد أدنى.

أعِد مقترح لتصميم أداة الإقران، والذي يجب أن يتضمن متغيرات التصميم لكل من الإصدار الأساسي وذلك الذي يسمح بالنقل الكهربائي.

يجب أن تأخذ حزمة المقترح شكل سجل التصميم، والذي يجب أن يتضمن:

- مواصفات تصميم المنتج الخاص بالإقران
- مجموعة من أفكار التصميم التي ابتُكِرت بمساعدة التحليل المورفولوجي
- تقييم منهجي لأفكار التصميم لإظهار كيفية التزامك بالمقترح المختار. يجب أن يراعي هذا متطلبات المواصفات الرئيسة
- تكرار هذا التقييم للاشتمال على جميع متطلبات المنتج، بما في ذلك التكلفة والتصنيع. وشرح تطور التصميم مع الرسوم التخطيطية المشروحة
- رسم تخطيطي يدوي للمنتج النهائي يحدد السمات والمواد والآليات الرئيسة
- إضافي: رسم تفصيلي لجميع المكونات المخصصة ورسم تجميع أورثوغرافي.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب أن أفعله؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل يوجد أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيف تعاملت مع المهمة.
- أستطيع أن أشرح الكيفية التي سأتعامل بها مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة (أي ما سأفعله بشكل مختلف).

المهارات

- التواصل

يعد إعداد التقارير والرسوم ووسائط العرض الأخرى مهارة أساسية قابلة للنقل.

ج { وضع المسوغات التقنية والتحقق من صلاحية حل التصميم

المسوغات التقنية والتحقق من صلاحية التصاميم

من المهم في أثناء تطوير التصميم أن ترجع باستمرار إلى مواصفات تصميم المنتج. حيث سيضمن ذلك تقديم ما أردته بالضبط وإنشاء منتج يلبي احتياجات عملائك. أنت تهدف إلى إنتاج منتج يلبي احتياجات العملاء ويحقق ذلك بطريقة أفضل من المنتجات المنافسة. كما يجب أن يفي بأي قيود تنظيمية ذات صلة، ويجب أن تكون قادرًا على إنتاجه بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

من المحتمل أن تقوم بإجراء تغييرات على تصميمك في أثناء انتقالك من المفهوم إلى المنتج تام الصنع، ولكن من المهم أن يكون لديك مسوغات منطقية لهذه التغييرات حتى تكون واثقًا من أن منتجك جيد قدر الإمكان.

الرجوع إلى مواصفات تصميم المنتج

في أثناء العمل على التصميم، يجب عليك طرح الأسئلة الآتية.

- هل ما يزال منتجك يفي بجميع المعايير في مواصفات تصميم المنتج؟
- إذا لم يكن الأمر كذلك، فما الذي يمكن عمله؟
- إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات، فهل ستكون تعديلات صغيرة، أم هل هناك حاجة إلى إعادة تصميم كبيرة؟
- إذا كان التصميم ما يزال يفي بالمواصفات، فهل يمكن تحسين المنتج بشكل أكبر؟
- هل ستضيف التحسينات في أحد الجوانب مشكلات في جانب آخر؟

الرجوع إلى مصفوفة مرجحة

يمكنك استخدام المصفوفات المرجحة لتقييم التغييرات في التصميم على النحو الذي أجريته عند تقييم الأفكار أو المفاهيم (انظر الجدول 3.10 في الصفحة 45). يمكن أن يساعدك ذلك على تقييم التحسينات في أحد الجوانب التي قد تكون ضارة في جوانب أخرى. على سبيل المثال، سيؤدي التغيير المقترح إلى جعل المنتج أرخص وأكثر موثوقية، ولكنه أيضًا أثقل وأكثر صعوبة في الاستخدام.

الفوائد والفرص غير المباشرة

يجب أن تفكر في ما إذا كان بإمكانك تحقيق فوائد غير مباشرة عن طريق قرارات التصميم واختيار المكونات. هل يمكن أن توفر التعديلات الطفيفة فوائد إضافية؟

على سبيل المثال، قد يوفر تصميم الغلاف بطريقة معينة درجة معينة من مقاومة الرذاذ. ومن الأمثلة الأخرى، فإن الانتقال إلى استخدام قطعة مصبوبة بدلًا من قطعة معالجة آليًا لأسباب تتعلق بالتكلفة يمكن أن يسمح بدمج تشطيب سطح معين، ما يعود بفوائد جمالية أو يمنح ملمسًا متماسكًا للمنتجات المحمولة باليد.

موازنة الميزات والفرص المحسنة مع القيود والعوائق

راجع دائمًا فوائد تحسين جوانب معينة من منتجك، فمن المحتمل أن تحتاج إلى موازنة الجوانب الوظيفية للمنتج (مثل القوة مقابل الوزن)، ولكن يجب أن تكون حريصًا على مراعاة القيود الأخرى وضمان استمرار مراعاتها.

- لا تفرط في إضافة خصائص ووظائف إضافية. هل ستؤدي إضافة شيء ما إلى تجاوز السعر المستهدف للمنتج، وهل يريد العميل تلك الخصائص؟
- هل تؤثر أي تغييرات تخطط لإجرائها في سلامة المنتج؟ يجب ألا تعدّل التصميم بطريقة تؤدي إلى انخفاض سلامة المنتج إلى ما دون المعايير الرسمية أو توقعات المجال.

- هل ستؤدي التغييرات إلى جعل منتجك أقل سلامة من الناحية البيئية؟
  - هل سيكون هناك المزيد من إهدار المواد في أثناء التصنيع؟
  - هل المواد المضافة نادرة وغير مستدامة؟
  - هل تقوم بإضافة مواد سيكون من الصعب إعادة تدويرها أو التخلص منها في نهاية عمر المنتج؟
  - هل سيكون المنتج أقل كفاءة في استخدام الطاقة؟
  - هل ستحتاج إلى استخدام المزيد من المذيبات أو الزيوت التي يجب التخلص منها بعناية؟

تأكد دائمًا من تقديم مسوغات لأي قرارات تتخذها وتسجيلها في سجل التصميم الخاص بك.

التصميم للتصنيع

راجع منتجك باستمرار في أثناء تطويره لسهولة تصنيعه، حيث سيؤدي تصميم منتج يصعب صنعه إلى نفقات غير ضرورية وربما مستويات أعلى من الخردة أو القطع المرفوضة. يمكن أن يؤدي ذلك بسرعة كبيرة إلى تحويل منتج مربح إلى منتج خاسر.

- هل تستخدم قطع أكثر مما تحتاج إليه؟
- هل يمكن دمج قطع متعددة في قطعة واحدة معالجة آليًا أو مصبوب أو مقولبة؟
- هل تستخدم قطع مختلفة أكثر مما تحتاج إليه؟ على سبيل المثال، هل تستخدم براغي M4 و M6 عندما يمكن استخدام براغي M4 لجميع التوصيلات؟
- هل تستخدم نهج تصنيع مناسب للكميات المطلوبة؟ على سبيل المثال، تجنب الطباعة ثلاثية الأبعاد في حالة الحاجة إلى إنتاج آلاف القطع، وتجنب القولبة بالحقن للقطع التي تُستخدم لمرة واحدة.
- هل ستُستخدم جميع القطع المصممة لعملية التصنيع؟ على سبيل المثال، هل القطع التي سيتم قولبتها أو صبها بسماكة موحدة إلى حد ما ومصممة لتخرج بشكل نظيف من القالب؟ هل سيكون من السهل صنع القطع التي ستعالج آليًا، من دون زوايا حادة داخلية أو ثقوب عمياء عميقة؟

المزيد من الفرص والتعديلات

كن على دراية دائمًا بأن التكنولوجيا والأسواق قد تتطور بسرعة في أثناء تطوير منتجك، وبالأخص إذا كان لديك جدول تطوير طويل. هل تتوفر مواد أو مكونات أو تقنيات تصنيع أو أجهزة استشعار أو مشغلات جديدة يمكنها تحسين منتجك؟ إذا كنت لا تستخدم سوى ما كنت تخطط له في بداية عملية التصميم، فقد يصبح منتجك قديمًا بسرعة كبيرة. وقد يستخدم المنافس تقنية جديدة لإنشاء منتج أرخص وأكثر موثوقية وأكثر استدامة وأكثر فاعلية أو أكثر قابلية للاستخدام.

المهارات

- النزاهة
- الاهتمام الفكري والفضول

بصفتك مهندسًا، فأنت تعمل في مجال سريع الحركة قائم على التكنولوجيا وتنافسي تجاريًا. وتحتاج إلى التحلي بالشغف والاهتمام والفضول والنزاهة لضمان نجاحك طوال حياتك المهنية.

المهارات

- التعلم المستمر

للحفاظ على الكفاءة، تحتاج إلى البحث باستمرار عن تقنيات ومنتجات جديدة، ما يسمح لك بالحفاظ على ملاءمتك الذاتية وضمان نجاح شركتك وعدم تخلفها عن الركب.

تمرين تقييمي 3.3 — C.P10, C.P11, C.M7, C.M8, C.D5

افحص منتجًا استهلاكيًا تستخدمه أنت أو عائلتك بانتظام - منتج رياضي أو أداة كهربائية أو أداة مطبخ على سبيل المثال.

- حدد قيود المنتج (ليس فقط الوظيفة ولكن السعر والاستدامة والسلامة وتكاليف التشغيل والعناصر الجمالية والكفاءة واستخدام الطاقة وما إلى ذلك) وفكر في الجوانب التي يمكنك تحسينها فيه.
- حدد التطورات في المواد أو التكنولوجيا أو تقنيات التصنيع التي قد تسمح الآن بصنع منتج أفضل.
- حدد أي عوائق أمام تنفيذ التغيير (على سبيل المثال، المواد الخفيفة المُكلفة)
- اجمع حججك لإعادة تصميم المنتج، وقم بترجيح وتوضيح سبب تقديم الحل الخاص بك منتج أفضل، ومعالجة أي قيود مع تقديم فوائد حقيقية.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب أن أفعله؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- أعرف نطاق العمل ومتى استوفيت المتطلبات..

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيفية تعاملي معها.
- أستطيع أن أشرح الكيفية التي سأتعامل بها مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة (أي ما سأفعله بشكل مختلف).

فكِّر في المستقبل



سليم

مهندس خدمات البناء الميكانيكية

لقد عملت في شركة هندسية في المملكة العربية السعودية لعدة سنوات بعد أن أتممت برنامجي للاحتراف الهندسي (Chartership)، إذ بدأ اهتمامي بالهندسة الميكانيكية بالحصول على شهادة BTEC في الهندسة ثم الانتقال إلى الهندسة الميكانيكية في الجامعة. تقلدت أول وظيفة لي في المملكة المتحدة وعملت في شركة متعاقدة على تركيب أنظمة التدفئة والتبريد في المباني الكبيرة، مثل المستشفيات.

بفضل هذه الوظيفة، اكتسبت خبرة ضليعة للعمل في السعودية على أنظمة التهوية وتصميمها للمشاريع الكبيرة، فمن الجوانب المهمة في وظيفتي الاتصال والتنسيق مع جميع المشاركين في المشروع؛ بدءًا من المراحل الأولية مع المهندس المعماري وحتى فريق البناء. من المهم، في جميع المراحل، أن أتشاور مع أصحاب المصلحة وأبقيهم على اطلاع بالتقدم المحقق، ومن بين مهام وظيفتي الأخرى التحقق من صحة النماذج والتصاميم حتى لا توجد مشكلات عندما تصل إلى مرحلة البناء.

أتولى مسؤولية التعامل مع جميع الاستفسارات المتعلقة بالتصميم، لذا يجب أن أتحلى بفهمٍ جيدٍ جدًّا لجميع مواصفات المشروع واحتياجاته. أعلم أيضًا أن الاستدامة باتت عنصرًا أساسيًّا لوضع أي تصميم، لذلك أحرص في أي مبنى نعمل عليه أن يحد من بصمته الكربونية قدر الإمكان.

تركيز مهاراتك

اكتساب الثقة بالنفس بصفتك مصمم

عند الانهماك في تصميم منتج ناجح، فقد يكون من الصعب الشروع في مشروع جديد في الوقت نفسه. ففهم مجموعة كبيرة من تقنيات التصنيع، والمواد، وأجهزة الاستشعار، والمشغلات، وموانع التسرب، والمحركات، والمحامل، والعوامل البشرية، وبيئة العمل، واللوائح والمعايير، ينطوي على أمور كثيرة يجب تنفيذها.

كلما زاد عدد المشاريع التي تشارك فيها، زادت ثقتك بنفسك وزادت معرفتك.

ابدأ دائمًا مشروعًا يُتوقَّع أن تتعرف عن طريقه أنواعًا جديدة من المواد أو عمليات التصنيع أو أن تطوّر عبره مهارةً جديدةً. ولا تتوقع معرفة كل الإجابات. إن التطوير المستمر لكل من معرفتك ومهاراتك، والهندسة نفسها، هو ما يجعل التصميم الهندسي مجالًا مثيرًا.

بعض النصائح لك:

- عوّد نفسك على النظر إلى المنتجات ومحاولة معرفة كيفية صنعها ومن أي مواد.
- احتفظ بسجل لسمات التصميم التي تجدها مثيرة للاهتمام. قد تكون المفصلة الموجودة على خزانة المطبخ لاحقًا مصدر إلهام لآلية التحكم في الدفة على متن طائرة ميكرولايت (رياضية). وقد يكون المستشعر المستخدم في خط الإنتاج مناسبًا في وقت ما في المستقبل أيضًا في تصميم قطعة من معدات اختبار السيارات.
- حاول أن تظل على دراية بالمكونات والمواد الجديدة. استخدم مواقع الشركة وانضم إلى قوائم النشرات لتكون على دراية بالمنتجات الجديدة. احرص على زيارة العروض والمعارض التجارية إذا سنحت لك الفرصة.
- واجه التحديات واستهدف دائمًا حل المنتج الأفضل وليس الأسهل أو الأكثر وضوحًا. فهذا ما سيفعله منافسوك، ولكنك تريد أن تكون أفضل منهم!

مسرد المصطلحات

انبعاج – وضع قصور يصبح فيه المكون المحمل بالضغط غير مستقر ويبدأ في الانحناء ما يؤدي إلى الفشل.

دورة التطوير – هي عملية نقل المنتج من حاجة العميل الأولية أو الفرصة حتى تجهيز المنتج للتصنيع التجاري.

عامل الأمان (عامل السلامة) – هو مدى القوة النظام التي تزيد عما يحتاج إليه لاستيعاب الحمل المتوقع.

الكِلال – عندما يفشل المنتج عبر التطبيق المتكرر أو الدوري للأحمال دون التعرض لأحمال ذروة الفشل العادية.

التكرار – تكرار المنتج هو إصدار أحدث من منتج موجود، وعادةً ما يتضمن هذا التحديث بعض التحسينات للمستخدم، مثل الميزات الإضافية أو الوزن المنخفض، وقد يُفيد الشركة المصنعة أيضًا لكونه أرخص أو أسهل في التصنيع. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الهواتف المحمولة، مع ظهور إصدارات جديدة من المنتج نفسه سنويًّا تتميز بتحسينات في عمر البطارية أو الذاكرة أو سرعة المعالجة.

التحليل المورفولوجي – هي طريقة لتطوير منتجات معقدة عن طريق تقسيم الحاجة للمنتج إلى عدد من المتطلبات واقتراح مجموعة من الحلول لمعالجة كل منها على حدة قبل دراسة كيفية دمجها في حل موحد.

التصنيع لمرة واحدة – منتج تُصنع منه نسخة واحدة فقط، وعادةً ما تتمثل هذه العملية في مشاريع كبيرة الحجم، مثل الجسور أو السفن، أو المنتجات المصممة لتطبيق محدد للغاية، مثل الأدوات العلمية شديدة التخصص.

النفقات العامة – هي التكاليف المرتبطة بإدخال أحد المنتجات في السوق، لكن لا يمكن إرجاعها مباشرةً إلى منتج معين، ويمكن أن يشمل ذلك الإضاءة وإيجار المصنع وصيانة التصنيع ورواتب الموظفين غير المرتبطين مباشرةً بالإنتاج؛ مثل: موظفي الشؤون القانونية والمالية وعمال النظافة وما إلى ذلك.

موشوري – له شكل المنشور، أي الشكل ثلاثي الأبعاد بأطراف متطابقة ومقاطع عرضية مماثلة على طول الكائن.

مواصفات تصميم المنتج (PDS)– هي وثيقة تحدد متطلبات منتج أو نظام معين من حيث مجموعة من العوامل الرئيسة؛ منها الوظيفة والتكلفة وطول العمر.

الربح – هو الفرق بين مبلغ المال المكتسب من بيع المنتج وتكلفة إنتاج هذا المنتج وبيعه، بما يشمل تكاليف التطوير والمواد والتصنيع والتسويق والنفقات العامة.

المساهمون – هم من يملكون جزء من شركة بحيث يمكن شراء حصتهم في الملكية أو بيعها، وعادةً ما يأمل المساهمون في تلقي الدفعة السنوية التي تُسمى توزيعات الأرباح، والتي تُدفع إذا كانت الشركة تعمل بشكل جيد وتحقق أرباحًا جيدة.

القص – هو ما يحدث عند تحميل المنتج بطريقة ملتوية أو منزلقة بدلًا من تفكيكه أو سحقه.

الأدوات – تشير إلى المشابك (القامطات) الخاصة أو القوالب أو أدوات المحاذاة المنتجة خصيصًا لتسريع وتسهيل تصنيع مكونات معينة.

المصفوفة المرجحة – هي طريقة لتقييم المفاهيم المختلفة بتسجيل مدى جودة المفهوم في معالجة السمات المطلوبة للمنتج تام الصنع، ثم يُستخدم عامل الترجيح لقياس الأهمية النسبية للميزات، ويُعطي تلخيص المجموعات أو الدرجات والأوزان لكل مفهوم تصنيفًا إجماليًّا للمفهوم